

KC桌面——外资精译

2025年技术趋势展望

2025年哪些前沿技术对企业最重要？我们的年度技术趋势报告重点介绍了最新技术突破、人才趋势、应用案例及其对各行业企业的潜在影响。

目录

全球技术格局正经历重大变革，技术领域的快速创新推动着这一进程。这些创新呈指数级增长，对计算能力的需求不断攀升，吸引了管理团队和公众的关注，并加速了实验进程。这些发展发生在全球竞争日益激烈的背景下，各国和企业竞相争夺这些战略性技术的生产与应用领导地位。

今年的麦肯锡技术趋势展望深入探讨了13个——即“一打加一”——前沿技术趋势，这些趋势有潜力改变全球商业格局。如今，高管们面临着驾驭日益复杂的局面、扩大新兴解决方案规模，以及在数字与物理、集中与分散界限持续模糊的世界中建立信任的使命。本报告中的洞察可以帮助商业领袖判断哪些前沿技术与其公司最相关，通过展示其他企业如何开始应用这些技术。这些发现源于我们对量化指标的分析，包括兴趣度、创新、股权投资和人才，这些指标支撑着13个趋势中的每一个，并探讨了其底层技术、不确定性和相关问题。（更多关于我们的研究，请参见侧边栏“研究方法”。）

本展望重点介绍了推动创新并应对各行业关键挑战的变革性趋势。人工智能不仅本身是一股强大的技术浪潮，也是其他趋势的基础放大器。其影响日益通过与其他趋势的结合来实现，因为人工智能既加速了单个领域的进步，又在交叉领域解锁了新的可能性——加速机器人训练、推动生物工程领域的科学发现、优化能源系统等等。市场上人工智能解决方案的演进日益结合

关于麦肯锡全球研究院

麦肯锡全球研究院

本年度报告由麦肯锡全球研究院（MGI）编制，旨在加深我们对科学与技术如何推动经济生产力和创新的理解。我们与麦肯锡技术、媒体与电信业务部、QuantumBlack（麦肯锡旗下人工智能部门）以及麦肯锡技术部合作，提供关于企业如何应用这些新技术来转型业务的洞察。

MGI成立于1990年。我们的使命是为全球企业和政策领导者最关注的经济和商业问题提供事实基础，以辅助决策。

我们受益于麦肯锡全面的区域、行业和职能知识、技能与专长，但编辑方向和决策完全由MGI董事和合伙人负责。我们致力于独立且基于事实的研究与分析。我们的工作不接受任何企业、政府或其他机构的委托或资助；我们免费公开发布研究成果；我们完全由麦肯锡合伙人资助。有关MGI的更多信息以及免费下载所有报告，请访问[McKinsey.com/mgi](https://www.mckinsey.com/mgi)。

11亿美元 股权投资 用于代理型人工智能，2024年

+985% 代理型人工智能岗位招聘信息差异，2023-24年

我们之前分别分析的应用型人工智能和生成式人工智能趋势的各个方面，今年合并在一起进行审视。

尽管对人工智能应用及其用例的热情不断高涨，但要充分发挥人工智能在各行业的潜力，仍需持续创新以管理计算强度、降低部署成本并推动基础设施投资。这还需要对安全性、治理和劳动力适应采取深思熟虑的方法，为行业领导者、政策制定者和企业家创造广泛的机会。

新趋势与亮点

除了人工智能日益增长的影响力之外，我们今年报告中另一个值得强调的新趋势是代理型人工智能，它已迅速成为企业和消费技术领域兴趣与实验的焦点。代理型人工智能结合了人工智能基础模型的灵活性和通用性，以及通过创建能够自主规划和执行多步骤工作流的“虚拟同事”在现实世界中行动的能力。尽管与更成熟的趋势相比，其兴趣度和股权投资的量化指标目前仍相对较低，但代理型人工智能是今年增长最快的趋势之一，预示着其潜在的革命性可能。

人工智能也是我们今年强调的另一个趋势——专用半导体——的主要催化剂。尽管摩尔定律和技术栈中的半导体层长期以来一直是其他技术趋势的关键推动因素，但半导体领域的创新激增，这反映在专利数量等量化指标上。这些创新是为了应对人工智能训练和推理对计算能力、内存和网络呈指数级增长的需求，以及管理成本、热量和电力消耗的需要。这催生了一系列新产品、新竞争对手和新生态系统。

技术趋势在我们分析的各个维度上也呈现出不同的特征。人工智能是一种广泛适用的通用技术，在每个行业和业务职能中都有用例——因此创新和兴趣度很高——并且正在商业领域快速扩展。量子技术则呈现出不同的特征。量子计算在密码学和材料科学等某些关键领域具有变革性影响的潜力，基础技术仍在持续发展。近期，尤其是科技巨头的公告引发了更多兴趣，但要在现实世界中产生商业影响，还需要更多的技术进步才能使量子计算变得实用。其他趋势和子趋势在我们分析的多个维度上各不相同，为商业领袖提供了不同的策略——从观望等待到积极部署——具体取决于其行业和竞争地位。

从机器人技术和自主系统的崛起到负责任的人工智能创新的必要性，今年的技术发展突显了一个未来，即技术将更具适应性、协作性，并更深入地融入解决全球问题。这一点在今年贯穿各趋势的主题中得到了体现：

— 自主系统的崛起。自主系统（包括物理机器人和数字代理）正从试点项目走向实际应用。这些系统不仅执行任务，还开始学习、适应和协作。无论是协调最后一公里物流、在动态环境中导航，还是充当虚拟同事等技能，自主性正迈向广泛部署。

— 新型人机协作模式。人机交互正进入一个新阶段，其特点是更自然的界面、多模态输入和自适应智能。从沉浸式培训环境和触觉机器人，到语音驱动的副驾驶和配备传感器的可穿戴设备，技术正对人类意图和行为做出更灵敏的响应。这种演变正在将叙事从“替代人类”转向“增强人类”——实现人与智能系统之间更自然、更高效的合作。随着机器在理解上下文方面变得更好，操作者与共同创造者之间的界限正在不断消融。

— 规模化挑战。对计算密集型工作负载（尤其是来自生成式AI、机器人和沉浸式环境）的需求激增，正在对全球基础设施提出新要求。数据中心电力限制、物理网络脆弱性以及不断增长的计算需求，暴露了全球基础设施的裂缝。但挑战不仅仅是技术性的：供应链延迟、劳动力短缺，以及围绕电网接入和许可的监管摩擦，正在拖慢部署速度。因此，规模化现在意味着不仅要解决技术架构和高效设计问题，还要解决人才、政策和执行方面混乱的现实世界挑战。

— 区域与国家竞争。围绕关键技术的全球竞争已经加剧。国家和企业纷纷加大对主权基础设施、本地芯片制造以及资助量子实验室等技术计划的投入。这种对自给自足的追求不仅仅关乎安全；它还关乎减少地缘政治风险敞口，并掌握下一波价值创造的主导权。其结果是一个由技术驱动竞争的新时代，各国在关键产业中都有利害关系。

— 规模化与专业化正同步增长。

云服务和先进连接技术的创新推动了这些方向上的增长。一方面，我们看到在庞大且耗电的数据中心中，通用模型训练基础设施的快速增长；另一方面，我们观察到“边缘”的创新正在加速，即嵌入手机、汽车、家庭控制和工业设备中的低功耗技术。这正在创造生态系统，既能提供参数数量惊人的大型语言模型，也能提供可在几乎任何地方运行的一系列日益增长的特定领域AI工具。领先者将平衡集中式规模与本地化控制：例如用于清洁能源的模块化微电网，或用于利基制造的定制机器人。

— 负责任创新的必要性。

随着技术变得更强大、更个性化，信任日益成为采用的看门人。无论是在AI模型、基因编辑流程还是沉浸式平台中，公司都面临着越来越大的压力，需要展示透明度、公平性和问责制。伦理不再仅仅是正确的事情，而是

部署中的战略杠杆，可以加速或阻碍规模化、投资和长期影响。

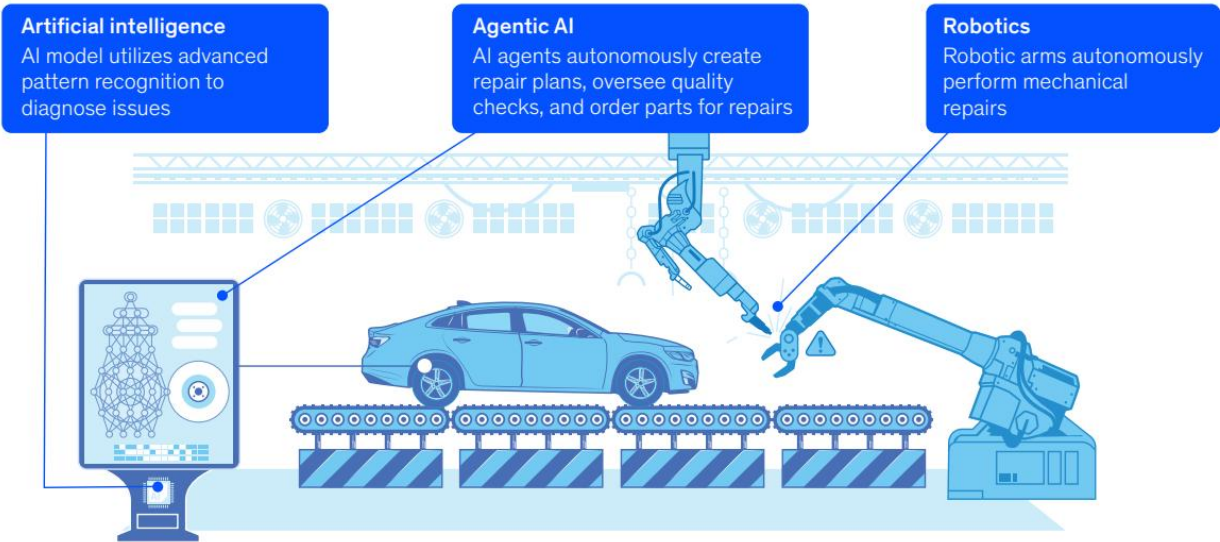
以下图示展示了不同的前沿技术如何协同工作，以在未来提供创新解决方案：

三个例子说明了技术趋势的组合力量。

工厂机器维修

人工智能 AI模型利用先进的模式识别来诊断问题

AI代理自主制定维修计划、监督质量检查并订购维修零件



图表 1

机器人技术 机械臂自主执行机械维修

个性化药物递送

生物识别区块链技术与为每种所需药物建立不可篡改的监管链

生物工程 医生创建个性化治疗方案（例如，将肿瘤活检转化为直接攻击并消灭癌细胞的靶向抗体）

未来出行 自主无人机将关键药物递送到最偏远或服务不足的地区



图表 2

风电场维护团队

能源与可持续发展 风电场需要全年保持峰值效率，最大化清洁能源输出，同时最小化停机时间和运营成本

沉浸式现实 技术人员使用增强现实护目镜，提供视觉指导，帮助他们安全地维护和修理复杂的涡轮机系统



图表 3

先进连接技术 低地球轨道卫星为技术人员提供来自偏远地区的实时数据和基于云的诊断工具



图表 4

在宏观经济环境和更广泛的市场疲软导致我们多个趋势领域的科技股权融资大幅下降一年之后，前沿技术的投资环境在2024年趋于稳定，并在许多情况下出现反弹。尽管2023年市场整体下滑，但云计算和边缘计算、生物工程和空间技术等趋势的股权投资水平有所增加，而AI和机器人等其他趋势的投资虽有所下降，但在2024年恢复到比两年前更高的水平。股权投资水平最高的两个趋势——能源与可持续发展技术的未来以及未来出行——在2023年整体下降，但前者在2024年反弹（图1）。

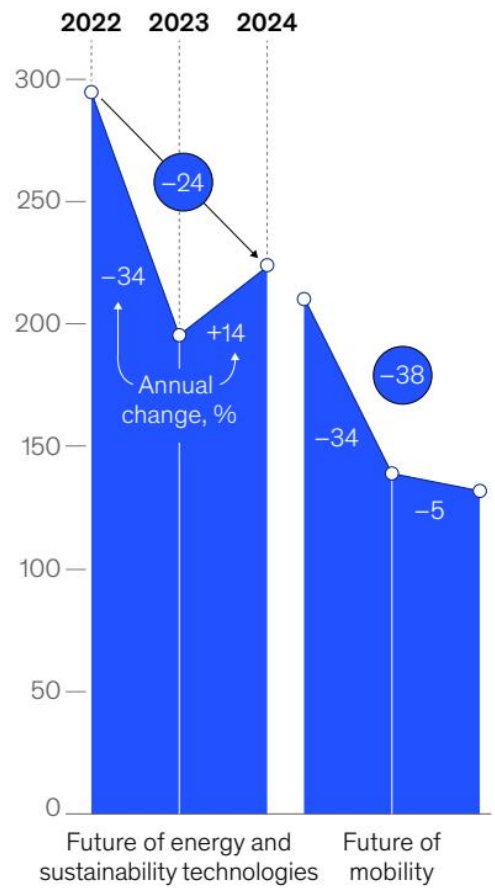
我们塑造2025年的十三个技术趋势，突显了新兴技术的巨大潜力，以及在AI驱动的未来中战略协调的必要性。

图1

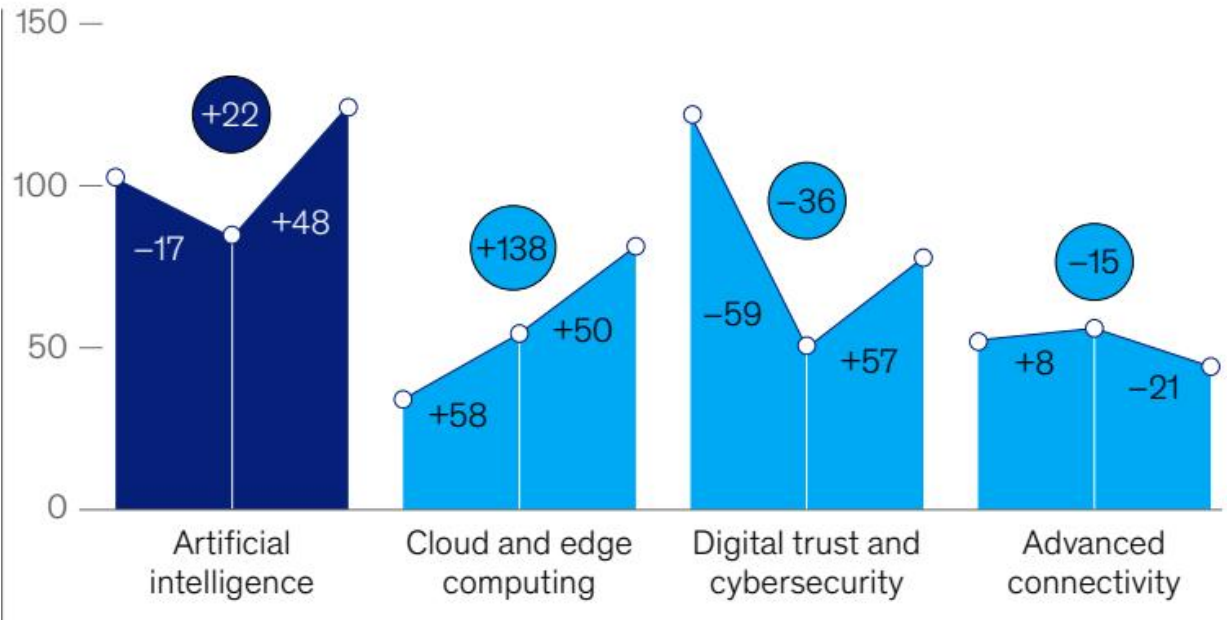
2024年，13个技术趋势中有10个的股权投资有所增加。

趋势投资，2022 – 24年，十亿美元

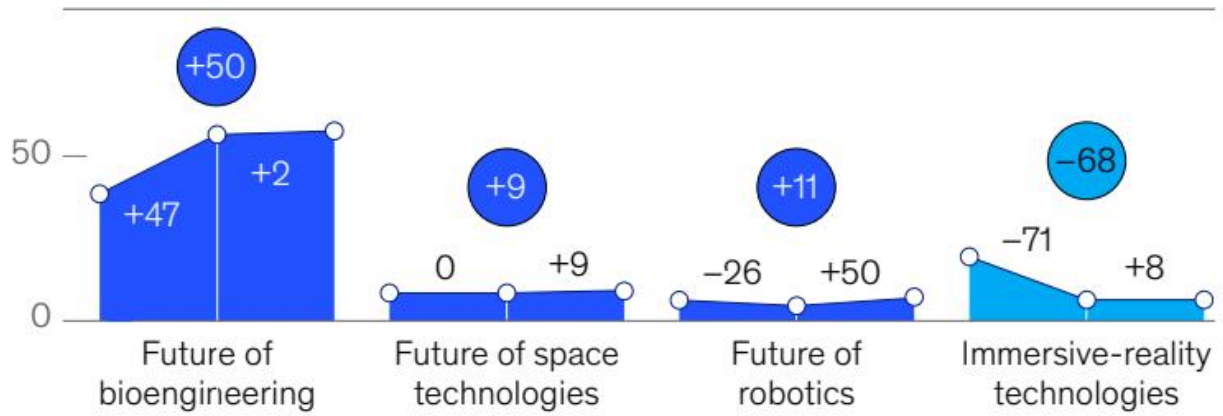
- \- AI革命
 - 计算与连接前沿
 - 尖端工程
- 2022 – 24年累计变化，%



图表 5

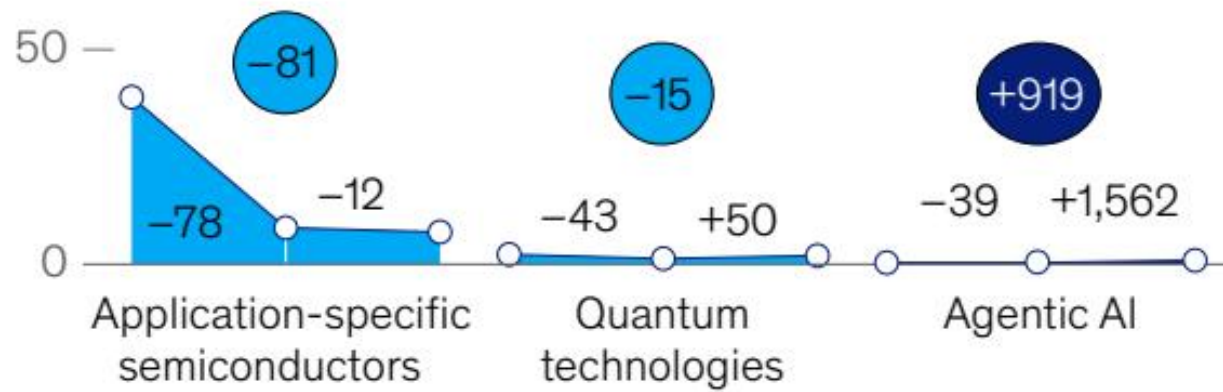


图表 6



图表 7

麦肯锡公司



图表 8

注：数据包括私募市场和公开市场的资本募集，涵盖风险投资、企业和战略并购（包括合资企业）、私募股权投资（包括收购和上市私募股权投资）以及公开投资（包括首次公开募股）。不包括企业资本和运营支出。
来源：PitchBook；麦肯锡分析

对于企业高管而言，成功的关键在于识别能够应用这些趋势的高影响力领域，投资于必要的人才和基础设施，并应对外部因素，如监管变化和生态系统成熟度。通过促进协作、弥合生态系统差距并保持长远眼光，领导者可以加速技术应用，使其组织定位在推动下一波技术变革的前沿。那些行动专注且敏捷的企业，不仅能释放新的价值，还能塑造其行业的未来，以及当今新兴前沿技术的未来。

13大技术趋势

图表2

本报告阐述了所有13项技术趋势的考量。为便于关联趋势的思考，我们将其分为三大类：人工智能革命、计算与连接前沿，以及尖端工程。当然，在考虑趋势组合时，跨类别审视这些趋势具有巨大的潜力和价值。

为描述每项趋势的状态，我们基于专利和研究出版物制定了创新评分，并基于新闻和网络搜索制定了兴趣评分。我们还估算了相关技术的股权投资水平，并对其在组织中的采用程度进行了评级（图表2）。

每项趋势均根据其创新、兴趣、投资和采用水平进行评分。

按技术趋势划分的创新、兴趣、投资和采用情况，2024年

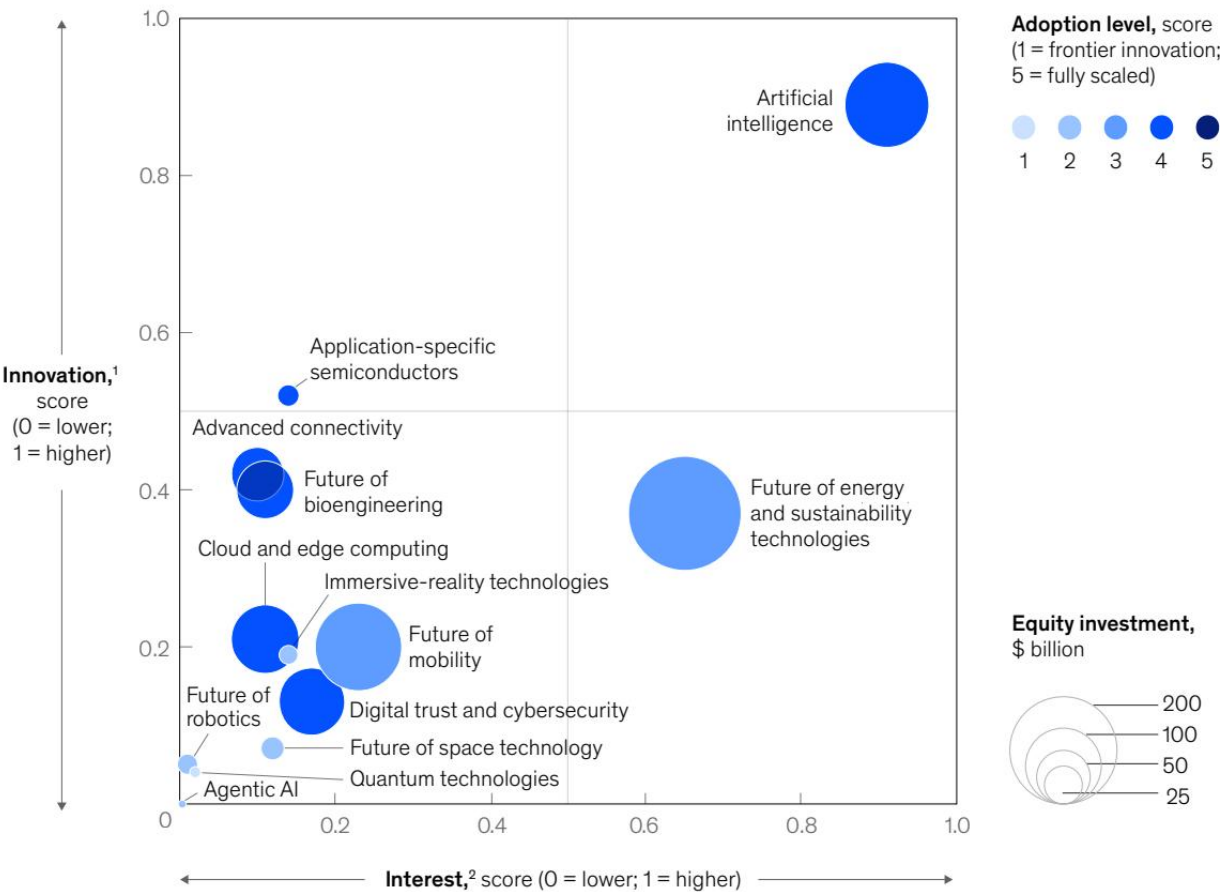


图9

注：13项趋势的创新和兴趣评分是相互比较得出的。与其他主题相比，所有13项趋势均表现出高水平的创新和兴趣，并吸引了大量投资。创新评分综合了专利和研究的0-1分评分，这些评分是相对于所研究趋势而言的。专利评分基于专利申请量的衡量，研究评分基于研究出版物数量的衡量。

研究方法

为评估本报告重点关注的13项技术趋势的发展状况，我们收集了六项可量化的活动指标数据：搜索引擎查询、新闻文章、专利、研究出版物、股权投资和人才需求。对于每项指标或向量，我们使用一组定义好的数据源来查找与每项趋势相关的关键词出现情况，筛选出有效的活动提及，并将得到的提及次数按0-1分评分标准进行索引，该评分是相对于所研究趋势而言的。创新评分综合了专利和研究评分；兴趣评分综合了新闻和搜索评分。

（虽然我们认识到兴趣评分可能因人为刺激新闻和搜索活动的努力而虚高，但我们相信每项评分都能公平地反映关于特定趋势的讨论和辩论程度。）投资衡量的是资本市场流向与该趋势相关公司的资金流。评分的来源包括：

- 专利。专利申请数据来源于Google Patents，该平台突出显示了已授权专利数量的数据。
- 研究。研究出版物数据来源于The Lens。
- 新闻。新闻文章数据来源于Factiva。
- 搜索。搜索引擎查询数据来源于Google Trends。
- 股权投资。私募市场和公开市场融资数据，涵盖风险投资、企业和战略并购（包括合资企业）、私募股权投资（包括收购和上市私募股权投资），以及公开投资（包括首次公开募股），均来源于PitchBook。投资数据不包括企业资本和运营支出。
- 人才需求。职位发布数量来源于麦肯锡专有的组织数据平台，该平台存储了关于公开可用的专业资料和职位发布的已授权、去标识化数据。数据主要来自英语国家。

此外，我们根据去年报告更新了趋势的选择和定义，以反映技术趋势的演变：

— 一个总括性的人工智能类别取代了以下四个趋势：应用型AI、生成式AI、工业化机器学习，以及下一代软件开发。

— 自去年发布以来，新增了代理式AI和特定应用半导体趋势。

— 去年的两个独立趋势——电气化与可再生能源，以及超越电气化的气候技术——已合并为一个趋势：未来能源与可持续发展技术。

数据来源和关键词已更新。关于太空技术和量子技术未来的股权投资洞察，我们基于麦肯锡航空航天与防务业务部以及量子技术监测器的研究。

我们利用从麦肯锡专家访谈中收集的洞察，为每项趋势分配了企业级采用评分（1-5分制），定义如下：

— 1——前沿创新。该技术仍处于萌芽阶段，很少有组织在投资或应用它。在商业环境中基本未经证实。

— 2——实验阶段。组织正在通过小规模原型测试该技术的功能和可行性，通常不关注短期投资回报率。很少有公司正在规模化或已完全规模化该技术。

— 3——试点阶段。组织正在通过试点项目或有限实施，在最初的几个业务用例中部署该技术，以测试其可行性和有效性。

— 4——规模化进行中。组织正在企业范围内扩大该技术的部署和采用。

— 5——完全规模化。组织已在企业范围内全面部署并整合该技术。随着公司认识到该技术的价值和优势，它已成为标准并被大规模使用。

关于作者



图表 10

Lareina Yee

麦肯锡全球研究院院长，湾区资深合伙人

作者感谢以下麦肯锡同事和校友对本研究的贡献：



图表 11

高级研究员，QuantumBlack，麦肯锡AI部门，湾区
Godart van Gendt



图表 12

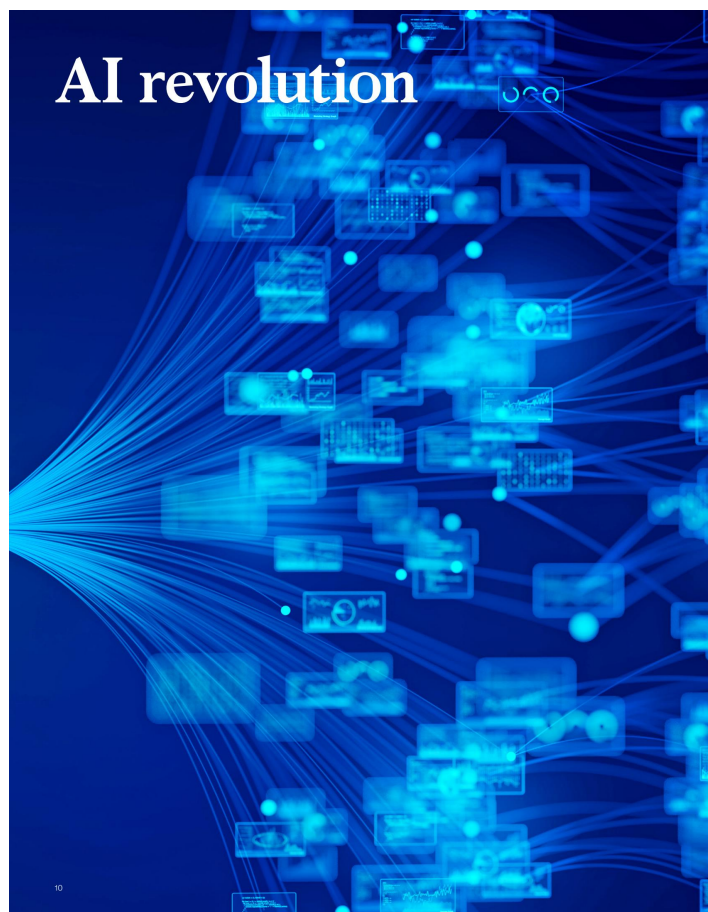
合伙人，QuantumBlack，麦肯锡AI部门，湾区



图表 13

麦肯锡全球研究院主席，阿姆斯特丹资深合伙人

特别感谢麦肯锡全球出版部的同事Daniel Eisenberg、Diane Rice、Janet Michaud、Juan M. Velasco、Kanika Punwani、LaShon Malone、Mary Gayen、Michael Goesele、Nayomi Chibana、Rachel Robinson、Regina Small、Stephanie Strom、Stephen Landau和Victor L. Cuevas，让本报告得以呈现。



图表 14

人工智能革命

01 代理式AI

Agentic AI 是一种能够独立规划和执行复杂多步骤任务的人工智能系统。这些智能体基于基础模型构建，能够自主执行操作、相互通信，并适应新信息。从通用智能体平台到专为深度研究设计的专用智能体，已涌现出重大进展。

趋势及其重要性

Agentic AI 已迅速从边缘概念转变为企业技术领域最受关注的变革之一。随着组织探索自动化工作流程和将任务委托给"虚拟同事"（而非仅与聊天机器人对话）的新方法，该技术正获得发展动力。Agentic AI 的独特之处在于其能够使用数字工具在现实世界中采取行动，而不仅仅是提供输出。这些系统构建于 AI 基础模型之上，能够自主规划和执行多步骤任务。

设想一个客服 AI 智能体，它可以通过连接公司物流系统来回答产品问题、处理订单和管理退货。多家公司已发布深度研究智能体，它们能自行设计工作流程，在网络上研究主题并生成报告。越来越多的公司正在使用软件编程智能体，根据用英语或其他自然语言编写的描述，运用其多步骤推理能力来编写、部署和测试代码。

AI 智能体相较于以往系统带来的优势包括以下能力：

- 处理长尾不可预测任务。以往，要创建能自主行动的软件，开发者必须费心费力地逐步编写基于规则的步骤系统。许多此类应用存在大量规则之外的例外情况，需要人工处理。相比之下，大型语言模型（LLM）擅长对从未见过的输入做出正确响应，这使得基于 LLM 的智能体能够处理大量难以编入预设规则的长尾任务。
- 使用为人类设计的数字工具。以往，发送或接收数据需要为每个新数字系统编写自定义代码进行连接。然而，AI 智能体可以使用人类会使用的相同工具（例如网络浏览器），利用其 LLM 来"阅读"网站并填写表单。
- 接收自然语言指令。由于 LLM 能处理自然语言，AI 智能体可以像虚拟同事一样被管理，包括使用与人类同事交流时相同的语言来下达指令并指导其如何更好地完成工作。
- 生成可理解且可修改的工作计划。基于 LLM 的 AI 智能体会生成工作计划，并且根据其设计，它们之间可以相互通信。由于这些智能体使用人类可读的语言，它们能够描述正在执行的任务，并通过对其工作计划的反馈获得指导。

Agentic AI 的潜力已促使众多行业探索为各种职能和角色引入虚拟同事。

注：对于每个向量，我们使用一组定义的数据源来查找与 13 个趋势中每个趋势相关的关键词出现情况，筛选出有效的活动提及，并将得到的提及数量按 0-1 评分标准进行索引，该标准相对于所研究的趋势。

AI 革命 Agentic AI

趋势评分

尽管 2024 年对 Agentic AI 的兴趣（以新闻和搜索量衡量）相对较低，但其增长速度超过任何其他科技趋势。Agentic AI 的专利数量也在较小的基数上快速增长，反映了这一新兴领域的快速发展和投资增加。

股权投资，2024 年 11 亿美元

职位发布，2023 – 24 年，差异百分比 +985%

各向量评分（0 = 较低；1 = 较高）

○ 2020

新闻提及趋势相关短语的新闻报道

搜索 与趋势相关术语的搜索引擎查询

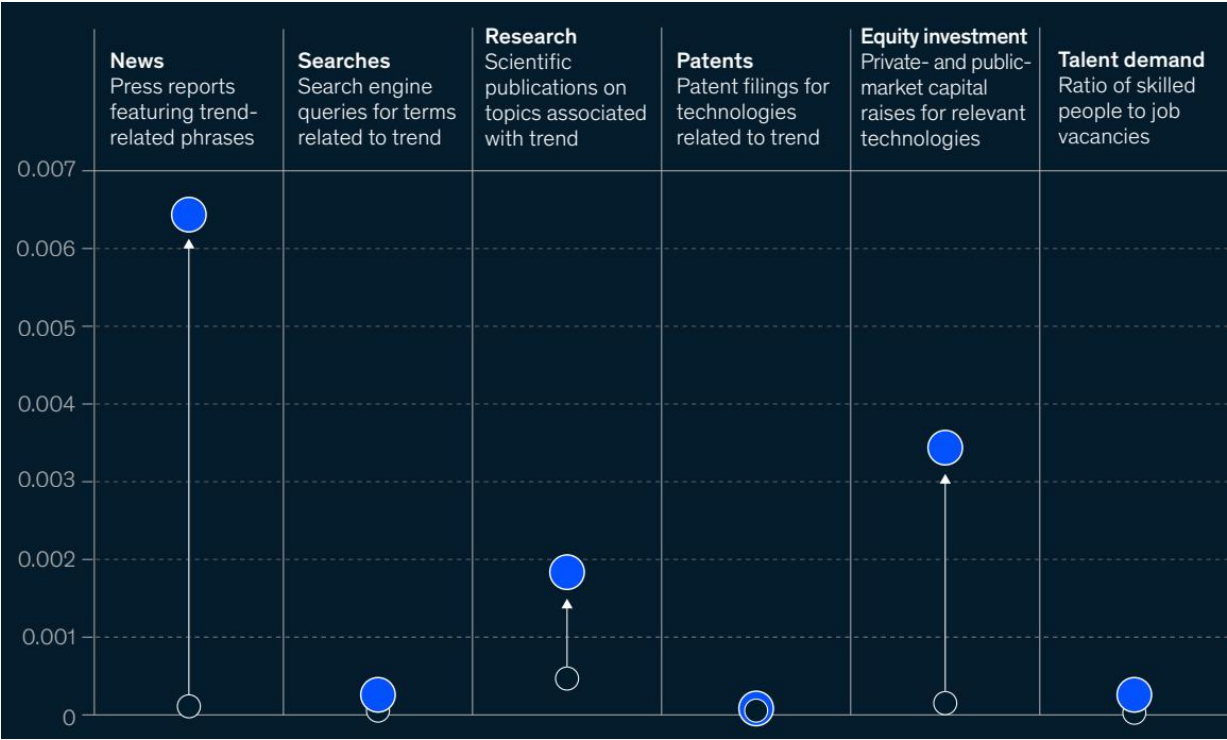
研究 与趋势相关的主题的科学出版物

专利 与趋势相关技术的专利申请

股权投资 相关技术的私募和公开市场融资

显示范围

人才需求 技能人才与职位空缺的比率



图表 15

最新进展

能够自主决策和智能体间通信的 AI 智能体的发展带来了令人兴奋的可能性。然而，Agentic AI 的快速进步凸显了建立稳健治理框架以解决信任、责任和伦理问题的迫切需求。Agentic AI 的最新进展包括以下方面：

- 开发者正在构建基于 AI 的通用智能体平台。一些公司正在为其现有 AI 产品增加智能体能力，而另一些公司则在此基础上构建有针对性的、特定任务的应用程序。¹ 这些额外能力使得开发能够通过自然语言与用户交互并执行多种任务的智能体成为可能。在拥有更强大训练和评估数据集的领域（如软件编码和数学）进展最为迅速。
- 越来越长的有效多步骤推理链反映了 Agentic AI 的有意义进展。过去一年中，新技术通过将复杂、新颖的任务分解为更小的步骤，提升了 AI 处理此类任务的能力。开发者不再仅仅依赖扩展基础模型，而是开始部署多智能体工作流，其中“管理”智能体制定工作计划并将任务委派给专门的子智能体。尽管在确保信任和安全方面仍有工作要做，但这种转变使得输出更准确、更具上下文感知能力，这是 AI 系统推理和运作方式向前迈出的重要一步。²
- 出现了针对特定业务解决方案的 Agentic AI 新焦点。AI 智能体正越来越多地被开发用于解决特定的、高价值的业务问题。这些智能体更加专业化并针对其特定任务进行了调优，减少了用户编写复杂提示词的需求。早期的关注点集中在将 Agentic AI 用于软件开发，该领域的能力正在快速提升。此外，对于能够为核心业务指标带来可衡量改善的 AI 应用（尤其是销售优化和客户支持自动化）也存在浓厚兴趣。随着这一趋势的发展，企业将需要平衡在工作流中使用专业

智能体与使用更通用智能体执行多种任务的潜力。

— 深度研究知识智能体的发展势头正在增强。多家供应商正在推进能够自主进行多步骤探索以获取相关内容、执行搜索、评估数百个来源并将信息综合成全面报告的工具。这些智能体反映了一个更广泛的转变：利用 AI 不仅进行检索，还通过可扩展的更快知识生成来实现推理。³

— AI 智能体可以相互“对话”。AI 的最新进展包括能够相互通信并创建自身语言的模型。⁴神经网络现在可以学习任务，并向其他 AI 系统描述这些任务。处理这种 AI 对 AI 的通信成本低于处理 AI 与人类交互的成本。AI 对 AI 通信的这些发展对机器人技术、复杂问题解决及其他领域具有影响，尽管它们也引发了对透明度和控制力的担忧。⁵

— 对信任、治理和责任的日益担忧正在影响智能体 AI 的开发与部署。随着 AI 智能体承担更多自主角色，包括执行金融交易和跨数字平台交互，企业正越来越多地应对问责制和法律框架问题。近期备受瞩目的小规模试点部署使这些风险更加凸显，尤其是在 AI 系统跨司法管辖区独立行动的情况下。设计稳健的防护措施并为智能体提供正确的操作环境，对于确保可靠性和问责制至关重要。



图表 16

— Lareina Yee, 麦肯锡全球资深董事合伙人兼麦肯锡全球研究院院长，湾区

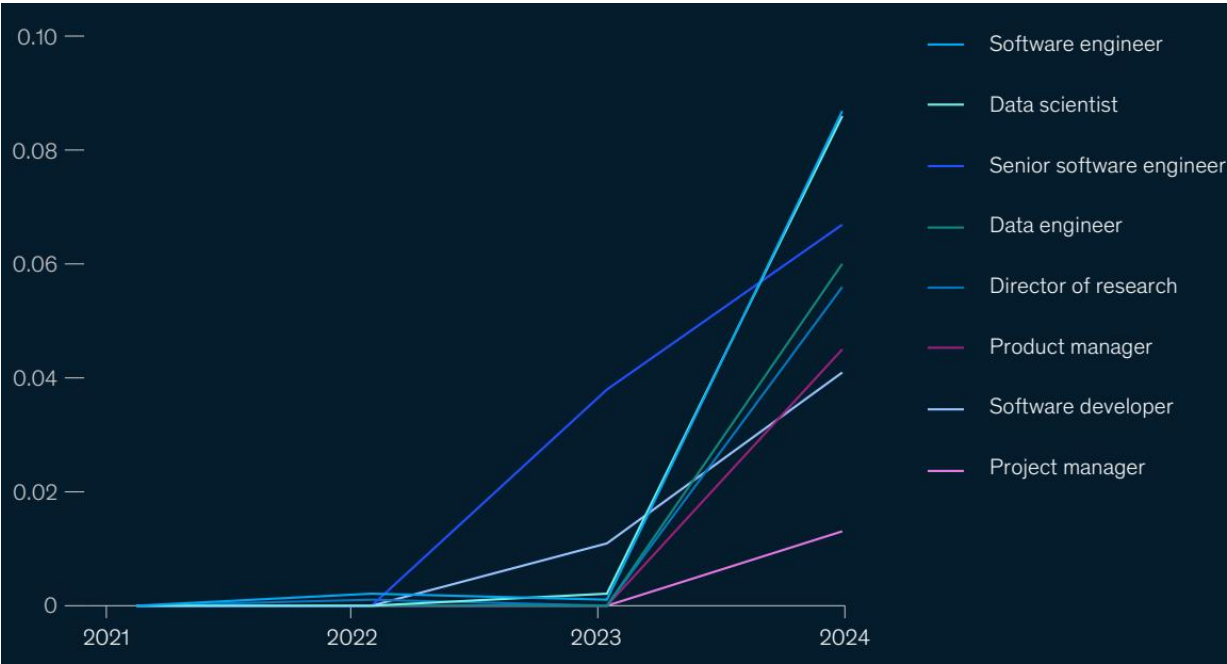
‘ AI 智能体不仅会自动化任务，它们将重塑工作的完成方式。学会构建将人与智能体同事结合起来的团队的组织，将解锁速度、规模和创新的新高度。’

智能体 AI

需求

与智能体 AI 相关的职位发布数量仍然较少，但自 2021 年以来已显著增长，尤其是软件工程师、数据科学家和数据工程师等职位。这种增长表明，对开发能够自主决策和行动的 AI 系统的兴趣和投资正在增加。

按职位划分的职位发布数量，2021 – 24 年，千个



图表 17

技能可用性

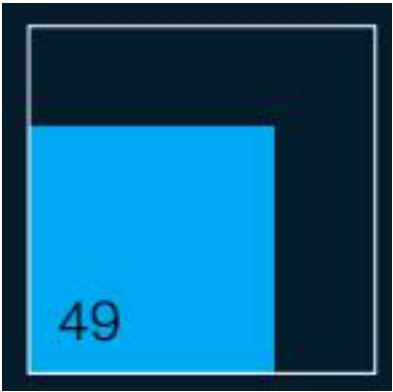
智能体 AI 的开发依赖于技术技能的组合，例如 Python 编程、机器学习和软件工程，以及提示工程和自然语言处理等新兴领域。虽然人才需求很高，但情况喜忧参半。一些技能，如使用 TensorFlow，相对于需求而言更容易获得，而其他技能，如 Python 专业知识，则相对于需求更为短缺。

除了可用性之外，智能体 AI 正在重塑工作本身的性质，将职责从确定性编码任务转移到更高层次的活动，如任务规划、工具编排和情境决策。这种演变正在改变角色的定义方式、哪些技能受到重视，以及组织如何构建技术团队。

所需人才，要求该技能的职位发布占比



图表 18

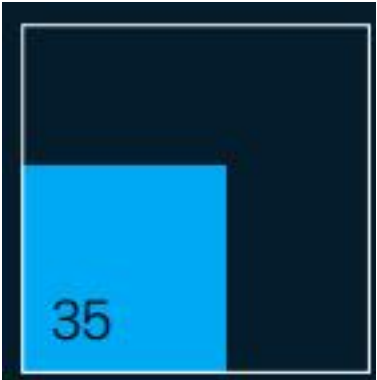


图表 19

机器学习

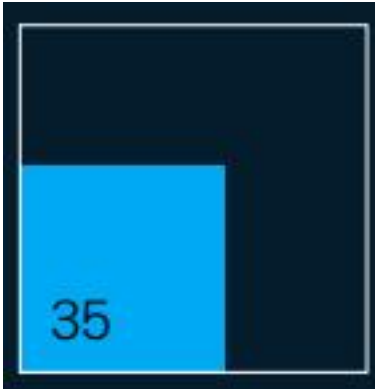
38

PyTorch



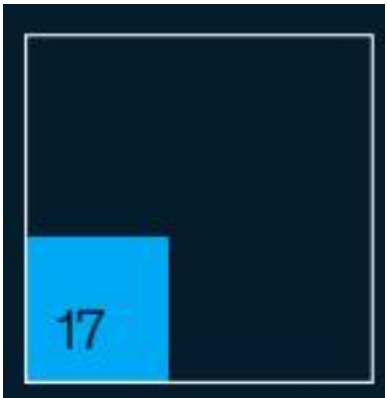
图表 20

TensorFlow



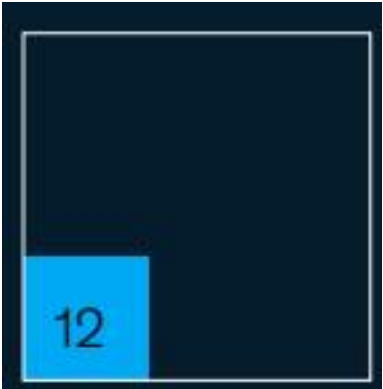
图表 21

软件工程



图表 22

自然语言处理



图表 23

提示工程

人才可用性，人才 ■ 与需求 □ 的比率

0.5×



图表 24

0.9×



图表 25

0.9×



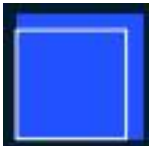
图表 26

1.2×

Python

机器学习

PyTorch



图表 27

0.4×



图表 28

TensorFlow
软件工程
自然语言处理
提示工程

全球采用进展

采用评分：2——实验阶段。

组织正在通过小规模原型测试智能体 AI 的功能和可行性，通常不关注短期投资回报率。很少有公司正在规模化或已完全规模化该技术。尽管对智能体 AI 有浓厚的兴趣和投资，但该技术在现实商业环境中基本上仍未经过测试。许多公司正在通过小规模原型积极测试 AI 智能体的功能，但全面采用仍然有限。鉴于该技术的快速进步，智能体 AI 值得密切关注，因为其部署和影响可能会迅速加速。

实际应用

领先的 AI 公司正在开发促进智能体 AI 在现实场景中实施的技术进步。

涉及 AI 驱动的通用智能体平台的实际案例如下：

- OpenAI Operator，于 2025 年 1 月推出，是一个 AI 智能体，可以自主执行各种基于网络的任务，例如预订航班、进行预订和订购杂货。Operator 可以浏览网站、填写表格并处理复杂的交互。
- Manus AI，于 2025 年 3 月推出，是一个通用智能体平台。它自主处理研究、写作和任务管理等任务，充当灵活的数字队友。
- 2025 年 6 月 17 日，谷歌在 Google AI Studio 和 Vertex AI 中为 Gemini API 发布了 Gemini 2.5 Flash。Gemini 2.5 Flash 使开发人员能够构建具有浏览器自动化功能（例如，处理访问网站、点击按钮、输入查询以及基于自然语言提示提取数据）的生产应用程序，支持智能体工作流中的新兴用例。

以下是一个涉及多步骤推理的实际案例：

\- 麦肯锡的 QuantumBlack Labs 实施了智能体工作流，为一家银行自动化信用备忘录起草。初步结果显示，信用分析师的生产力提高了多达 60%。一个充当多智能体系统管理员的 LLM 创建工作计划，并将任务分配给专门的子智能体，用于数据分析、验证和输出创建。

为特定业务解决方案构建的智能体 AI 的实际案例如下：

\- Darktrace 使用自主 AI 智能体实时检测和响应复杂的网络威胁。Darktrace 的 AI 智能体持续监控企业网络流量，识别异常，并决定最佳行动方案以减轻潜在损害。这种方法以人体免疫系统为模型，能够在无需人工干预的情况下对以前未见过的网络攻击做出即时响应。通过自动化日常监控和威胁检测任务，这些智能体 AI 系统使人类安全团队能够专注于战略挑战和关键干预。

— Salesforce 的 Agentforce 平台使组织能够在各种业务职能中部署自主 AI 智能体，提高效率和可扩展性。这些智能体可以自主处理诸如解决支持工单、安排会议、发送后续电子邮件和筛选潜在客户等任务。\$^{11}\$

— 由 Anysphere 开发的 Cursor，是通过自然语言处理自动化编码任务、彻底改变软件开发行业的工具之一。该平台允许开发人员通过简单地用自然语言描述所需功能来生成代码，从而显著加速软件开发过程。\$^{12}\$

6/37

代理型人工智能将AI从被动工具转变为企业工作流中的主动协作者。随着这些系统获得自主性和决策能力，当AI被视为同事而非工具时，加大投入研究如何与之协作也变得至关重要。与此同时，我们需要强有力的治理、透明度和伦理护栏，以确保这些代理能够负责任地运作并建立持久信任。

——德尔菲娜·奈恩·祖尔基亚，高级合伙人，波士顿

涉及代理间通信的实际案例如下：

— Anthropic推出了模型上下文协议（MCP），这是一个开放标准、开源的框架，用于标准化大型语言模型等AI模型与外部工具、系统和数据源集成及共享数据的方式。谷歌、微软、OpenAI等多家公司已宣布将采用MCP。

— 谷歌推出了代理间协议（A2A），这是一个开放标准，旨在促进不同供应商AI代理之间的安全协作。该协议得到50多家合作伙伴的支持，可实现候选人搜寻和供应链协调等应用场景，与MCP等举措相辅相成，共同解锁可扩展的多代理生态系统。\$^{13}\$

底层技术

驱动代理型人工智能的技术包括：

— 机器学习（ML）。这些模型通过数据训练后进行预测，而非遵循预设规则。

— 自然语言处理。这类机器学习技术用于分析和生成基于语言的数据，如文本和语音。

— 应用层。通常是终端用户交互的界面，例如聊天界面。

— 集成/工具层。位于应用层和基础模型之间，该层与其他系统集成以检索信息、过滤响应、保存输入输出、分配任务并启用新功能。例如大型语言编程框架LangChain以及Pinecone和Weaviate等向量数据库。

— 基础模型。这些深度学习模型在海量非结构化、未标注数据上训练而成，可开箱即用于广泛任务，或通过微调适配特定任务。

— 推理模型。这些基础模型经过专门训练，用于执行多步骤推理任务，例如解决涉及逻辑的问题以及做出超越模式识别的推断。

— 可观测性工具。这些工具（例如LangSmith）可实现可观测性（洞察行为、性能和决策过程）。它们在整个生命周期中监控和分析AI模型，以确保可靠性、透明度和问责制。

— 编程框架。此类框架是全面的软件工具包，旨在促进AI应用的开发和实施，例如Autogen和CrewAI。

关键不确定性

影响代理型人工智能的主要不确定性包括：

— 代理型AI的故障模式，例如做出错误决策或采取意外行动，可能引发运营风险。其他风险与训练这些代理的数据质量、决策模型漂移、对抗性攻击以及持续需要人工监督来管理日益自主的系统相关。

— 代理能够达到何种程度的自主性仍不确定，这是AI领域持续研究和争论的主题。

关于未来的重大问题

企业在推进代理型人工智能时可能需要思考以下几个问题：

- 大规模部署代理型AI对劳动力有何影响——这将涉及人类与数字劳动力的结合？
- 随着企业采用代理型AI，需要哪些信任与安全工具和技术来降低风险？
- 代理型AI更可能通过自动化常规任务来提升专家人才的价值，还是会取代那些工作基于结构和重复性的大批劳动力？
- 代理型AI应在多大程度上被允许独立运作？我们如何在AI自主性与人类监督之间取得良好平衡？
- 企业如何超越竞争对手，大规模获取与代理型AI相关的价值，无论是收入还是成本效益？

02 人工智能

人工智能是指旨在执行通常需要人类智能的任务的计算机系统。这些系统利用算法、数据和计算能力来识别模式、做出决策并从经验中学习。

趋势及其重要性

人工智能已不再仅仅是技术上的新奇事物。如今，它正在推动各行各业和日常生活的切实变革。从支持自然对话和自动化复杂分析，到控制机器人和无人机等物理系统，AI的影响广泛而深远。最有效的解决方案通常融合多种AI形式：用于语言的生成模型、用于数据驱动洞察的分析引擎，以及日益增多的能够自主决策和采取行动的系統（称为代理型AI，见本报告上一节）。这种融合正在悄然重塑企业的运营方式以及个人与技术的互动方式。

麦肯锡《AI现状报告》调查显示，78%的组织在至少一个业务职能中使用AI，92%的高管计划在未来三年增加投资，正如我们的《职场超级代理》AI报告所强调的那样。¹

尽管如此，这仍是一个早期趋势，因为只有1%的领导者表示其公司在AI部署方面已完全成熟。² 过去一年AI底层能力的快速进步使AI的长期潜力对企业而言更加光明。部署强大模型的成本正在急剧下降，新一代更小、更专业的模型使更多组织和更广泛的设备能够比以往任何时候都更容易使用AI。

多模态AI能够处理和生成文本、图像、视频和音频，开辟了新的创意和科学前沿，提升了AI输出的质量和多样性。因此，企业和消费者现在发现将AI融入工作流和日常事务变得更加容易。对工作流的影响在软件开发中尤为明显。基于自然语言的工具的兴起使编程民主化，专业人士和业余爱好者都能比以往更快地构建和原型化软件。然而，这种加速也带来了新的挑战，例如随着开发速度加快，如何管理技术债务和确保代码质量。

7/37

生成式AI在不到三年前才实现广泛商用，其使用量增长极为迅速：大多数报告使用AI的公司也表示正在定期使用生成式AI。然而，如上所述，组织要充分发挥生成式AI的潜力仍有很长的路要走。潜力与进展之间的巨大差距，可归因于组织适应、开发互补性创新以及重新培训员工所需的时间。因此，生成式AI真正的经济效益可能只有在重大的组织和结构性变革发生之后才会显现。

展望未来一年，几个关键问题浮现：模型推理成本的降低以及小型专业化模型的激增，是否会继续重塑AI的获取途径和收益？随着组织竞相从实验转向全面采用，哪些企业战略将释放最大价值？随着创新加速，领导者如何确保围绕伦理、透明度和治理的负责任实践，能够跟上AI快速融入商业和社会的步伐？

AI革命 人工智能

趋势评分

从2023年到2024年，人工智能在创新和关注度方面经历了激增，生成式AI的推出激发了人们对所有AI的兴趣。AI在专利活动、谷歌搜索和研究出版物方面引领技术趋势，反映了其在各行业和学科中的快速采用。2025年第一季度，AI公司筹集了520亿美元，其中包括软银领投的400亿美元投资于OpenAI，这标志着有史以来规模最大的风险投资融资交易。¹

股权投资，2024年

1243亿美元

职位发布，2023-24年，差异百分比 +35%

按维度评分（0 = 较低；1 = 较高）

○ 2020

2024

新闻 报道趋势相关短语的新闻

搜索 与趋势相关的搜索引擎查询

研究 与趋势相关的科学出版物

专利 与趋势相关的技术专利申请

股权投资 相关技术的私募和公开市场融资

人才需求 技能人才与职位空缺的比率

注：对于每个维度，我们使用一组定义的数据源来查找与13个趋势中每个趋势相关的关键词出现情况，筛选出有效的活动提及，并将得到的提及次数按0-1评分标准进行索引，该标准相对于所研究的趋势。

¹ Swagath Bandhakavi, "AI companies secure at least \$52bn in global funding during Q1 2025," Tech Monitor, 2025年4月17日；"New funding to build towards AGI," OpenAI, 2025年3月31日；Hayden Field and Kate Rooney, "OpenAI closes \$40 billion funding round, largest private tech deal on record," CNBC, 2025年4月1日。

最新进展

2025年，AI创新正围绕增强模型能力、效率和实际应用加速发展，由科技巨头和初创公司之间的竞争驱动，同时该领域日益面临负责任部署、监管和规模化商业化的挑战。

近期AI的发展包括竞争加剧和推理成本下降、小型模型激增、多模态AI和多步推理能力的进步、软件开发加速、对负责任AI的担忧以及全球投资增长：

- 基础模型的激增加剧了竞争并压低了成本。许多竞争对手提供免费访问和降低高质量文本输出的定价，初创公司的出现进一步推动了创新。高质量开源模型的数量也有所增加。

- AI领域见证了“小型模型激增”，因为蒸馏和量化技术使得从更大的“父”模型中衍生出能力强大、特定领域的小型AI模型成为可能。这些较小的模型在提供高质量输出的同时，所需的计算能力大大降低，从而显著降低了成本和能耗。

‘AI技术的发展持续加速，我们全球AI现状调查中近80%的公司表示正在使用AI。但大规模从AI中获取价值是一个过程。在一项补充调查中，只有1%的公司报告其AI使用已完全成熟。公司和行业的转型仍有很大空间。’

— Michael Chui，湾区高级研究员

此前，企业通常使用较大的模型，其中许多可以处理超过一万亿个参数，但现在许多企业认识到，处理百亿及以下参数的较小模型同样有效。因此，AI正被集成到从智能手机、家用电器到卡车和工业设备的大量设备和应用中。

- 公司正在加倍努力开发多模态生成式AI模型，以整合和处理多种类型的数据输入并生成输出，如文本、图像、视频和音频。这些多模态模型增强了自然语言交互，以实现更有效的提示和改进的输出。多模态输出也在改进，包括视频和更高复杂度的科学输出，例如识别蛋白质折叠与药物疗效之间的微妙相关性。Gartner预测，到2

027年，40%的生成式AI解决方案将是多模态的，而2023年仅为1%。³

— AI在复杂的多步推理方面变得更好，这是其能力的重大转变。最近的进展使基础模型能够进行战略规划、适应变化并在任务间泛化知识，提高了其效率和可靠性。优化的训练算法、深度研究工具和其他技术展示了AI如何更快地推理并将见解应用于新挑战，⁴ 包括软件工程。

— 全球投资正在扩大，但其分布因地区而异。主权AI具有促进本地创新、经济增长和国家利益的潜力，已在全球范围内获得显著发展势头。法国、意大利、西班牙和英国等国家正在通过培育技术公司及云和电信提供商生态系统来发展国内AI基础设施。⁵ 在越南，Nvidia正与政府合作建立一个新的AI研究中心，而日本、新加坡和泰国则鼓励开发针对医疗保健和自然灾害管理等国家优先事项的本地化AI模型。⁶

在中东，包括阿联酋在内的国家正通过大规模基础设施项目和跨境合作伙伴关系迅速定位自己，例如Emirates NBD银行最近与贝莱德的合作。⁷

相比之下，由于缺乏数字化、高成本和其他挑战，非洲等地区的采用率落后。⁸

— 风险投资在AI领域的投入急剧增长，主要由生成式AI初创企业驱动。这股本洪流正推动整个AI技术栈的创新，从开发先进芯片的硬件先驱（如SambaNova Systems）到为各行业打造定制化解决方案的应用型公司（如Writer）。企业AI投资已达到前所未有的规模，科技巨头和领先AI公司每年合计向基础设施、模型和部署投入数千亿美元。谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Meta和微软预计在2025年各自投入700亿至超过1000亿美元用于AI相关资本支出，主要用于数据中心扩建和定制芯片开发。⁹

这一远超早期云投资规模的巨额支出，凸显了AI的战略重要性，并推动了快速创新。

"AI创新的步伐正在加速，生成式和自主系统的突破迅速拓展了各行各业的可能性。如今，真正的差异化因素不仅仅是技术能力；而是重新调整运营模式、人才和治理结构的能力，将AI深度嵌入工作流程以产生可衡量的业务影响。那些果断从实验阶段转向规模化应用，同时为信任和问责建立稳健护栏的组织，将最能抓住AI的变革潜力。"

— Alex Singla，高级合伙人兼QuantumBlack（麦肯锡旗下AI部门）联合负责人，芝加哥

¹⁴"AI现状：企业如何重新调整以获取价值"，麦肯锡，2025年3月12日；"职场中的超级代理：赋能员工释放AI全部潜力"，麦肯锡，2025年1月28日。

统计数据

人才与劳动力市场

人工智能

需求

随着组织从早期实验转向更广泛的部署，AI人才需求持续演变。尽管2023年出现大幅回落，但2024年招聘活动重新活跃——尤其是数据科学家和工程师——因为公司寻求将AI更深入地嵌入核心工作流程。对软件岗位的需求趋于稳定，而面向产品和解决方案的职位增长表明，推动业务整合和用户影响力的重要性日益提升。

虽然46%的领导者认为员工技能差距是采用AI的主要障碍，且超过20%的受访员工报告培训极少，但解决当前的技能提升需求只是问题的一部分。随着AI代理更深入地融入企业工作流程，人才格局将继续演变，转向支持人机协作的能力。随着时间的推移，员工与AI之间的这种共生关系将变得不再特殊，而是更加基础，逐步重塑团队运作方式、决策方式以及组织内部的价值创造方式。¹

按职位划分的招聘信息，2021 – 24年，千条

技能可用性

AI人才管道面临压力。机器学习、Python和数据科学等核心技能需求旺盛，但后两者的供应仍然滞后。云基础设施专业知识尤其稀缺，特别是亚马逊云服务等平台。即使某些编程和数学相关能力更容易获得，但基础AI技

能的缺口可能会拖慢发展势头，除非通过有针对性的技能提升和发展来解决。

所需技能，要求该技能的招聘信息占比

机器学习

Python

数据科学

Java

算法

统计学

人才可用性，人才 ■ 与需求 □ 的比率

机器学习

Python

数据科学

Java

算法

全球采用进展

采用评分：4——规模化进行中。

组织正在整个企业范围内扩大AI的部署和采用。

AI解决方案的价值主张现已广泛确立，许多人在日常生活中使用生成式AI就是明证。因此，集成生成式AI能力越来越被视为企业保持竞争力的必要条件。部署受到数据隐私、输出质量和伦理考量等持续挑战的阻碍，促使组织采用AI治理平台并寻求第三方评估。

现实案例

AI提供商之间的竞争加剧正在降低成本：

— 众多行业参与者，如Anthropic、谷歌和OpenAI，以及新进入者如DeepSeek，已大幅降低其生成式AI服务的价格。在一系列基准测试和性能阈值中，Epoch

AI发现推理成本每年下降9倍到900倍不等，中位数为每年50倍。¹⁰

专有模型提供商的降价，加上开源替代方案的持续创新，提高了开发者和企业的可用性。¹¹

更小、更高效的AI模型崛起的现实案例包括：

— Inflection 3.0，一个较小的大型语言模型，据报道在计算资源更少的情况下实现了与前沿模型相当的性能，这可以为企业提供成本效益高的AI助手。该模型的微调版本可以为客户服务聊天机器人提供动力，以对话式和富有同理心的回应处理特定查询。¹²

Anthropic、谷歌和OpenAI也分别提供名为"haiku"、"flash"和"mini"的较小模型。

Meta的Llama 3 8B量化模型能够在用户手机上直接进行实时语言转换。Meta表示，这些用于翻译应用的较小模型在离线运行时提高了准确性，同时降低了云成本和延迟。¹³

企业加倍努力开发多模态生成式AI模型的现实案例包括：

— OpenAI的最新旗舰模型GPT-4.1于2025年4月发布，它在GPT-4o强大的多模态基础上，改进了对扩展多模态输入的处理。这款升级工具针对效率和高容量前端编码进行了优化，还能可靠地遵循指令，并具备出色的图像生成和实时、自然的语音交互功能。

— Anthropic的最新AI模型系列Claude 4于2025年5月发布。凭借其集成文本和数据的先进能力，这款多模态工具在编码和文档分析方面表现尤为出色。其多步骤推理能力、深度上下文理解以及混合思维模型（近乎即时响应与扩展思考）使其成为复杂问题解决的理想选择，包括但不限于高级编程挑战。

谷歌的最新AI模型Gemini 2.5提供原生多模态能力，拥有100万token的上下文窗口，用于增强推理和高级编码任务。它使用多种输入源，如文本、音频、图像、视频，甚至代码仓库。

9/37

Google DeepMind 的 AlphaFold 3 取得重大进展，可推动制药、生物技术乃至食品领域的进步。这种多模态 AI 工具通过精确预测蛋白质结构和分子相互作用，加速了候选药物的识别与优化过程。该工具还可用于设计蛋白质和酶。

AI 执行复杂多步推理的实际案例如下：

— 麻省理工学院研究人员开发了一种更高效的算法 MBTL，用于训练可变复杂任务的强化学习模型。MBTL 选择一部分任务进行训练，以最大化算法在一组相关任务中的整体性能。MBTL 会建模算法在单个任务上的独立表现，以及将其应用于其他任务时性能下降的程度（泛化性能）。它首先选择能带来最大性能提升的任务，然后选择其他任务以获取边际改进。MBTL 的效率是标准方法的 5 到 50 倍。^[14]

— 从 2024 年底开始，Anthropic、Google、OpenAI 和 Perplexity 等科技巨头开始推出先进的“深度研究”AI 工具。这些 AI 助手能够快速浏览网页、分析海量数据并生成综合报告，显著缩短研究时间。这种重塑认知工作的潜力对知识工作者产生影响，并加剧了关于输出验证和岗位替代的担忧。

— Anthropic（Claude Code）、Google（Gemini Code）和 OpenAI（Codex）的最新产品展示了对超越代码理解和生成的强大多步推理能力。这使得它们能够通过逻辑推理、任务分解来处理复杂的编码场景，并生成代码，展现出对问题及其解决步骤的更深层次理解。这些智能体可以半自主地行动，在整个产品开发生命周期中扩展其能力。

推动行业从原则转向负责任 AI 行动的实际案例如下：

— 美国正在努力制定立法，为 AI 建立护栏，这反映了科技行业内被称为“负责任 AI”的运动。

例如，加利福尼亚州的《AI 透明度法案》（参议院第 942 号法案）将于 2026 年 1 月 1 日生效，该法案开创了先例，要求广泛采用的生成式 AI 系统提供商提供免费的 AI 检测工具，并在 AI 生成的内容中包含披露信息。

由风险投资和企业投资驱动的 AI 创新实际案例如下：

— GitLab 是一个全面的 DevSecOps（开发、安全和运营）AI 平台，正在推动软件开发流程的进步。通过将 AI 能力集成到整个软件生命周期中，该平台使开发人员能够自动化重复性任务并简化工作流程。例如，当 Ally Bank 实施 GitLab 后，其更新和部署软件应用程序的能力提升了 55%，并实现了显著的成本节约。^[15]

— Regrello 是一个 AI 优先的企业资源规划（ERP）平台，可在数分钟内生成复杂的工作流应用程序。通过简化工作流程和协作，Regrello 声称可将手动任务减少高达 45%。^[16]

— Bolt.new 由 StackBlitz 开发，帮助用户使用 AI 快速创建和部署 Web 应用程序。它集成在 StackBlitz 的浏览器环境中，帮助用户轻松安装包和配置后端，适用于快速原型开发。^[17]

底层技术

多种类型的软件和硬件在整个技术栈中为 AI 提供动力。这些包括：

— 应用层。通常是最终用户与之交互的界面，例如聊天。

- 集成或工具层。位于应用层和基础模型之间，该层负责检索信息、过滤响应、保存输入和输出、分配工作，并在整个系统中启用新功能。
- 基础模型。这些深度学习模型在海量非结构化、未标记数据上训练，可以开箱即用地执行广泛任务，或可针对特定任务进行调整。
- 物理基础设施。这包括硬件，例如数据中心和 AI 加速芯片，用于支持计算、数据存储和网络。
- 数字基础设施。这涉及使用物理基础设施的数字抽象来支持数据存储、处理和计算。数字基础设施包括数据库（例如 SQL 和 NoSQL）和核心技术服务（例如计算、存储和网络）。
- 可解释 AI。这种 AI 模型提高了机器学习算法输出背后的输入、权重和推理的透明度和可解释性。
- 机器学习（ML）。ML 是使用数据训练模型的过程，而不是遵循编程规则。
- 计算机视觉。这种 ML 类型处理视觉数据，例如图像、视频和 3D 信号。
- 自然语言处理。这是一种分析和生成文本和语音的 ML 类型。
- 深度强化学习。这种 ML 类型由人工神经网络训练，通过试错进行预测。
- 推理模型。这些是专门为执行多步推理任务而训练的基础模型，例如解决涉及逻辑的问题以及进行超越模式识别的推理。

关键不确定性

影响 AI 的最重大不确定性包括：

- 数据泄露和其他漏洞（包括客户和受保护数据）的可能性持续引发网络安全和隐私担忧。
- AI 持续引发关于数据治理、公正与公平、问责制和可解释性的伦理问题。
- 为 AI 制定法规和合规性的努力日益增加，这可能会影响对生成式 AI 及其潜在应用的研究。
- 随着训练模型呈指数级扩展并需要更多计算资源，其环境影响也可能增加，引发可持续性问题，并可能阻碍创新。

关于未来的重大问题

公司和领导者在推进 AI 时可能需要考虑几个问题：

- 随着 AI 模型、加速器和吞吐量的技术进步持续，公司应优先考虑哪些主要用例，以及公司应如何定位自己以推动创新、适配领先解决方案或构建专有技术？
- 组织如何能够足够快地演变其运营模式、人才和治理，以规模化采用并捕获 AI 的价值，而不仅仅是部署该技术？
- 更小、更专业化和开源的 AI 模型的经济性将如何改变企业决策中权力从单一前沿模型转移的平衡？

10/37

- 对于人工智能带来的风险，包括数据隐私与安全、公平公正、合规性以及知识产权保护，企业应如何做出恰当的应对？

—

供应链瓶颈、人工智能基础设施的能源需求以及优质训练数据的减少将如何制约人工智能系统的开发与部署？

- 人工智能模型及其决策过程如何能够对用户和监管机构更加透明？

计算与

连接

前沿

03 专用半导体

专用半导体是为优化执行特定任务而专门设计的芯片。与通用半导体不同，它们被设计用于处理特定工作负载（如大规模人工智能训练和推理任务），同时优化性能特征，包括提供卓越的速度、能效和性能。

趋势及其重要性

很少有技术能像半导体一样对未来业务增长如此关键，它如今正塑造着从计算到汽车等各个领域的创新轨迹。专用半导体是为执行特定任务而优化的芯片，例如图形处理器（GPU）、专用集成电路（ASIC），以及可能用于计算的硅基光子学和神经形态架构。对于其专门的工作负载，这些定制化半导体比通用计算架构（如CPU）能提供更强的计算能力和更高的成本效益。

人工智能工作负载推动了专用半导体领域近期的大部分创新。这些高度定制化的芯片为大规模人工智能训练和推理以及人工智能算法巨大的计算需求提供了所需的专门处理能力。随着人工智能带来的能源需求呈指数级增长，能效以及热管理也成为关键的性能因素。展望未来，专用半导体可能会越来越多地应用于计算、存储和网络领域。随着人工智能的持续进步，人工智能与专用半导体之间的共生关系将继续推动芯片设计的创新，硅光子学等新兴技术也将参与其中。

“ 尽管半导体行业长期以来依赖全球相互依存，但不同的地缘政治优先事项正在加速向区域化和供应链多元化的转变。但鉴于该行业的资本密集性质和供应集中点，这需要时间。驾驭不断变化的格局对于保持整个行业的韧性、连续性和长期创新至关重要。 ”

—— Bill Wiseman, 西雅图，高级合伙人

前沿工程 专用半导体

趋势评分

从2023年到2024年，所有技术趋势的创新活动蓬勃发展，这反映在专利活动的广泛增加上，而半导体行业以总体最高的专利申请量领先。事实上，半导体领域的专利申请正在快速加速，为各行业的技术进步设定了步伐。这反映了半导体在满足包括汽车、人工智能和电信在内的各行业专业化需求方面日益增长的重要性。该趋势在2023年至2024年间在谷歌搜索方面也实现了强劲增长，搜索量增长超过38%，而出版物中对这项技术的提及增加了68%，股权投资增长了97%。我们估计的股权投资总价值可能被认为是保守的。虽然我们观察到一些领先企业通过并购在技术栈的其他层面（如软件、服务器系统和云服务）扩展其生态系统，但我们重点关注的是那些设计或制造专用半导体组件的公司。

股权投资，2024年

职位发布，2023 – 24年，百分比变化

75亿美元

+22%

○ 2020 ● 2024

各维度得分（0 = 较低；1 = 较高）

提及趋势相关短语的新闻报道

搜索 与趋势相关的 搜索引擎查询

研究 与趋势相关的 科学出版物

专利 与趋势相关的 技术专利申请

股权投资 相关技术的 私募和公开市场 资本筹集

人才需求 技能人才与 职位空缺之比

注：对于每个维度，我们使用一组定义的数据源来查找与13个趋势中每个趋势相关的关键词出现情况，筛选这些出现情况以获取有效的活动提及，并将得到的提及数量按相对于所研究趋势的0-1评分标准进行指数化处理。

最新进展

随着针对人工智能的专用半导体需求加速增长，行业格局正被颠覆性进入者、全球数据中心的快速扩张以及影响供应链和行业战略的复杂地缘政治动态所重塑。

涉及专用半导体的最新进展包括以下内容：

- 人工智能的快速发展促使公司开发专门针对训练和推理优化的芯片。训练芯片，如GPU，是计算能力强大的设计，旨在对海量数据集进行并行处理。用于推理的基于ASIC的人工智能加速器，能高效部署训练好的人工智能模型，提升其运营效率和实时执行能力。这些半导体还旨在提高能效、增强可扩展性并降低成本。
- 新的人工智能硬件供应商正在挑战既有的领导者。为了减少对英伟达等第三方供应商的依赖，包括亚马逊、谷歌、Meta和微软在内的科技公司已大力投资于定制ASIC和其他专有半导体技术。这使得这些公司能够针对特定工作负载（如训练和推理）优化性能、降低运营成本、提高能效，并与其专有软件栈保持更紧密的集成。同时，我们也看到专注于特定工作负载芯片设计的初创公司涌现，例如Cerebras、Groq和SambaNova Systems。CPU供应商也在开发竞争性的GPU产品，尽管英伟达仍是市场领导者。¹

“生成式人工智能的兴起不仅仅是一场软件革命；它也是硬件需求的一次结构性转变。随着模型呈指数级扩展，在加速计算、定制芯片、高带宽互连以及功耗优化的系统设计方面取得突破不再是可选项。它们是创新的新基石。”

—— Diana Tang，湾区，合伙人

— 对更高计算能力的需求正推动数据中心扩张和制造供应增长。人工智能的演进以及对计算能力的指数级增长需求，提升了在技术各领域进行更多创新的必要性。麦肯锡分析表明，在中等情景下，到2030年，对支持人工智能的数据中心容量的需求将在2023年至2030年间以年均33%的速度增长。²这意味着到2030年，约70%的数据中心容量总需求将来自配备以承载人工智能系统工作负载的数据中心。尽管数据中心容量在增加，但其有效扩展仍需充足的半导体供应。

制造产能扩张需要大量的规划和投资，但技术变化迅速，这引发了对未来几年需求将如何得到满足以及需求可持续性的担忧——毕竟让数据中心空转或闲置是不可行的。

— 地缘政治紧张局势影响全球供应链。2024年，全球半导体市场创下历史新高，年销售额首次突破6000亿美元，预计今年将继续增长。这些对计算进步至关重要的芯片主要产自亚洲。一些领先科技公司进口芯片，而另一些公司（如英特尔）则维持内部制造。由贸易限制、关税和市场碎片化导致的供应链中断可能影响全球半导体供应。在美国和欧洲等地区日益关注技术主权的背景下，这一点尤为突出。人工智能开发和大规模计算运营依赖全球半导体供应链提供原材料和制造。³

专用半导体

需求

2024年，专用半导体的职位发布大幅增长，尤其是数据科学家和软件工程师等岗位。这一激增凸显了软件在半导体生态系统中对人工智能及其他专用应用日益增长的战略重要性，从而推动了对能够在这快速发展的领域进行创新的专业人才的需求。

按职位划分的职位发布数量，2021 – 2024年，千个

技能可用性

专用半导体面临人才短缺，尤其是在机器学习和GPU专业知识等关键技能方面。这些技能的人才可用性显著低于需求，形成了竞争激烈的招聘环境，企业难以找到能够开发这些专用半导体解决方案的专业人才。

所需人才，要求该技能的职位发布占比

计算机科学

图形处理器

机器学习

架构

固件

人才可用性，人才与需求之比 ■ 对 □

计算机科学

图形处理器

机器学习

架构

全球采用进展

采用评分：4——规模化进行中。

组织正在企业范围内扩大该技术的部署和采用。

专用半导体的采用与人工智能的规模化采用紧密相关，这些技术高度依赖此类半导体的硬件。头部企业已在生态系统中确立领先地位，而其他早期公司和初创企业仍在试验和试点，专注于特定需求（例如，大规模人工智能训练和推理优化）。

实际案例

涉及专门针对人工智能训练和推理优化的芯片开发的真实案例如下：

— 英伟达正在过渡其复杂的晶圆上芯片基板（COWOS）封装技术（由台积电提供），从COWOS-short转向COWOS-long技术，用于新一代GPU。转向COWOS-long技术能够在单个基板上集成多个芯片，包括GPU核心和高带宽内存（HBM），从而实现更好的性能和效率。⁴ 它还能以更低成本堆叠多达12个HBM3设备，并使用本地硅互连桥和作为重新分布层的有机中介层来提高互连密度，同时在计算芯粒之间提供每秒10TB的带宽。这些特性对英伟达的Blackwell架构尤为关键，因为该公司正在提升其人工智能芯片设计的效率和性能。⁵

— 大型云服务提供商正在开发自己的人工智能芯片，与英伟达等老牌企业在人工智能半导体市场竞争。亚马逊云服务（AWS）的Trainium3半导体有助于人工智能训练，提升了性能和能效；2024年，AWS还改进了用于人工智能模型推理的Inf2芯片。⁶ 谷歌继续开发针对机器学习任务优化的新版本张量处理单元（TPU）。其第七代TPU（Ironwood）相比上一代（Trillium）提供五倍的计算能力和六倍的HBM容量。⁷ 微软推出了Maia 100，作为其从硅片到软件再到系统优化人工智能基础设施战略的一部分，从而更好地集成和提升其人工智能服务的性能。⁸ 超大规模企业自研芯片的趋势满足了它们减少对外部供应商依赖、针对特定人工智能工作负载定制性能以及降低成本的愿望。这些公司的举措通过引入更多竞争、多元化供应链以及推动人工智能硬件设计和性能的创新，正在重塑专用半导体格局。数据中心加速器市场（包括这些超大规模企业的定制芯片）未来几年可能显著增长。

反映人工智能基础设施需求激增和数据中心扩张的真实案例如下：

— 2024年3月，美光科技当年剩余时间的HBM已售罄，并已分配了2025年的大部分供应，原因是人工智能公司的强劲需求。^{9}这种前所未有的需求增加了人工智能GPU生产（HBM是其关键组件）出现瓶颈的可能性。

“我们观察到当前人工智能芯片市场有两个主要趋势：市场快速增长和创新节奏极快。两者的进展速度都超过了许多预测，我们预计未来几年参与者将在两方面大力推动。这有利于大型现有企业，而小型企业和新进入者必须专业化才能创造价值。”

—— Klaus Pototzky，合伙人，慕尼黑

— Marvell 在实机演示中运行了一款 3D 硅光子引擎，速率达 6.4 太比特/秒，拥有 32 个通道，每个通道支持 200 吉比特/秒的电接口和光接口。^{10}该引擎将数百个组件集成到芯片中，包括将跨阻放大器和驱动器置于同一器件上。这款首创的引擎采用模块化设计，可从 1.6 太比特扩展至 6.4 太比特及以上。与分立式方案相比，该集成引擎每比特成本更低，并为满足日益增长的带宽需求提供了更具可扩展性的选择。

以下是一个地缘政治格局变化对半导体供应链产生影响的真实案例：

— 台积电正在将制造业务扩展至美国。台积电在美国的总投资预计将达到 1650 亿美元，这是在其当前对亚利桑那州凤凰城先进半导体制造业务承诺的 650 亿美元基础上追加的。^{11}此次扩建包括新建三座晶圆厂、两座先进封装设施和一个大型研发团队中心，使该项目成为美国历史上最大的独立外商直接投资。

底层技术

与应用特定半导体相关的技术包括：

- GPU。这些芯片针对并行处理和图像渲染进行了优化。
- 定制化 AI 加速器。这些芯片专为推理或训练等特定 AI 任务量身定制。
- 高带宽内存 (HBM)。HBM 为数据提供快速、大容量的内存。
- 先进片上互连。这些布线系统有助于实现芯片内部高效的数据传输。

关键不确定性因素

影响应用特定半导体的主要不确定性因素包括：

- 地缘政治紧张局势。持续的贸易争端和潜在关税威胁着全球供应链，可能导致市场碎片化和技术生态系统国有化。
- 劳动力短缺。全球范围内熟练半导体工人短缺，到 2030 年可能导致严重缺口，从而延误生产并威胁供应链稳定。
- 技术快速过时。对先进 AI 芯片的快速需求加速了芯片的过时，使行业的生产周期和长期规划复杂化。
- 供需关系。晶圆厂建设需要较长的前置时间和大量资本，而长期需求则不确定。该行业尚未实现来自生成式 AI 的可持续终端市场变现和成本节约。

关于未来的重大问题

公司和领导者在推进应用特定半导体时，可能需要思考以下几个问题：

- 对 AI 专用架构需求的增长将如何重塑半导体市场？
- 在供应链挑战下，半导体行业如何满足 AI 对 HBM 和高性能计算应用日益增长的需求？
- 随着技术快速演进，半导体公司将采取何种策略来克服人才短缺和技能差距？
- 随着计算能源需求持续上升，半导体设计和制造领域的哪些创新将对提高能效和支持可持续性产生最大影响？

— 地缘政治联盟和国家产业政策的转变将如何重塑全球半导体设计、制造和供应链的韧性布局？

04 高级连接

高级连接涵盖了一系列增强和扩展数字通信网络的演进技术。这包括无线低功耗网络、5G 和新兴的 6G 蜂窝系统、Wi-Fi 6 和 7 标准，以及低地球轨道 (LEO) 卫星。

趋势及其重要性

高级连接技术持续演进，改善消费者体验。创新正在增强现有技术，并将技术概念变为现实，进一步强化连接基础设施，例如，通过实现与非地面网络的集成。

随着 AI 颠覆全球各行各业，连接性变得愈发重要。电信公司有机会开发新的价值流，尽管它们最终是成为价值创造者还是保持价值连接者，仍有待观察。

注：对于每个向量，我们使用一组定义好的数据源来查找与 13

个趋势中每个趋势相关的关键词出现情况，筛选出提及有效活动的出现，并将由此产生的提及次数按 0-1 评分标准进行索引，该标准相对于所研究的趋势。

最新进展

高级连接领域的最新进展包括：

— 5G 的部署为 6G 奠定了基础。2024 年，5G-Advanced（即 5.5G）实现商业化。¹

其集成感知与通信功能旨在为 6G 网络作为大规模传感器系统奠定基础。² 5G

连接设备，侧重于带宽、延迟和可靠性，而 6G

则旨在更进一步，实现用于数据生成的感知能力。技术实施尚未开始，尽管标准化研究已引发势头。³

— 随着 5G

网络成熟，网络切片市场正在增长。全球网络切片市场（为网络的每个切片提供特定性能特征）预计到 2025 年将达到 16.9 亿美元，较 2024 年的 11.3 亿美元增长 49.6%。⁴ 网络切片使用尖端技术，如软件定义网络和网络功能虚拟化，从而实现更动态、更灵活、更高效的网络管理。通过针对特定需求定制每个切片，网络切片可以减少浪费并提高效率。客户对高速连接和更好网络解决方案的需求，正促使主要参与者合作并整合资源、技能和技术，从而推动这一增长。

— 与此同时，私有无线网络市场正在升温。市场规模预计将从 2024 年的 62.7 亿美元增至 2032 年的 328.6 亿美元，复合年增长率为 23%。⁵ 与网络切片相结合，私有无线提供灵活、定制的连接解决方案，可将覆盖范围扩展到部署私有网络的本地设施之外，并在需要时接入公共网络。制造业、医疗保健、交通运输和物流等关键行业正在寻求安全、可靠、专用的无线通信服务，从而推动增长。

然而，高昂的投资成本和部署复杂性给私有 5G 的推广带来了挑战。⁶

— AI 数据中心的爆发式增长增加了对光纤的需求。从数据中心到边缘计算和智能应用，光纤通过高速、可靠、可扩展的基础设施为 AI 提供支持。

- 直连卫星网络和非地面网络 (NTN) 已成为现实。NTN 是通过低地球轨道 (LEO)、中地球轨道和地球静止轨道上的卫星以及高空平台 (HAP) 和无人机等平台在地球表面以上运行的无线通信系统。NTN 增强了全球通信覆盖范围，并将覆盖范围扩展到偏远地区，但由于需要大量的前期投资，预计它们不会取代移动连接。

- 运营商正在使用数字孪生来实现用于监控、优化、可持续性和创新的动态智能解决方案。这些物理资产和系统的虚拟副本能够对光纤网络和专用无线设置等复杂系统进行实时监控和模拟。与人工智能和物联网 (IoT) 集成后，它们可以促进对复杂的现代系统和连接的导航。

— AI-RAN（人工智能无线接入网）是一种创新的移动网络基础设施方法，它用图形处理单元 (GPU) 取代了传统的 CPU、专用集成电路和现场可编程门阵列。这一转变使得能够支持 RAN 和 AI

工作负载的多用途基础设施成为可能，为电信运营商创造了通过 AI 工作负载实现盈利的机会，同时优化了网络效率和性能。虽然 AI-RAN 需要网络虚拟化和光纤化，但其实施成本并非高不可攀，尤其是在城市地区。

人才与劳动力市场

高级连接

需求

高级连接人才市场已从快速扩张转向整合。在 2022 年达到峰值后，工程和项目岗位的招聘信息持续下降，反映出整个行业从推广转向优化。最初扩大 5G 和光纤网络规模的努力推动了对网络工程师和现场技术人员的需求，但到 2023-24 年，随着基础设施的成熟，招聘速度放缓。与此同时，软件和系统岗位在过去几年中出现了更大幅度的收缩，表明对新平台开发的兴趣减弱。该行业的重点似乎是优化现有资产、提高网络效率，以及建立更精简、更具韧性的团队，以支持下一波连接创新。

按职位划分的招聘信息，2021-24 年，千份

技能可用性

随着高级连接技术的规模化，企业在物联网、5G 和人工智能等关键领域面临人才短缺。虽然云计算和网络工程领域的职位相对容易填补，但在自动化和其他新兴能力方面仍存在缺口。弥合这些差距将是实现下一代网络全部潜力的关键。

所需人才，要求技能的招聘信息占比

物联网

Python

人工智能

云计算

自动化

网络工程

人才可用性，人才 □ 与需求 □ 的比率

物联网

0.5×

5G

Python

3.1×

人工智能

2.5×

云计算

0.8×

自动化

网络工程

‘从标准化的角度来看，6G 即将到来，并将引入感知等新能力。这将为电信运营商提供一种新的盈利可能性，而不仅仅是传输数据。通过感知，他们可以成为数据生产者。’

— Martin Wrulich, 高级合伙人, 维也纳

全球采用进展

采用评分：4 — 规模化进行中。组织正在企业范围内扩大该技术的部署和采用。

高级连接的采用正在全球范围内迅速加速，其中 5G 技术处于领先地位。截至 2025 年，全球有 22.5 亿个 5G 连接，增长速度是 4G 在可比阶段的四倍。^{7} 北美处于领先地位，人口覆盖率达 77%，预计到 2030 年采用率将达到 89%，紧随其后的是大中华区，为 88%。^{8} 更高效、更快速的连接对于增强通信和支持自动驾驶汽车、智慧城市和人工智能计算等新兴技术的持续创新至关重要。AI-RAN 和 6G 等较新的技术仍处于早期采用的“前沿创新”阶段，目前尚处于实验阶段。

实际应用

为 6G 奠定基础的 5G 部署的实际案例如下：

— 中国继续引领 5G 独立组网部署，在 2024 年实现了广泛的多运营商部署，覆盖范围扩大了 77%。^{9} 去年，撒哈拉以南非洲地区的七个市场推出了十个新的 5G 网络，该地区是当年新部署的领先地区。^{10} 巴西在 2024 年底将其 5G 网络扩展到所有州首府，Telcel 和 AT&T Mexico 在墨西哥主要城市部署了 5G 服务。^{11}

— 第三代合作伙伴计划（3GPP）在 6G 开发方面取得了进展，制定了与国际电信联盟（ITU）到 2030 年推出商用系统的目标相一致的 6G 标准化时间表。^{12} 3GPP 计划其 Release 21（首个包含 6G 规范性工作的版本）于 2026 年 6 月最终确定。^{13}

— 韩国正在迅速推进其 6G 部署时间表。其 K-Network 2030 战略旨在到 2028 年实现 6G 服务的商业化，比 ITU 设定的全球时间表提前两年。韩国政府正在投资 6253 亿韩元（4.817 亿美元）用于低轨卫星通信和量子密码学等核心技术的研发。^{14} 公私合作伙伴关系是该战略的核心组成部分，旨在促进基于软件的网络创新并加强建设高容量网络所需的供应链。^{15}

近期网络切片的案例如下：

— 思科展示了其思科网络控制器传输切片服务在多个供应商节点上的首次验证。这一里程碑通过实现跨不同供应商平台的互操作性和简化网络切片部署，简化了网络切片的部署。^{16}

— 凭借其独立组网 5G 网络，T-Mobile 通过网络切片服务扩大了对企业的覆盖。T-Priority 是一个专用于公共安全网络切片，专为第一响应者构建，据称能比其他提供商更一致地提供更低的延迟和更快的 5G 速度。第一响应者在 T-Mobile 的 5G 网络上享有语音和数据服务的优先权，获得的带宽和容量是普通用户的五倍。^{17}

- 诺基亚一直在与总部位于阿联酋的 e&（阿联酋电信）和迪拜移动支付业务公司 du 合作，试用世界上首个用于游戏的固定端到端网络切片解决方案。^{18} 诺基亚与 du 合作，完成了阿联酋首个实时传输网络切片部署，实现了基于需求和流量模式的动态资源分配。^{19}

近期私有无线网络的案例包括：

— 空客与爱立信将这家航空航天制造商的私有 5G 网络扩展至其在欧洲的多个地点。例如，空客的网络覆盖了德国汉堡一个 3.6 平方公里的园区，仅使用 63 根天线，远少于传统 Wi-Fi 所需的数量。^{20}

— 爱立信和诺基亚的私有5G网络销售在2024年创下纪录，支撑了其整体企业销售业绩。诺基亚目前在全球拥有850个私有网络客户。爱立信企业无线解决方案部门的收入从2023年到2024年增长了17%。^{21}

— 巴塞罗那港与MasOrange部署了私有5G网络以改善港口运营。他们连接了超过400个闭路电视摄像头，以增强安全性和运营感知能力。^{22}

先进连接技术发展的其他实际案例包括：

— 苹果发布了C1芯片，该芯片可直接与设备处理器通信，以增强网络性能并在网络拥塞期间优先处理数据。C1减少了苹果对外部5G调制解调器供应商的依赖。此外，C1是苹果能效最高的调制解调器，可为iPhone 16e等设备带来更长的电池续航。这种紧密集成使调制解调器能够将网络状况告知处理器，从而做出更智能的网络切换决策。然而，其使用仅限于6GHz以下频段的5G网络，因为它优先考虑能效而非毫米波兼容性。^{23}

— 英伟达推出了Spectrum-X光子交换机，可实现跨站点的数百万个GPU之间的连接。这些交换机专为AI工厂设计，其硅光子技术相比传统方法能效提升3.5倍，信号完整性提升63倍，非常适合超大规模AI基础设施。^{24}

— SpaceX的星链启动了直连手机服务，使智能手机无需专用硬件即可直接连接卫星。该服务允许用户在缺乏传统蜂窝网络覆盖的偏远地区发送信息和拨打紧急电话。^{25}

底层技术

支撑先进连接的技术包括：

— 光纤。这些物理玻璃纤维提供了最可靠的高吞吐量、低延迟连接。

— 低功耗广域网。这些无线网络，如窄带物联网、LoRa和Sigfox，专注于为物联网提供连接。它们能更高效地覆盖大面积区域，并在终端使用更少的能量。

— Wi-Fi 6和7。下一代Wi-Fi通过利用更少拥塞的频段，提供更高的吞吐量、更强的服务质量控制以及蜂窝级别的安全性。

— 5G和6G蜂窝网络。这些下一代蜂窝技术提供高带宽、低延迟的连接服务，可接入更高频谱频段，能够处理大量连接的终端，并提供适合物联网的低功耗连接。

— 6G感知。利用亚太赫兹和毫米波等高频信号、大规模天线阵列和人工智能，6G网络可以将信号从物体上反射回来，以确定其位置、运动、成分甚至生理状态。

— 高空平台系统。这些空中无线电台位于地球上20至50公里的固定点，可部署在轻型飞行器上，为偏远地区提供灵活的容量和接入。

— 直连手机卫星通信。电信公司与卫星运营商的合作使得手机可直接接入卫星，将网络覆盖扩展到传统蜂窝塔无法触及的范围。

—

物联网。这个由互联物理设备组成的集体网络具备传感器和处理能力，可对物理对象进行数字化监控或控制。

— 低轨卫星。在地球表面相对较低轨道上运行的卫星星座，可以为偏远或难以到达的地区提供高速互联网连接，并具有卫星成像等其他用途。

关键不确定性

关于先进连接技术的主要不确定性包括：

— 在6G标准化过程中达成共识面临重大挑战，因为不同的区域优先事项和技术议程可能导致一些国家或地区采取早期部署策略，而非等待统一的全球标准。^{26}

— 随着网络扩展以支持AI驱动应用和大规模物联网（指可穿戴设备、智能家居等新连接设备的爆发），确保能效正成为一个关键挑战。开发可持续的网络设计和电源管理技术对于该领域的增长至关重要，但前景仍不确定

。\$^{27}\$

关于未来的重大问题

企业和领导者在推进先进连接技术时应考虑几个问题：

- 先进连接技术与其他趋势相结合，能为改善电信行业增长和盈利能力提供哪些机遇？
- 网络设备厂商、电信公司、企业和芯片制造商在投资并商业化6G方面，需要在技术和财务上实现哪些条件？
- 低轨卫星星座和直连设备卫星通信的兴起将如何重塑全球通信基础设施以及电信和科技领域的竞争格局？
- 电信行业将如何开发先进的加密方法和认证协议，以保护6G网络中的关键基础设施、医疗保健和金融应用？
- 组织应如何应对围绕海底电缆的地缘政治关切？

05 云与边缘计算

云与边缘计算涉及将工作负载分布到不同地点，从超大规模远程数据中心到区域枢纽和本地节点。这种方法通过解决延迟、数据传输成本、数据主权和数据安全等因素来优化性能。

趋势及其重要性

人工智能的快速发展正在重塑整个云基础设施格局，从半导体到数据中心设计。随着企业越来越多地部署人工智能驱动的工作负载，电力限制和供应链变化已成为关键挑战。对人工智能计算需求的激增迫使芯片开发商、云服务提供商和基础设施制造商之间进行更深层次的合作。此外，超大规模数据中心容量预计到2030年将增长两倍，凸显了对可扩展且高效资源分配的需求。\$^{1}\$

为应对这些计算限制，各组织正在向能源基础设施更完善的地区扩张，并致力于开发更高效的计算方式。虽然大规模集中式集群仍占主导地位，但企业正在多个地点（包括边缘环境）训练和部署人工智能模型，以优化性能、减少延迟并提高资源可用性。这种分布式方法不仅缓解了计算瓶颈，还通过减少对集中式基础设施的依赖来增强韧性。

"在我今年所有意料之外的事情中，欧洲主权云辩论的复苏位居榜首。然而，当前的地缘政治不确定性重新点燃了对数字主权的担忧，减缓了云采用速度——尤其是在受监管的行业，这些行业的应急计划现在包括了潜在的工作负载回迁。曾经看似已翻篇的章节正在被重写：欧洲技术提供商和投资者正感受到一个重新夺回许多人早已放弃的阵地的、或许是短暂的机遇。"

— 安德烈亚·德尔·米利奥，高级合伙人，米兰

注：对于每个向量，我们使用一组定义好的数据源来查找与13个趋势中每一个相关的关键词出现情况，筛选出有效的活动提及，并将由此产生的提及次数按相对于所研究趋势的0-1评分标准进行索引。

计算与连接前沿 云和边缘计算

趋势评分

云和边缘计算从2023年到2024年稳步增长，专利数量增长了4%。该术语的谷歌搜索量增长了17%，而新闻文章中的提及量增长了18%。

按向量评分（0 = 较低；1 = 较高）

股权投资，2024年 808亿美元

职位发布，2023-24年，差异百分比 +2%

最新发展

近期涉及云和边缘计算的发展包括以下内容：

— 人工智能的演进已经颠覆了云堆栈的所有层级，包括半导体、服务器和数据中心。在整个价值链中，由于计算需求如此之高，电力限制有所增加。麦肯锡分析表明，从2023年到2030年，全球对数据中心容量的需求可能每年增长19%至22%，使当前需求增长两倍以上，达到每年171至219吉瓦。^{2}

— 为克服计算限制，公司正在迁移到新地点，探索创新的电力解决方案，并分配工作负载。随着对人工智能的需求呈指数级增长，公司正在搬迁或扩张到基础设施和电力供应更好的地区以支持计算需求。数据中心正在采用可持续的电力解决方案；例如，数据中心不再主要依赖不间断电源系统作为备用电源，而是利用电池将能源消耗转移到非高峰时段。公司还通过液体冷却和人工智能驱动的热管理方面的创新来优化冷却系统，以提高能源效率。同时，较小的人工智能模型有助于减少计算需求，并且通常可以在本地或边缘设备上运行。对于更大、更复杂的模型，其训练和推理也可以分布在多个集群中，以分散处理负载、减少延迟，并通过更接近数据源或最终用户来提高韧性。

— 云服务提供商的格局持续演变。超大规模云服务商^{3}在硬件可及性方面的进步以及大型组织的投资，使得较小的参与者能够进入云市场并快速增长。先进计算芯片（如图形处理单元和专用人工智能加速器，在“专用半导体”趋势中讨论）的可用性，使这些新兴提供商能够在细分领域进行创新并脱颖而出。通过使用尖端硬件，新进入者可以提供差异化的服务，例如针对特定客户需求的人工智能优化云平台或边缘计算解决方案。这种转变正在创造新的市场机会并促进竞争，推动整个云行业的进一步创新。^{4}同时，一些超大规模云服务商正计划推动高容量数据中心（2至5吉瓦）的前沿发展。

— 对数据安全、隐私和地缘政治风险的日益担忧，增加了对本地托管数据和计算的需求。本地基础设施和主权云确保数据存储和处理发生在特定的国家或地区边界内，有助于维护地区利益。这简化了遵守当地数据保护法律和法规的流程，这在公共部门以及医疗保健和航空航天等行业尤为关键。较大的机构（如金融行业的机构）通常管理私有云，但较小的组织可能仍需依赖大型云服务提供商。^{5}

— 阿默尔·拜格，高级合伙人，芝加哥

"先前在云方面的投资正在为人工智能铺平道路。大规模部署云的经验教训可以应用于人工智能。通过建立一个首先支持开发者社区、集成安全以确保其安全易用、并将其扩展到用户的框架，我们将看到采用率的腾飞。"

Linux

人才与劳动力市场

云和边缘计算

需求

自2021年以来，云和边缘计算领域的职位发布有所波动，高级软件工程师、软件开发人员和架构师等职位在2022年达到峰值，随后在2024年下降至接近2021年的水平。这种模式反映了疫情后加速云转型的推动力。随着这些基础设施建设趋于成熟，招聘转向了侧重于优化和数据驱动价值创造的职位。在经历了一段时间的宏观经济紧缩后，过去一年对产品经理、数据工程师和数据科学家的需求有所增长，这反映了构建和管理云原生数据管道以及人工智能和机器学习工作负载日益增长的重要性。

技能可用性

对云和边缘计算技能的需求很高，但人才供给差异巨大。亚马逊云服务（AWS）等平台的专业知识尤为稀缺，合格的专业人才远少于职位空缺。DevOps（软件开发与IT运维）、Kubernetes和Python方面的技能也面临严重短缺，反映出对自动化和高效云管理的需求日益增长。与此同时，Linux和数据库方面的技能则更容易获得，显示出供需之间更好的平衡。总体而言，这种不均衡的人才格局造就了一个竞争激烈的市场，因为公司都在争相寻找专家来支持不断扩大的云基础设施和新兴的边缘计算技术。

所需人才，占要求该技能的职位发布百分比

Python

DevOps

Kubernetes

数据库

脚本

人才供给，人才 ■ 与需求 □ 之比

Python

DevOps

Kubernetes

Linux

数据库

脚本

全球采用进展

采用评分：4——规模化进行中。

各组织正在企业范围内规模化部署和采用该技术。

全球许多组织已采用云技术，其中美国和西欧在采用率方面领先。然而，随着计算需求的持续增长，完全实现该技术的规模化将是一个挑战。与此同时，围绕电力、硬件供应链和网络的瓶颈依然存在。全球部分地区，如非洲，边缘计算尚未获得太多发展动力，处于落后状态。

现实案例

云和边缘计算的演进正在整个云堆栈中赋能人工智能，解决计算和电力限制，并催生专业云提供商和主权云的扩张。

涉及AI颠覆云堆栈的现实案例如下：

Meta 开发了专门的数据中心网络，使用 GPU 集群来支持大规模的分布式 AI 训练。基于融合以太网的远程直接内存访问版本2（RoCEv2）被用作 Meta AI 能力的节点间通信传输。该公司的网络支持在其 GPU 集群上运行一系列广泛、可靠的现实世界 AI 训练任务——例如排序、内容推荐和自然语言处理。\$^{6}\$

— 星际之门项目于2025年1月宣布，计划在未来四年内投资5000亿美元，为 OpenAI 建设新的 AI 基础设施。资助方包括 MGX、OpenAI、Oracle 和 SoftBank。\$^{7}\$

关于公司克服计算限制的现实案例如下：

\- 随着计算能力需求的上升，混合冷却策略正变得日益重要。数据中心现在将空气冷却用于要求较低的应用，将液体冷却用于高密度机架。微软推出了一种节水、闭环的芯片级冷却系统，消除了水分蒸发，并能实现精确的温度控制。\$^{8}\$ HyperCool 等技术使用无水、两相、直接到芯片的冷却方式，可处理高达2800瓦的 AI GPU，比传统方法节能10%到20%。\$^{9}\$

— 随着更多数据中心的建设，运营它们所需的电力日益增加，这在美国北弗吉尼亚州和圣克拉拉等传统数据中心集群市场正成为一个问题。许多公用事业公司无法足够快地建设输电基础设施，最终可能无法产生足够的电力。\$^{10}\$ 专门用于 AI 模型的数据中心正在美国更偏远的地区建设，例如印第安纳州和爱荷华州，这些地方

电力仍然充足，电网压力较小。^[11]

类似地，可再生能源丰富的东南亚国家如泰国和印度尼西亚，以及北欧国家如芬兰，正成为 AI 基础设施的关键枢纽。^[12]

\- 随着 AI 模型在日常应用中变得更加普及，行业正将焦点从单纯的规模转向效率。在此背景下，DeepSeek 的 R1 模型是一个突出的领先范例。R1 模型使用多头潜在注意力（MLA）和 FP8 精度量化等技术，显著降低了内存和计算需求，即使在消费级硬件上也能实现高性能推理。这种方法反映了云和边缘计算的一个更广泛趋势：优化 AI 工作负载以实现响应速度和资源效率，从而将智能更贴近数据生成和决策制定的地方。^[13]

— 公司正在将工作负载分布到越来越多的机器上。例如，AWS Trainium 通过将模型拆分到不同芯片、在工作者之间分配任务以及分解长序列，在128台服务器上训练了 Llama 2-7B 模型。与单台机器相比，这显著减少了训练时间和成本。类似地，公司正在迁移到电力供应更充足的地区，或使用边缘计算在更靠近数据源的地方处理数据。^[14]

以下是关于专业参与者崛起的现实案例：

— 由 Nvidia 支持的 CoreWeave 已成为云计算领域的关键参与者，提供专为 AI 和机器学习工作负载定制的 GPU 加速云服务。它服务于利基市场，例如为初创公司和研究机构提供使用 Nvidia H100 等高性能 GPU 的 AI 模型训练和推理。该公司增长迅速，收入在2024年飙升至19亿美元，同比增长737%，并于2025年3月进行了首次公开募股。^[15]

关于主权云需求日益增长的现实案例如下：

Oracle 在2024年将其主权云扩展到覆盖欧盟。这使得欧洲公司能够使用 Oracle 的云基础设施在本地处理数据。^[16]

— 由 SAP 创立的 Delos Cloud 正与 Arvato Systems 和微软合作，为德国公共部门提供量身定制的主权云解决方案。该平台旨在使政府机构能够安全地将敏感工作负载分布在德国境内的多个数据中心。^[17]

底层技术

支撑云和边缘计算的技术包括：

\- 虚拟化。虚拟化能够创建服务器、存储和网络的虚拟实例，实现资源共享和隔离。

— 计算和无服务器计算。该技术提供按需计算资源，包括由云提供商管理基础设施的无服务器模型，使开发者能够专注于代码。

\- 容器和 Kubernetes。容器将应用程序及其依赖项打包，以便在不同环境中实现一致的部署，而 Kubernetes 则负责大规模管理容器编排。

— API 和微服务。API 促进云应用程序和服务之间的通信，而微服务则将应用程序分解为更小、独立的组件，以实现更高的可扩展性和灵活性。

— 云存储。该技术包括对象存储和块存储等可扩展且易于访问的存储解决方案，有助于促进云端数据管理。

— 物联网或设备边缘。传感器和摄像头等物联网设备负责收集和处理数据。这些设备通常具备基本的计算和存储能力。

— 本地或“贴近行动”边缘。这是部署在数据生成的场所、远程或移动位置的计算和存储资源。

— 运营商、网络 and 移动边缘计算。这些是部署在移动或融合服务提供商网络边缘的私有或公共计算和存储资源，通常距离企业场所仅一个网络跳数。

— 城域边缘。该技术将占地面积较小（通常约3兆瓦）的数据中心部署在大型都市区域，通过就近的计算能力和存储来增强公有云，从而提供更低的延迟和更高的可用性。

— 光纤。物理玻璃纤维提供了最可靠的高吞吐量、低延迟连接。

主要不确定性

影响云和边缘计算的主要不确定性包括：

- 随着芯片技术的进步，在硬件和软件中平衡更快的性能与更低的能耗仍然是一个关键挑战。
- 监管审查和数据隐私问题正促使人们更加重视云治理和数据主权。
- 加速数据中心扩张、电源采购、水资源使用和电子废弃物带来的环境与可持续性影响可能导致额外的监管。
- 到2025年，安全仍然是云和边缘计算的关键关切。由于多云环境下的可见性有限以及保护投入不足，组织面临不断升级的安全风险。

关于未来的重大问题

公司和领导者可以在推进云和边缘计算时考虑以下问题：

- 云提供商如何有效降低其能耗和碳足迹？
- 公司如何确保在多云环境中的数据主权并遵守不断变化的法规？区域性主导的云提供商会否出现？
- 未来五年，什么将定义云端的竞争优势——规模、架构还是生态系统控制？
- 随着成本曲线、关税和监管压力的变化，组织应如何动态优化其在云、边缘和本地平台上的工作负载？

06 沉浸式现实技术

沉浸式现实技术包括增强现实和虚拟现实，涵盖AR智能眼镜、先进触觉反馈以及AI驱动增强功能，这些功能提升了渲染、追踪和处理能力。

趋势及其重要性

沉浸式现实技术——包括将图像投射到现实世界中的增强现实，以及通过空间计算在完全虚拟环境中实现交互的虚拟现实——有潜力改变众多行业的体验。此类技术持续发展，出现了更轻便、更实惠的可穿戴设备、改进的触觉技术以及AI集成等进步。虽然游戏和娱乐仍然是采用最强劲、创新最显著的领域，但这些技术也正被用于其他行业的营销、原型设计以及模拟高风险场景以改进培训 and 安全性。个性化学习和娱乐应用利用沉浸式现实来定制符合个人需求的体验，从而提升成果和程序性知识获取。通过提供安全、可控的环境，AR和VR允许用户练习技能和进行实验，而无需承担现实世界的风险。在医疗保健领域，沉浸式技术支持医疗培训和患者治疗。AR/VR市场在2024年实现了稳定但温和的增长，头显出货量增长了10%，尽管预测显示2025年增长可能放缓。

"沉浸式现实正迅速超越其在游戏和娱乐领域的根源，成为跨行业的变革力量。随着技术的成熟，那些深思熟虑地将AR和VR整合到运营中的组织，将开启生产力、创造力和人际连接的新维度。下一波创新不仅将由技术进步来定义，更取决于沉浸式体验如何无缝地融入日常商业和生活的肌理。"

—— David Naney，南加州高级专家

计算与连接前沿 沉浸式现实技术

趋势评分

尽管股权投资保持相对平稳，但受苹果Vision Pro和雷朋Meta AI眼镜等知名产品发布引发的对智能眼镜兴趣上升的推动，近期沉浸式现实领域的兴趣（新闻、搜索）和创新（研究、专利）有所增长。

股权投资，2024年 60亿美元

职位发布，2023 – 24年，百分比变化 – 11%

各维度评分（0 = 较低；1 = 较高）

0 显示

新闻 报道趋势相关短语的新闻稿

搜索 搜索引擎中与趋势相关的查询

研究 与趋势相关的科学出版物

专利 与趋势相关的技术专利申请

股权投资 相关技术的私募和公开市场融资

人才需求 技能人才与职位空缺的比率

注：对于每个维度，我们使用一组定义的数据源来查找与13个趋势中每个趋势相关的关键词出现情况，筛选出有效的活动提及，并将得到的提及数量按0-1评分标准进行索引，该标准相对于所研究的趋势。

最新进展

涉及沉浸式现实技术的最新进展包括：

- 历史上，AR和VR头显的表现一直低于预期。原因是高成本、有限的消费者采用率以及技术限制——尽管有证据表明投资正在复苏，例如Meta的AI眼镜和谷歌的Android XR眼镜。²
- 触觉技术的进步正在模糊现实与模拟之间的界限。触觉技术与先进感官反馈的集成正在创造更加沉浸和逼真的虚拟环境。超低功耗触觉致动器以及可穿戴手套和套装提供精确的触觉反馈，模拟雨滴或纹理等感觉。化学传感器和无线分配器可以复制味道。这种多感官方法可以在各种应用中提升用户参与度。
- AI 集成正在彻底改变 AR 和 VR 技术，增强渲染、追踪和处理能力，尤其在游戏和训练模拟领域。AI 算法可在游戏中生成超逼真的环境和角色，这些角色能对用户交互做出动态响应，从而创造更具沉浸感的体验。包括深度学习模型在内的 AI 技术，通过训练海量真实世界纹理和光照条件的数据集，正在提升 3D 可视化的逼真度。³

3D 建模

C++

人才与劳动力市场

沉浸式现实技术

需求

与软件类职位相比，机械工程岗位的需求相对稳定，反映出 AR 和 VR 设备制造与原型开发中对硬件专业知识的持续需求。2024 年大多数职位的整体人才需求下降表明，随着该领域应用场景和支持结构的演变，就业市场正在重新调整。按职位划分的招聘信息数量，2021 – 2024 年，千个

技能可用性

沉浸式现实领域面临 VR、AR 和 AI 技能短缺，原因是自适应模拟和 AI 驱动内容创作的需求不断增长。编程技能（如 C++）更容易获得，3D 建模专业知识仍然充足。所需技能，要求该技能的招聘信息占比

虚拟现实

增强现实
人工智能
Python
软件工程

人才可用性，人才 ■ 与需求 □ 之比

5.9×
0.3×
虚拟现实
0.3×
0.2×
增强现实
人工智能
0.5×
2.7×
Python
C++
软件工程
3D 建模

全球采用进展

采用评分：2——实验阶段。

组织正在通过小规模原型测试该技术的功能和可行性，通常不关注短期投资回报率。很少有公司正在规模化或已完全规模化该技术。

沉浸式现实技术的采用在不同地域和应用场景之间存在巨大差异。虽然智能眼镜已获得显著发展势头，但头戴式设备的采用速度慢于预期。医疗保健和消费品等行业势头渐起，但广泛规模化仍受到可用性、高成本以及基础设施和创新方面区域差异的制约。

实际案例

涉及可穿戴设备使用的实际案例包括以下内容：

帮助弥合物理存在与数字交互之间的鸿沟。尽管该公司随后决定停产初始型号，但苹果于 2024 年初首次发货的 Vision Pro 头戴式设备，仍是沉浸式现实技术市场的一个里程碑。其功能之一是“Persona”，它利用 AI 和 AR 扫描用户面部，为 FaceTime 通话创建逼真的数字头像，使用户能够在虚拟环境中更自然地进行交流。

— 拓宽智能眼镜的视野。扩大视野被认为对 AR 的发展至关重要，Snap 于 2024 年 9 月发布的第五代 Spectacles 在这方面取得了进展。该产品主要面向 AR 开发者，拥有更沉浸式的显示屏，色彩更鲜艳，对角线视野更宽（ 46° ），同时电池续航时间更长，处理能力更强。

尽管有这些改进，该品类仍面临视野相对有限和设备重量较重等挑战。

— 让 VR 对普通用户和企业应用更具沉浸感和可及性。VR 头戴式设备的宏伟愿景一直受到技术挑战的限制。像 2023 年推出的独立头戴式设备 Meta Quest 3

这样的产品，标志着沉浸式硬件发展的又一步。除了无需持续连接外部 PC 或游戏主机外，它还改进了图形、处理能力和渲染能力。\$^{6}\$

— Joaquin Sanchez-Sotelo 博士于 2024 年在梅奥诊所实施了首例混合现实导航肩关节置换手术。这种创新的手术方法使用专门设计的工具和护目镜，创建高度精确的关节全息图，从而在植入假体时实现更高的精度。\$^{7}\$

— 缩短构建原型所需的时间。物理原型通常需要 45 天，但 New Balance 使用 VR 将这一过程缩短至 7 天或更短。这种基于 VR

的方法使决策者能够在虚拟环境中从各个角度查看鞋类设计，堪比处理实物样品。在此背景下使用 VR，使得传达设计意图更加容易，并促进了更明智的决策。\$^{8}\$

触觉及其他感官技术如何增强虚拟体验的实际案例包括以下内容：

— 更逼真、更具吸引力的游戏体验。Virtuix 推出了面向消费者的 Omni One 多向 VR 跑步机，允许用户在虚拟空间内向任何方向移动。这种 360 °

‘ 沉浸式技术的格局正随着机器人技术和世界基础模型的集成而发生深刻变革。AI 驱动的世界基础模型的进步，使机器能够实时动态感知和预测其 3D 环境。这一突破将重塑沉浸式技术在连接数字与物理世界方面的作用。 ’

— Ichiro Otobe, 东京，高级客户发展顾问

功能增强了 VR 环境中的临场感。\$^{9}\$

— 为 VR 带来触感。触觉手套旨在帮助佩戴者自然直观地与虚拟物体交互。Contact CI 的 Maestro EP 是一款轻量级无线型号，该公司在 AWE 2024 上展示了该产品，代表了该领域的进步。美国空军自 2020 年起已将 Contact CI 的触觉技术用于 VR 培训项目，这是这些手套在专业环境中的实际应用。\$^{10}\$

— 虚拟味觉模拟中的更强风味。满足并增长消费者对多感官数字生态系统的需求，是沉浸式现实技术领域的一个主要关注点。最近的一项创新模拟了味蕾的工作方式。由俄亥俄州立大学研究人员开发的 e-Taste 技术，利用化学传感器和无线微流控执行器，通过受控释放离子和风味化合物，来复制甜、酸、咸、苦和鲜味。人体试验在区分味觉强度方面达到了 70% 的准确率。\$^{11}\$

AI 如何改变沉浸式现实应用的实际案例包括以下内容：

- Blockade Labs 开发的 Skybox AI 是一款先进的 AI 驱动工具，用于创建沉浸式 360 ° 全景环境。用户可通过简单文本提示生成 8K 分辨率的天空盒，并能够混搭现有环境、编辑元素，甚至将 2D 天空盒转换为 3D 模型，应用于游戏、VR、模拟、教育等多个领域。\$^{12}\$
- 借助 AI，游戏 NPC 的创建达到了新高度。2023 年，Epic Games 为其通用 3D 计算机图形游戏引擎虚幻引擎（UE）推出了新的 AI 驱动功能，即程序化内容生成框架。\$^{13}\$ 该框架利用 AI 算法自动生成游戏资产，如地形、3D 物体、建筑乃至整个世界。作为 AI 增强的后续功能之一，该公司在《堡垒之夜》的虚幻编辑器中引入了 MetaHumans，使创作者能够为其《堡垒之夜》岛屿设计和制作高保真数字“人类”非玩家角色（NPC）。UE 的行为树资产可单独用于实现 NPC 的智能 AI 行为。\$^{14}\$

底层技术

支撑沉浸式现实的技术包括：

- 增强现实（AR）。AR 通过向真实环境添加信息来实现部分沉浸。
- 虚拟现实（VR）。VR 让用户完全沉浸在虚拟环境中。
- 混合现实（MR）。混合现实实现了介于 AR 和 VR 之间的沉浸程度，将虚拟元素添加到现实世界中，使用户能够与两者交互。

- 空间计算。此类计算将用户周围感知到的 3D 物理空间作为用户界面的画布。
- 可穿戴与外部传感器。这些传感器嵌入手持或可穿戴设备中，或安装在用户周围，用于检测物体和身体，以便在虚拟环境中呈现。
- 触觉技术。这些反馈设备向用户传递感觉，通常以振动形式呈现。
- 基于位置的增强现实。该软件将用户的实时物理位置和环境整合到 AR 中，以在虚拟环境中叠加周围的物理环境。
- 机器学习。该术语指通过数据训练而非遵循编程规则进行预测的模型。
- 人工智能。AI 指机器执行通常与人类思维相关的认知功能的能力，如感知、推理、学习、与环境交互以及解决问题。

关键不确定性

影响沉浸式现实技术的主要不确定性包括：

- 数据可用性与数据隐私。虚拟现实和增强现实等沉浸式技术会收集大量个人数据，如身体动作、眼动追踪以及用户与周围环境的交互方式。这引发了严重的隐私问题。一些先进的 AI 系统甚至能够解读无意识行为（包括眼球运动）来猜测用户的想法或感受——用户往往对此毫无察觉。这些信息存在被滥用或在数据泄露中暴露的真实风险，因此保护用户隐私至关重要。
- 放大偏见。如果实施不当，沉浸式技术可能会强化现有的社会偏见。例如，拥有可靠网络、较新设备或专用 VR 工作空间的求职者，可能会在虚拟招聘流程、教育项目或公共服务获取中受益更多。
- 人身安全。增强现实和虚拟现实系统通常会限制用户对现实世界的视野。当这些系统在非严格受控的环境中使用，会产生安全隐患。
- 多种设备类型。沉浸式技术设备种类繁多，从独立的 AR 和 VR 平台到手机的外接 AR 配件。这种多样性使得用户难以确定哪些设备最适合特定任务。随着新产品不断涌现，用户在根据需求选择合适的工具时面临不确定性。
- 硬件发展。在重量、散热管理、电池续航、视场角和减轻晕动症等领域的硬件进步速度参差不齐。由于技术挑战或市场需求，某些领域的发展快于其他领域。虽然可以预期稳步进展，但同时所有领域取得重大突破的时间表仍不确定。

关于未来的重大问题

企业在推进沉浸式现实技术时，可能需要思考以下几个问题：

- 硬件在成本、舒适度和性能方面的突破速度，将如何塑造沉浸式现实从小众新奇事物向通用平台演变的进程？
- 沉浸式现实从试点项目转向在能源基础设施、先进制造或高端媒体等专业高价值领域规模化部署的临界点是什么？
- 随着更多组织回归办公室、减少远程工作，沉浸式现实将如何转变和适应？
- 需要什么样的监管框架来确保 VR 技术的安全、保障和合乎道德的使用，包括内容审核、数据隐私和网络安全？
- AR/VR 的广泛采用将对社会和人类行为产生什么影响？

\$^{07}\$ 数字信任与网络安全

数字信任与网络安全涵盖旨在确保安全、透明和可信数字交互的技术与实践。这包括身份验证、数据保护、加密、威胁检测以及基于区块链的信任系统。

趋势及其重要性

数字信任与网络安全趋势涵盖了网络安全、AI 信任和区块链领域的技术。这些技术构建、扩展并维护利益相关者的信任。它们帮助组织降低技术和数据风险、进行创新并保护资产，从而提升组织绩效并加强客户关系。

网络安全与人工智能提供了先进的防御机制，可抵御日益复杂的网络威胁。它们能够增强任何组织的威胁检测、事件响应和整体数字韧性。

AI 信任系统提供可解释性、公平性、鲁棒性和安全性，从而在用户和利益相关者中建立信心。随着 AI 日益融入日常生活和关键决策过程，信任的重要性不容低估。

基于区块链的代币化系统，其本质是为透明性、安全性和可访问性而构建，可为金融和医疗等领域提供创新解决方案。

这些技术的共同目标是建立数字信任并保障数据完整性。要全面获取数字信任与网络安全的益处，需要自上而下的领导力，并在从战略、技术到企业能力的多个活动领域进行有意识的变革。

20/37

网络安全的核心基础——资产管理、漏洞管理和身份管理——对于保护一个生成式AI不断释放更多价值的数字世界仍然至关重要。在这个生成式AI时代，创建能够提供安全客户和用户体验的系统与流程，既需要维持基础安全能力，也需要投资于领先技术以跟上变革的步伐。

——Charlie Lewis, 合伙人，康涅狄格州

计算与连接前沿 数字信任与网络安全

趋势评分

随着AI和自主AI的进步凸显了全面管理风险的必要性，对数字信任与网络安全的兴趣有所增加，导致2023年至2024年相关术语的谷歌搜索量增长了20%。

股权投资，2024年 778亿美元

职位发布，2023 – 24年，百分比变化 +7%

各维度评分（0 = 较低；1 = 较高）

显示范围

新闻 提及趋势 相关短语的 新闻报道

搜索 与趋势相关 术语的搜索引擎查询

研究 与趋势相关 主题的科学 出版物

专利 与趋势相关 技术的专利 申请

股权投资 相关技术的 私募与公开 市场融资

人才需求 技能人才与 职位空缺的 比率

注：对于每个维度，我们使用一组定义的数据源来查找与13个趋势中每个趋势相关的关键词出现情况，筛选出有效提及活动的记录，并将得到的提及次数按0-1评分标准进行索引，该标准相对于所研究的趋势。

最新进展

涉及数字信任与网络安全的最新进展包括以下内容：

— AI技术的快速进步及其在各行业和日常生活中的颠覆，凸显了在整个价值链中建立AI信任的迫切需求。对AI公司的信任度有所下降，从2019年的61%降至如今的53%。¹ 未能主动实施负责任且安全的AI实践，可能给

公司乃至整个社会带来严重后果。从2017年到2023年，受信任品牌的累计股市回报率比不受信任品牌高出245个百分点，\$^{2}\$ 这表明数字与运营韧性及信任能够带来回报。

— 攻击者正越来越多地利用生成式AI和机器学习来攻击组织，并且效率更高。与此同时，组织自身也在采用这些技术来增强威胁检测和响应能力。这些工具使系统能够快速分析大量数据集、识别模式并检测异常，从而改进威胁检测和预防。

— 第三方软件和功能中的漏洞被利用，凸显了系统风险的广泛影响。随着各行业日益依赖第三方软件和功能，风险集中在各种业务流程中，增加了设计和实施软件物料清单以增强透明度和管理漏洞的需求。

— 对数字领域的监管监督、透明度和安全性的关注度有所提高。由于对数字信任的担忧凸显了明确治理框架的必要性，世界各国政府已采取重大措施，制定更全面、更严格的法规。

— 地缘政治风险加剧，对数字信任和网络安全构成重大威胁。在这种不确定的环境中，各国越来越多地将技术武器化以实现战略目标，引发了对关键基础设施韧性和数据安全的担忧。卫星和海底电缆等关键基础设施已成为攻击目标，这可能会扰乱全球通信、商业和安全。组织可以通过将地缘政治因素纳入风险评估和缓解策略，采取主动和适应性的网络安全方法。

— 在金融等行业，随着机构寻求扩展产品，代币化正在增加。区块链技术提供可互操作、不可篡改账本的能力，正在实现代币化资产等应用。

‘信任不再是一个软性问题；它是一项关键业务资产。在一个充斥着AI生成内容、跨境数据流动和不断上升的网络风险的世界里，数字信任是运营的许可证。那些通过设计建立信任的公司将成为客户的选择——也将赢得社会利益相关者的支持。’

——Roger Roberts，合伙人，湾区

2.6倍

人才与劳动力市场

数字信任与网络安全

需求

软件相关岗位仍然是数字信任与网络安全的核心，软件工程和软件开发的招聘需求尽管较2023年略有下降，但仍保持相对稳定。安全分析师岗位，虽然从2022年的峰值大幅下降——与该趋势中的大多数职位头衔情况类似——但在整体职位发布中仍居首位，反映出对威胁监控和合规专业知识的持续需求。

按职位头衔划分的职位发布，2021 – 24年，千个

技能可用性

事件响应、威胁情报和DevOps（软件开发与IT运维）等热门技能面临严重短缺，反映出行业对威胁缓解和自动化专业知识的迫切需求。随着公司整合AI驱动的安全工具用于威胁检测和响应，AI技能日益关键，但人才仍然稀缺。相反，风险管理显示出轻微的人才过剩，表明与当前的培训渠道相匹配。监管不确定性和市场波动导致区块链和分布式账本技能的人才市场出现波动。

所需人才，要求该技能的职位发布占比

风险管理

事件响应

人工智能

DevOps

数据库
威胁情报
区块链

人才可用性，人才 ■ 与需求 □ 的比率

1.2倍
0.3倍
0.2倍
0.3倍
风险管理
事件响应
0.7倍
人工智能
DevOps
数据库
威胁情报
区块链

全球采用进展

采用评分：4——规模化进行中。组织正在企业范围内扩大这些技术的部署和采用。

即使网络安全在整个组织中完全规模化，技术进步也意味着它必须持续演进。例如，尽管生成式AI快速推广，AI信任技术仍处于早期试点阶段。少数组织正在开发定制化的网络安全解决方案，但大多数依赖供应商进行规模化。欧盟已通过《AI法案》在加强数据安全和主权方面取得先机，该法案对高风险AI系统实施严格监管，要求透明度并保护消费者权益。\$^{3}\$

现实案例

支持安全且负责任地使用AI的倡议与发展的现实案例包括以下内容：

— 由 MLCommons 于去年12月推出的 AILuminate v1.0 基准测试，是一种评估大语言模型对提示词做出危险回应倾向的工具。它有助于识别儿童剥削、仇恨言论以及化学、生物、放射、核能与爆炸物违规等大规模杀伤性武器相关风险，为决策提供基于大语言模型风险的独立分析。MLCommons 目前正在扩展 AILuminate，以应对代理型 AI 在正确性、安全性与可控性以及安全性方面的风险。\$^{4}\$

— 整合使科技公司能够响应消费者对更全面解决方案的需求。例如，思科于2024年3月完成了其史上最大规模的收购，以280亿美元收购 Splunk，通过将 Splunk 的机器数据分析平台整合到其现有网络安全产品组合中，增强了其为客户提供的威胁检测与响应能力。\$^{5}\$ 五个月后，思科又收购了 AI 应用安全领域的先驱 Robust Intelligence。\$^{6}\$

以下是针对组织的 AI 驱动攻击的真实案例：

— 语音钓鱼是网络钓鱼攻击中利用语音的另一种变体。语音钓鱼电话或语音消息诱骗人们泄露敏感的个人或财务信息。根据 CrowdStrike 2025 年全球威胁报告，从2024年上半年到下半年，仅六个月内语音钓鱼攻击就增加了442%。\$^{7}\$

组织可以部署多层防御策略，结合员工教育、技术保障和主动监控来对抗语音钓鱼。

监管关注日益加强的真实案例包括：

— 美国国防部于2024年建立了 CMMC 2.0

框架，以加强其国防承包商和分包商的网络安全。国防部承包商和分包商需要获得 CMMC 证书才能赢得新的国防合同。

监管机构正日益关注金融科技和区块链领域，以解决消费者保护和金融稳定问题。欧盟的《加密资产市场监管条例》于2024年底生效，旨在为包括稳定币在内的数字资产提供全面的法律框架。该法规预计将标准化代币化资产的发行和交易，在促进创新的同时降低与数字金融相关的风险。\$^{8}\$

涉及影响数字信任的地缘政治风险的真实案例包括：

— Salt Typhoon 是一个外国政府支持的网络攻击组织，应对一系列针对电信公司和其他关键基础设施的高调网络攻击负责。2024年，多家北美电信运营商遭到入侵，凸显了全球电信基础设施的脆弱性。\$^{9}\$

— 近年来，多起海底电缆中断事件看似旨在破坏互联网和外部通信，引发了在地缘政治紧张局势下对蓄意破坏的担忧。在过去15个月中，已有11条波罗的海电缆受损，导致重大中断，促使北约启动名为“波罗的海哨兵”的计划以保护关键海底基础设施。\$^{10}\$ 海底电缆建设成本高昂，承载着约99%的跨大陆互联网流量。\$^{11}\$

部署代币化的公司真实案例包括：

— JPM整合了 Kinexys

数字支付。这一数字优先的区块链解决方案已与JPM外汇服务整合，用于处理外汇结算。\$^{12}\$

— 贝莱德推出了 BUIDL。这只代币化基金目前占代币化美国国债市场的40%以上。\$^{13}\$

底层技术

数字信任与网络安全技术包括以下内容：

— 数字身份。身份由表征和区分个人或实体的所有数字信息组成。自主主权身份使用户能够控制他们分享的身份信息以及与谁分享。无密码身份的用户可以通过生物识别、设备和应用程序以及文档等替代字母数字密码的方式进行验证和身份认证。企业正在开发“融合身份”解决方案，将不同维度的身份整合到一个单一平台中，例如，实现个人从员工到业务合作伙伴再到客户的身份连续性。

— 隐私工程。这一实践管理隐私的实施、运营和维护，以降低隐私风险，并支持关于资源分配和信息系统隐私控制有效实施的 purposeful 决策。

— 技术韧性。这是在整个企业环境中安全地架构、部署和运营技术所需的实践和技术基础的总和，包括不可变备份和自愈网络等组件。

— 区块链。这些数字分布式、去中心化的账本存在于计算机网络中，促进交易的安全、透明和不可篡改记录。

— 智能合约。这些软件程序建立在区块链上的不可变代码中，当满足特定条件（例如买卖双方商定的条款）时自动执行。

— 代币与数字资产。这些无形资产包括原生加密货币、治理代币、稳定币、非同质化代币以及代币化的现实世界和金融资产（包括现金）。

— 去中心化应用。这些应用运行在点对点网络上，消除了对中心化服务器的依赖。它们使用区块链技术进行数据存储和安全保护，使用加密货币进行交易和用户互动。

— 人工智能。AI

指使用先进算法和数据分析来执行通常需要人类智能的任务（如学习、解决问题和决策）的计算机系统。

— 可解释人工智能。它部署方法和途径，以提高机器学习算法输入、权重和推理的透明度和可解释性，从而建立对它们的信任和信心。

— 治理、风险与合规自动化。GRC

工具是旨在帮助组织管理和简化治理、风险管理与合规流程的软件应用和平台。

关键不确定性

22/37

影响数字信任与网络安全的主要不确定性因素包括：

— 安全性与可用性之间的权衡始终是一大挑战。更强的安全措施能降低遭受攻击的风险，但往往以系统运行速度变慢、用户体验下降为代价。消费者的偏好及实际采用模式又增加了另一层复杂性。

— 目前，尚不存在一种通用的可解释性方法，能够打开大型AI模型的黑箱，为其输出提供有意义的解释。可解释性工具需要针对特定情境和数据量身定制，但兼容性挑战可能干扰技术更新或迁移工作，尤其是在与许多仍在使用的分散式遗留系统集成时。

— 即使对计算能力的需求持续攀升，企业对支撑这一增长的数据使用量不断增加仍存疑虑。许多公司担心其机密数据被用于训练大语言模型，从而导致数据和知识产权泄露的风险，这促使它们采用成本更高的内部训练方案。为降低这些风险，供应商正做出更强有力的数据保护承诺，包括提供针对知识产权索赔的各种形式的赔偿。

— 量子技术的最新进展加剧了人们对支撑区块链网络安全的密码系统的担忧。随着量子计算在不确定的时间线上推进，它将对当前密码算法所保护数据的完整性和保密性构成重大威胁。

— 区块链技术和代币化的监管在不同司法管辖区各自为政，带来了合规挑战。欧盟已建立了《加密资产市场监管》等框架，但包括美国在内的其他地区仍在制定监管方法。^{14} 全球标准化的缺失也延伸至信任架构技术和网络安全法规，因此需要持续监控并调整本地公司政策以确保合规。^{15} 各司法管辖区这些法规的不断演变，要求区块链和代币化公司保持持续警惕。

关于未来的重大问题

在推进数字信任与网络安全时，公司及领导者可能需要思考以下几个问题：

— 如何保障消费者家中日益增多的联网设备（如物联网和操作技术）的安全？在超连接世界中，哪些框架能确保用户隐私？

— 政府在维护数字信任与网络安全方面应扮演何种角色？

— 保险激励措施在多大程度上会影响企业投资网络韧性和数字信任的决策？

— 如何利用AI来帮助开发先进的安全机制，以领先于新兴威胁（地缘政治、AI相关、量子相关）？

— 不断演变的法规和企业态度的转变将如何影响基于区块链的代币化的推进速度和规模？

08 量子技术

基于量子的技术利用量子力学的独特特性，以指数级速度执行某些比经典计算机更复杂的计算、保障通信网络安全，并生产出灵敏度高于经典传感器的传感器。

趋势——及其重要性

量子技术通过利用量子力学的独特原理来解决一些难题，代表了超越传统计算的根本性飞跃。支柱之一——量子计算，有潜力解决使用经典计算机无法实现的特定类别问题，例如模拟化学中的量子现象或破解某些常用加密技术。支柱之二——量子通信，可能在确保安全通信方面发挥关键作用。支柱之三——量子传感，增强了灵敏度，使特定用例的能力范围比传统传感器更广。

迄今为止，2025年对量子计算来说是大事频发的一年，亚马逊云服务、谷歌、IBM和微软等主要参与者纷纷宣布在量子芯片和能力方面取得突破。谷歌的Willow芯片、微软的Majorana 1处理器、IBM的Quantum Heron以及亚马逊云服务的Ocelot等进展，解决了纠错和可扩展性等关键挑战，标志着向更实用的量子系统迈出了重要步伐。尽管量子计算的实用应用尚未实现，但已取得重大进展。这些进展反映了该领域的持续进步，各公司正不断探索从实验研究到潜在实际应用的路径。量子技术可能对化工、生命科学、金融和出行等行业产生经济影响。

然而，要真正释放量子技术的变革性效益，必须克服一系列技术挑战，或许需要通过公私部门的合作。公司可以通过监测量子技术的发展，并根据其与所在行业挑战的潜在相关性进行审慎投资，从而为抓住未来的突破做好准备。

计算与连接前沿 量子技术

随着行业领导者宣布量子研发的进展，量子技术的可见度正在提升。

职位发布，2023-24年，百分比差异 - 15%

得分，按向量（0 = 较低；1 = 较高）

0 显示

注：对于每个向量，我们使用一组定义好的数据源来查找与13个趋势中每个趋势相关的关键词出现情况，筛选出有效提及活动的出现，并将由此产生的提及次数按0-1评分标度进行索引，该标度相对于所研究的趋势。

最新进展

量子技术的最新进展集中在克服关键的技术障碍上，例如纠错和可扩展性。与此同时，主要科技公司和初创公司之间竞争的加剧、全球量子项目的扩展以及商业化的早期迹象，都表明该领域势头日益增强。

量子技术的最新进展包括以下内容：

— 创新改进了纠错能力并实现了扩展。量子比特的可靠性有所提高，实时错误缓解能力得到改善，有助于构建更稳健的容错系统。

— 量子计算正迅速成为一个竞争激烈的领域。超大规模企业——提供云计算服务的大型科技公司——在技术发布方面取得了显著进展，标志着传统计算巨头不仅参与其中，而且积极争夺量子计算创新领导地位的新时代。包括初创公司在内的较小参与者，正致力于通过专注于风险更高的创新来实现差异化。

\- 2025年，量子技术创新中心显著增长，反映出人们对量子技术及相关监管框架的兴趣日益浓厚。目前已有34个国家制定了国家量子计划，联合国宣布2025年为国际量子科学与技术年，使量子创新成为全球焦点。随着量子格局的演变，监管机构认识到国际标准将在补充监管框架和推动量子技术创新方面发挥重要作用。

'量子优势需要双管齐下：硬件方面的突破性创新和纠错方面的进一步创新。这些成就共同将使容错量子计算机的诞生比预期早得多。'

— Henning Soller, 合伙人，法兰克福

'近年来，为解决量子技术挑战已投入巨资，但当前势头正转向企业领域。具有前瞻性的组织正在探索如何利用量子潜力，通过有影响力的商业应用来创造切实价值。'

— Anna Heid, 合伙人，苏黎世

所需人才，要求技能的职位发布占比

算法

3.1倍

人才与劳动力市场

量子技术

需求

量子技术职位发布在2022年达到峰值，涵盖软件开发人员、软件工程师、高级软件工程师和技术架构师等关键岗位，随后在2023年和2024年稳步下降。安全分析师和系统分析师的波动较为温和，到2024年职位发布稳定在较低水平。总体而言，人才数据显示招聘活动激增后趋于平稳，其中软件开发和工程岗位在整个时期引领需求。

按职位划分的职位发布，2021-24年，千个

技能可用性

量子技术领域在量子计算和人工智能技能方面面临严重短缺，这些技能是大多数职位发布所要求的。相比之下，云计算领域的人才供应充足，而该技能仅占职位发布要求的10%。

量子计算

人工智能

机器学习

云计算

人才可用性，人才 ■ 与需求 □ 之比

0.2倍

0.2倍

0.5倍

0.9倍

量子计算

人工智能

0.7倍

Python

0.9倍

机器学习

云计算

算法

密码学

全球采用进展

采用评分：1—前沿创新。该技术仍处于萌芽阶段，很少有组织在投资或应用它。在商业环境中，它基本上未经测试和验证。

量子技术格局正在快速演变，创新型初创企业和老牌科技巨头都在宣布更多的投资和进展。尽管势头强劲，但用户仍处于探索阶段，正在运行概念验证和小规模原型，以评估潜在应用和局限性。特别是，量子计算仍主要聚焦于研发，早期系统主要用于测试和算法开发。投资和战略重点因地区而异，欧洲的10亿欧元量子技术旗舰

计划以及阿拉伯联合酋长国等地的投资增长为其提供了支持。^{1}\$

实际应用

纠错与规模化实现的实际案例包括：

\- Atom Computing最近实现了99.6%的两量子比特门保真度，这是商用系统中中性原子量子比特的最高保真度，也是纠错能力的重大进步。^{2}\$ 该公司的技术可与微软的量子比特虚拟化系统结合，实时检测和纠正错误，而不仅仅是在后处理阶段。然而，演示中两量子比特门保真度和纠错设施的当前限制限制了计算能力。因此，要扩展到运行更大、更复杂的算法，还需要额外的改进。^{3}\$

\- Rigetti Computing和Riverlane在量子纠错方面达到了一个重要里程碑，他们在Rigetti的84量子比特Ankaa-2系统上演示了实时、低延迟的纠错。他们的实验标志着首次成功演示低延迟量子纠错，实现了容错量子计算所必需的快速反馈。

涉及竞争与规模化进展的实际案例包括：

\- 谷歌发布了其最新量子芯片Willow，该芯片在通过增加更多量子比特进行扩展时，可以指数级地减少错误。减少错误是量子计算中的一个关键挑战。Willow还完成了一项基准计算，这项计算需要当今最快的超级计算机之一花费10 septillion年——远超宇宙存在的时间——而它仅用五分钟就完成了。然而，该基准计算没有已知的实际应用。^{4}\$

\- AWS的Ocelot采用"猫量子比特"技术，该技术加速并显著减少了量子纠错所需的硬件。成本是扩展量子计算的主要障碍，而Ocelot可将成本降低多达90%。AWS预测Ocelot可能将实用量子计算的到来提前五年。^{5}\$

\- 微软发布了Majorana 1，这是全球首款由拓扑量子比特驱动的量子处理器，拓扑量子比特至少理论上比其他量子比特更稳定。微软表示，Majorana 1将使量子计算机能够在数年内而非数十年内解决有意义的、工业规模的问题。^{6}\$

涉及量子中心的实际案例包括：

— IBM在德国埃宁根启用了其首个欧洲量子数据中心。在那里，Eagle和Heron等先进处理器提供量子计算能力。该中心旨在促进整个欧洲的研究与创新，提供基于云的量子计算资源访问，同时遵守地区数据保护法规。^{7}\$

— 英伟达宣布正在波士顿建设一个量子计算研究中心——NVIDIA加速量子研究中心（NVAQC）。该计划旨在通过将领先的量子硬件与AI超级计算机相结合来推进量子计算，这一概念被称为加速量子超级计算。NVAQC希望克服量子计算中一些最紧迫的挑战，包括量子比特噪声以及将实验性量子处理器转化为实用设备，同时开发量子纠错和混合量子算法等技术。

底层技术

量子技术包括：

— 量子计算。量子计算是一种利用量子力学定律的计算范式，可显著提升某些应用的性能，并开辟计算的新领域。

— 量子通信。量子通信是量子信息在距离上的安全传输。

— 量子密钥分发（QKD）。QKD利用量子技术安全地共享一个可与经典加密算法配合使用的密钥。

— 量子传感。量子传感采用基于量子系统的新一代传感器，可提供多种物理量的测量，例如电磁场、重力和时间。量子传感器的灵敏度可能比经典传感器高出数个数量级。

关键不确定性

影响量子技术的主要不确定性包括：

— 技术挑战包括：在应对尚未显现的潜在监管、技术和财务障碍的同时，实现足够长时间内管理足够数量和质量量子比特以得出有意义的计算结果的能力。

— 成本效益可能需要时间才能实现。企业所需的大多数计算可以由传统超级计算机以相当好的性能完成，且成本远低于量子计算机。一旦实现量子优势，成本可能会下降，但目前尚不清楚哪些量子计算组件会变得更具成本效益。

— 量子计算生态系统尚处于萌芽阶段。量子中心以外的创新受到以下因素阻碍：对量子技术的认知和采用有限、不同行业的技术成熟度和适用性参差不齐、需要加强跨学科协调（例如学术界与产业界之间）以将技术推向市场，以及量子公司在量子理论、硬件和软件开发方面持续寻找和培养人才的努力。

—

在量子技术领域领先的国家可能会彻底改变制药、物流和网络安全等行业，从而可能扩大国家间的经济差距。

关于未来的重大问题

企业在推进量子技术时，可能需要考虑以下几个问题：

— 未来十年内，量子技术何时可能达到主要里程碑，包括完全纠错、量子优势以及实现破解当前 RSA 加密的可行性？

— 企业现在如何为量子技术做好准备，特别是量子计算带来的安全威胁？

— 量子计算将对去中心化金融产生什么影响？

— 量子人才供应能否赶上需求？私营和公共部门如何帮助填补人才缺口？

— 地缘政治动态和新兴监管框架将如何塑造全球开发、商业化和控制量子技术的竞争？

前沿工程

09 机器人技术的未来

机器人技术的未来涵盖了能够自主或半自主执行任务的机器人技术的进步，这些机器人能够以越来越高的自主性和灵巧性适应新的、真实世界的输入，包括自主移动机器人和人形机器人。

趋势及其重要性

在过去的六十年里，机器人已成为先进制造业中熟悉的存在。如今，超过四百万台工业机器人在汽车工厂等环境中工作。2024 年，由人工智能进步驱动的物理机器人技术兴趣激增，超越了工业领域。越来越多的公司正在开发不同形态的机器人，从机械臂、四足机器人到在专为人类设计的物理空间中导航和操作的人形机器人。用于创建聊天机器人的同类型人工智能基础模型，正在被训练来控制机器人，使其在新情况下灵活响应。新形态与更灵活控制系统的结合，可能会让更多多用途甚至通用型机器人投入使用。

机器人正越来越多地在制造业以外的环境中设计和部署，包括机场、大型卖场和餐厅。虽然未来几年工业机器人年安装量预计将以中个位数百分比增长，其中一半的新安装量在中国，但物流、酒店和农业等领域的服务机器人市场增长速度要快得多——每年 20% 到 35%。尽管对“人形”机器人的兴趣日益增长，但许多机器人完全不像人类。例如，在仓库内运输物料的自主移动机器人（AMR）更像家用机器人吸尘器，而不是人。越来越多的机器人被设计为与人类工人安全地并肩工作。这些被称为协作机器人（cobots），它们扩展了机器人可以在工业环境之外部署的任务和场景，而在工业环境中，安全墙通常将机器人与人类工人隔开。

尽管取得了显著进步，但挑战依然存在。无绳人形机器人受到电力的限制：最先进的人形机器人可以运行大约四个小时，然后需要充电，充电大约需要两个小时。人形机器人也会摔倒——用两只脚保持平衡比人们预期的要难。在抓取物体时，类手装置通常比人手慢得多，而其他装置，如吸盘，对于某些任务可能更有效。其他需要解决的关键优先事项包括劳动力技能再培训、人类同事的人身安全以及强大的网络安全框架。\$^{1}\$

前沿工程 机器人技术的未来

趋势评分

与其他趋势相比，机器人技术的整体足迹较小。尽管如此，从 2023 年到 2024 年，机器人技术的兴趣和创新指标均实现了两位数的增长。媒体对人形机器人的关注部分解释了兴趣的增加，但真正的技术创新正在被整合到机器人中，包括为其配备人工智能驱动的能力，如自然语言编程和先进传感。机器人市场也在扩大，在农业和医疗保健等新兴领域的采用、协作机器人的开发，以及在制造和物流领域的更广泛部署。

股权投资，2024 年

70 亿美元

职位发布，2023 – 24 年，差异百分比 – 2%

按维度评分（0 = 较低；1 = 较高）

○ 2020 ● 2024

显示范围

新闻 报道趋势相关短语的新闻

搜索 与趋势相关术语的搜索引擎查询

研究 与趋势相关的科学出版物

专利 与趋势相关技术的专利申请

股权投资 相关技术的私募和公开市场资本筹集

人才需求 技能人才与职位空缺的比率

注：对于每个维度，我们使用一组定义的数据源来查找与 13 个趋势中每一个相关的关键词的出现次数，筛选这些出现次数以获取有效的活动提及，并将得到的提及次数索引到相对于所研究趋势的 0 – 1 评分量表上。

最新进展

近期涉及机器人技术的发展包括机器人基础模型和人形机器人：

25/37

— 越来越多的机器人开发者正在构建“基础模型”，以控制物理世界中的机器人——这种AI解决方案正是虚拟世界进步的基石。这些模型是庞大的模拟神经网络，在海量、多样化的非结构化数据上进行训练，以生成非结构化输出数据，例如大型语言模型（LLM）。在机器人技术领域，目标是让基础模型生成机器人行为，而非语言。此外，业界希望，与LLM类似，机器人基础模型能够从其训练数据中泛化，并对各种输入（即使是未经明确训练过的输入）生成适当的响应。

— 训练数据量是使用基础模型控制机器人的一个限制因素。LLM是在互联网上的所有语言数据上训练的，但找到足够的数据来训练机器人基础模型如何移动并不容易。研究人员正在发挥创造力，通过合作收集更大的真实世界训练数据集、创建模拟世界、教机器人观看视频，以及付费让工人在被记录的情况下重复执行任务等方式来努力。

— 多家公司正在开发人形机器人，它们具有大致的人形——两条手臂、两条腿、一个身体，有时还有一个头部。开发人形机器人的实际原因是为了将它们部署在为人类设计的物理空间中；毕竟，腿比轮子更适合爬楼梯。这些机器人专为灵活应用而设计，因为它们可以部署用于多用途甚至通用用途。

— 机器人技术已扩展到更多领域，特别是服务业，包括能与人类工人安全协作的协作机器人。例如，机器人现在正在食品服务行业工作，准备食物。医疗保健行业也扩大了机器人的使用范围，利用它们在医院内运送物品。

“ AI驱动机器人技术的时代已经到来。面对劳动力短缺和生产成本上升，这项技术将很快成为竞争差异化的一个维度，并成为CEO层面的议程议题。市场机会巨大——到2040年可达约9000亿美元——但采用仍需解决能力发展、运营模式、IT/OT（信息技术/运营技术）基础设施以及大规模自动化操作手册等方面的挑战。 ”

— Ani Kelkar, 合伙人, 波士顿

所需人才，要求技能的职位发布占比（%）

自动化

机器人技术的未来

需求

尽管与其他行业相比，机器人领域的职位数量仍然较少，但在2021年至2024年间，几乎所有职位的需求都有所增长。维护技术员、数据科学家和自动化工程师等职位的增长尤为强劲，这反映了制造业、物流和医疗保健领域对熟练技术人员的自动化需求扩大；AI系统的集成需要更多数据科学家为机器人决策开发机器学习（ML）模型；以及技术的采用需要自动化工程师来实施协作机器人和物联网连接系统。

按职位划分的职位发布量，2021-24年，千个

技能可用性

随着机器人技术越来越多地融入AI驱动系统，对机器学习、AI、自动化和计算机视觉专业知识的需求正在增长，但人才库仍然受限。企业需要弥合这些技能差距，才能充分释放机器人技术的变革潜力。

人工智能

软件工程 制造业

计算机视觉

人才可用性，人才与需求之比 ■ 对 □

5.3倍

0.9倍

0.8倍

Python

机器学习

自动化

人工智能

软件工程

制造业

计算机视觉

全球采用进展

采用评分：2——实验阶段。组织正在使用小规模原型测试该技术的功能和可行性，通常不关注短期投资回报率。除制造业和电子商务外，很少有公司正在规模化或已完全规模化该技术。

尽管不同机器人技术的采用情况各异，但在仓库、制造和通用用例中，已有多个试点项目正在进行。

实际案例

涉及在机器人技术中使用基础模型的实际案例包括：

- Covariant 推出了 RF M¹，这是一个机器人基础模型，赋予机器人类似人类的推理能力。该模型帮助机器人理解物体在现实世界中如何移动和交互，遵循基于语言的指令，并反思自身行为。²
- Figure AI 推出了 Helix，这是一个视觉-语言-动作（VLA）模型，使人形机器人能够执行复杂任务，例如整理 groceries。据 Figure AI 称，Helix 是迈向适应性强的现实世界机器人应用的一步，无需事先训练即可实现动态物体识别和协作。³

涉及人形机器人开发的实际案例包括：

- Boston Dynamics 推出了 Electric Atlas，这是一款全电动人形机器人，具有增强的力量和运动范围，可在工业环境中处理重物。现代汽车计划将 Electric Atlas 作为协作机器人部署在汽车制造中。⁴
- 特斯拉的 Optimus 是一款人形机器人，专为工业和家庭环境中的通用任务而设计。Optimus 身高五英尺八英寸，体重125磅，配备先进AI和22个手部自由度。该公司设想将 Optimus 部署在制造、医疗保健和家庭服务等多个领域。⁴
- GXO Logistics 与 Agility Robotics 签署了一项多年协议，在其设施中部署 Digit 人形机器人，这是同类协议中的首个行业协议。Digit 将自动化搬运料箱和管理码垛等任务，从而提高运营效率和安全性。Digit 已在 GXO 的试点项目中成功运行，在制造、第三方物流、零售和电子商务等领域最大化产能并满足需求。⁶

涉及机器人技术行业应用扩展的实际案例包括：

- 亚马逊已在其仓库中部署了AI驱动的协作机器人，以自动化拣选和码垛任务，显著提高了吞吐量和准确性。这些机器人利用力传感器和AI驱动的视觉系统，能够处理各种物品。这种组合使它们能够灵巧且具有触觉敏感性地拾取和放置物体。⁷
- BotBob 于2023年10月推出，是 KFoodtech 的先进机器人厨房解决方案，旨在解决餐厅的劳动力短缺和运营成本问题。BotBob 仅需3.5分钟即可烹制多达六份传统韩式炖菜，提高了效率并减少了等待时间。⁸
- Tortuga AgTech 的机器人能以 98% 的准确率识别并采摘成熟水果，仅需一名人类监督员。这些机器人解决了劳动力短缺问题，并减少了采摘过程中的作物损伤。⁹
- Sanctuary AI 的先进触觉传感器¹⁰与 Meta AI 的¹¹ Digit 360 提升了机器人灵巧性，使其能够执行盲抓和滑移检测等任务。Digit 360 可检测细至 7 微米的空间细节和低至 1 毫牛顿的力，为跨行业更通用、更灵敏的机器人应用奠定了基础。

底层技术

驱动机器人的技术包括以下方面：

- 先进人工智能与机器学习。这些复杂的算法和模型使机器人能够基于数据和经验进行学习、适应并做出复杂决策。
- 传感器与视觉系统。机器人传感与视觉技术是硬件与软件的结合，使机器人能够感知并解读环境，从而实现物体识别和导航等任务。
- 先进执行器与运动控制。这些组件和系统可精确控制机器人运动，实现复杂且准确的物理交互。
- 人机协作。协作技术使机器人能够安全有效地与人类并肩工作，提升各行业的生产力。
- 机器人即服务（RaaS）。RaaS 是一种按订阅或按使用付费提供机器人解决方案的商业模式，使更多企业能够获得先进机器人技术。

- 自主导航与决策。这些能力使机器人能够在各种环境中独立移动和操作，并根据周围环境实时做出决策。
- 触觉传感。传感技术使机器人能够检测并响应物理接触，提升其操作物体和与环境交互的能力。
- 专用电池。这些电池是专门设计的电源，旨在满足机器人系统的特定能量需求和运行要求。

关键不确定性

影响机器人未来的主要不确定性包括以下方面：

- 随着机器人超越传统制造业应用场景融入劳动力市场，围绕其风险与信任框架的不确定性随之出现。例如，自主机器人的责任与安全协议可能需要重新定义，因为现有框架难以应对人工智能驱动的决策。建立人机协作安全的国际标准仍是一项重要挑战。
- 对人形机器人的迷恋、恐惧和不确定性引发了担忧，即它们可能发展至达到并超越某些员工的能力。随着机器人承担更高级的任务，人类工作的性质正在演变。例如，自主机器人越来越多地被用于处理酒店业的客房服务和清洁等任务。虽然这些系统提高了效率，但也引发了公众对岗位替代的担忧。

关于未来的重大问题

企业在推进机器人技术时，或许需要考虑以下几个问题：

- 在何种情况下，将机器人技术改造应用于现有棕地环境，相较于从零开始，具有战略和财务上的合理性？
- 哪些尚未开发的行业或服务领域有望在机器人实施方面取得突破？
- 协作机器人在哪些地方创造真实价值——又在哪些地方成为障碍？
- 随着人工智能在机器人领域的快速进步，将出现哪些新的伦理和监管挑战？
- 要如何建立员工和客户对机器人的信任？

\$^{10}\$ 出行未来

出行技术包括自动驾驶汽车、电动汽车、无人机、城市空中出行解决方案（如电动垂直起降飞行器）以及微出行（如电动滑板车和电动自行车），其目标是提升交通系统的效率、安全性和可持续性。

趋势及其重要性

2025 年的出行未来正在快速演变，其驱动力来自技术进步以及自动驾驶汽车、电动汽车、无人机、航空旅行和微出行领域对可持续性的新兴需求。人工智能、先进传感器和连接技术的整合正在提升车辆安全性和效率，而共享出行模式正在重塑城市交通。这些发展可能彻底改变全球的交通、城市规划、能源系统和整体生活质量，并通过创造新市场和就业机会带来潜在经济影响。

然而，监管框架、基础设施建设和公众接受度方面仍存在挑战。随着这些技术日趋成熟，它们有望带来变革性变化，但创新者仍需应对技术、监管和消费者情绪等问题。例如，欧盟电池法规对电池设计、生产和报废管理制定了更严格的标准，反映了出行领域对可持续性的日益重视。\$^{1}\$

“我们现在正处于多个突破性新技术接近规模化应用的阶段，例如自动驾驶汽车应用和下一代电池化学技术。关键下一步将是从事技术开发转向构建新生态系统。”

——Andreas Breiter，合伙人，湾区

前沿工程 出行未来

趋势评分

尽管股权投资持续下降，但出行领域的创新指标（包括专利和研究出版物）继续增长，与科技行业的整体趋势一致。从 2023 年到 2024 年，出行领域的整体兴趣增长了 6%，反映出人工智能驱动的自主系统和电动汽车基础设施扩展方面的突破。

各维度评分（0 = 较低；1 = 较高）

新闻 提及趋势相关短语的新闻报道

搜索 与趋势相关的搜索词查询

研究 与趋势相关的科学出版物

专利 与趋势相关的技术专利申请

股权投资，2024 年 1316 亿美元

职位发布，2023 – 24 年，差异百分比 +6%

○ 2020 ● 2024

股权投资 相关技术的私募和公开市场资本募集

人才需求 技能人才与职位空缺之比

注：对于每个维度，我们使用一组定义的数据源查找与 13 个趋势中每个趋势相关的关键词出现情况，筛选出有效的活动提及，并将得到的提及次数按 0 – 1 评分标准进行索引，该标准相对于所研究的趋势。

最新进展

涉及出行未来的近期发展包括以下方面：

— 全球电动汽车销量增长不均衡。美国电动汽车销量增速在2024年放缓至略高于7%，较2022年至2023年间近33%的增幅显著下降。高昂的生产成本以及美国拟于2025年取消税收抵免政策，共同抑制了需求。\$^{2}\$ 相比之下，

受强劲的消费需求、不断扩大的充电基础设施以及政府激励措施推动，中国电动汽车销量跃升近36%。\$^{3}\$ 在欧洲，纯电动汽车（BEV）的平均成本已降至约44,000欧元，低于可比燃油车平均45,000欧元的售价。\$^{4}\$ 汽车制造商计划在全球推出更多价格亲民的电动车型，但美国市场的价格改善速度依然较慢，阻碍了广泛普及。

— 自动驾驶汽车取得进展，但仍面临障碍。共享自动驾驶汽车已在洛杉矶、凤凰城和旧金山等多个城市运营。与过去的预测相比，所有自动驾驶级别的普及时间表平均推迟了二至三年，原因是持续存在的技术障碍、高昂的运营成本以及公众的怀疑态度。预计到2035年，随着企业提高车辆利用率、进行运营改进并减少研发需求，单位成本将显著降低。然而，约50%的受访者认为，安全性仍是自动驾驶汽车广泛普及的主要瓶颈之一。\$^{5}\$ 尽管如此，行业领导者应继续与监管机构合作，建立标准框架，以持续改进自动驾驶系统的安全性、可及性和经济性。

— 无人机在商业运营中的作用持续扩大。预计到2034年，配送无人机服务市场规模将达到290亿美元，年复合增长率为40%。\$^{6}\$ 消费者兴趣依然浓厚，尤其是无人机配送带来的便利性，但安全性和隐私问题仍是担忧。企业正在定制无人机以满足特定配送需求，并将其与自动驾驶汽车整合，以实现无缝的最后一英里配送解决方案。此外，水下无人机在海洋环境的情报、监视和侦察任务中日益重要，展现出用于实时情报收集的更长续航能力。

— 电动垂直起降飞行器（eVTOL）行业正朝着搭载付费乘客的监管认证迈进，这标志着向商业城市空中交通迈出了关键一步。多家制造商正在与全球航空当局一起推进认证阶段，而监管机构也在努力协调安全标准和运营指南。尽管基础设施和空中交通整合方面的挑战依然存在，但该行业已准备好在未来一年内开始有限的商业客运运营，这预示着短途城市交通的变革性转变。

— 微型交通在经历之前的供应过剩问题后展现出韧性。微型电动汽车等新产品的推出以及电动自行车成本的下降，刺激了需求的复苏。主要参与者，如电动滑板车公司Bird和Lime，已通过收购和合作巩固了其市场地位，同时城市越来越多地将微型交通选项整合到公共交通系统中。电动滑板车和电动自行车等个人电动出行设备正获得全球主流认可，许多城市的基础设施改造也支持了其增长。在亚洲和欧洲，出于环境担忧和政策支持，两轮车正加速电动化。

— 创新技术正在推动水上交通和电气化的发展。配备先进起重机技术的自主驳船系统正在开发中，旨在简化港口的装卸流程，以减少处理时间并提高效率。⁷此外，计算机控制的水翼技术已开始将船只抬升出水面，显著减少阻力和能耗。

人才可用性，人才 ■ 与需求 □ 的比率

Python

软件工程

3.5×

按职位划分的招聘信息，2021 – 24年，千条 所需人才，要求该技能的招聘信息占比

人才与劳动力市场

出行未来

需求

软件相关职位在2022年达到顶峰，随后近期有所下降，部分原因可能与人工智能简化了自动驾驶系统的编码流程有关。数据科学家的招聘信息稳步增长，反映出对电池分析和人工智能驱动物流的需求上升。该行业向以数据为中心的出行解决方案和人工智能增强工作流程的转变，突显了其正从传统软件角色更广泛地转移，因为行业优先考虑可持续性和自主性。

技能可用性

尽管软件工程领域的可用职位在减少，但出行行业仍面临软件工程和Python技能的短缺，用户体验人才也严重不足。车队管理和C++技能存在过剩，数据分析人才供过于求。

车队管理

用户体验

数据分析

软件工程

数据分析

“ 高管和投资者非常有信心，2025年投资于出行公司的资金规模将高于近年。估值不一定同时上涨，但越来越多的投资者对存在的机遇感到兴奋。这种新的乐观情绪部分可归因于出行领域传来的更积极消息。 ”

— Kersten Heineke，合伙人，法兰克福

全球采用进展

采用评分：3——试点。组织正在通过试点项目或有限实施，在最初的几个业务用例中部署该技术，以测试其可行性和有效性。

尽管需求存在一些地区性波动，但在可持续发展努力和技术进步的推动下，全球市场依然强劲。然而，全球某些地区在出行创新和采用方面落后。例如，非洲是电动汽车的缓慢采用者，因其国家在可靠和持续的电力供应

方面存在困难。中东地区由于燃料成本低廉，采用速度也较慢。

现实案例

涉及自动驾驶汽车进展的现实案例包括以下内容：

Waymo于2024年将其全自动驾驶叫车服务扩展至洛杉矶和德克萨斯州奥斯汀，服务次数从2023年8月的12,000次增至一年后的312,000次。^{8}

该公司正在探索全球扩张，并计划于2025年进入日本市场，在东京复杂的城市环境中提供出行服务。^{9}

2024年12月，Kodiak Robotics与Atlas Energy Solutions合作，在西德克萨斯州启动了首次商业无人驾驶运营。配备Kodiak专有自动驾驶系统Kodiak Driver的无人驾驶卡车在二叠纪盆地的私人道路上运行。这些卡车自主为Atlas运输压裂砂，到2025年初完成了100车次的运输。此次运营展示了自动驾驶汽车在极端高温和沙尘暴等恶劣条件下保持安全性和效率的能力。^{10}

以下是无人机在商业运营中作用不断扩大的一个真实案例：

多家公司正在积极推进2025年商业无人机配送的试点项目。Amazon Prime Air已在美国部分市场恢复无人机配送，Walmart正通过与Wing和Zipline等供应商的合作扩大其无人机配送服务。在联邦航空管理局（FAA）批准增加以及对更快、非接触式物流需求增长的推动下，其他公司也在扩大自主配送业务。

以下是涉及eVTOL行业的一个真实案例：

- 城市空中交通参与者正稳步迈向商业化。Archer Aviation的Midnight空中出租车专为短途城市交通设计，正准备在其首个市场进行商业发布。^{11} Joby Aviation在获得FAA认证方面取得了进展，并计划很快开始运营。^{12}

以下是微出行的一个真实案例：

2024年，Lime扩展到全球20多个新城市，包括东京和希腊雅典。该公司还突破了7.5亿次总出行次数，标志着向更可持续的城市交通选择显著转变。Lime的扩张反映了随着城市探索减少拥堵和排放的方法，人们对微出行解决方案的兴趣日益增长。^{13}

以下是创新水上交通技术的一个真实案例：

- Candela P-12 Nova于2024年推出，是全球首款电动水翼渡轮。Candela表示，Nova通过减少水摩擦，与传统船只相比能耗降低80%。由可再生能源驱动，Nova噪音极小且无尾流，可在城市范围内高速运行。^{14}

基础技术

支撑未来交通的技术包括：

- 自动驾驶技术。先进的传感器融合系统、边缘AI处理器和故障安全架构使车辆能够感知环境、做出决策并在无需人工干预的情况下安全运行。
- 车联网技术。5G车联网（V2X）通信、强大的网络安全协议和空中升级能力使车辆能够与基础设施、其他车辆和网络交互，以增强安全性、效率和用户体验。
- 电气化技术。固态电池、双向充电系统和氢燃料电池可通过延长续航、缩短充电时间以及实现与智能电网的集成来改进车辆动力系统。
- 共享出行解决方案。出行即服务平台和动态车队再平衡算法优化了共享车辆的使用，减少了拥堵和排放，改善了城市出行。
- 材料创新。生物基复合材料、阻燃电池材料和可回收气凝胶通过轻量化、耐用且环保的组件提升了车辆性能、安全性和可持续性。
- 价值链脱碳。绿色甲醇航运、循环供应链以及制造过程中的碳捕获正在减少车辆生产和物流的环境影响。
- 软件定义车辆架构。集中式计算平台支持模块化硬件升级和持续软件改进，增强了车辆功能和寿命。

- 数字孪生技术。AI驱动模拟可预测维护需求并优化车队运营，提高了出行生态系统的效率并减少了停机时间。
- 先进电池管理系统。AI算法优化充电周期并延长电池寿命，提升了电动汽车的长期可行性和性能。

关键不确定性因素

影响未来交通的主要不确定性因素包括：

- 全球能源供应扩张。2025年，全球锂需求预计将超过供应，反映了电动汽车产量的激增。^{15}如果电动汽车市场持续增长，将需要对电池制造能力进行大量投资。
- 安全与责任问题。随着自动驾驶技术的发展，安全仍是行业领导者和创新者的首要任务。例如，无人驾驶卡车行业的规模和公众可见度取决于严格的安全保障。自动驾驶货运公司Aurora计划于2025年在德克萨斯州部署无人驾驶卡车，这凸显了制定严格安全法规和建立公众信任措施的必要性。

- 设备和基础设施成本。

电动汽车充电基础设施成本差异很大，从基本1级充电器的2,000美元到直流快速充电站的超过100,000美元不等。安装费用通常超过设备成本，需要场地准备、电气升级和许可证，这些都增加了总投资。^{16}

- 公众接受度与信任。通过提高透明度和公众教育建立对自动驾驶汽车的信任，对于广泛采用至关重要。J.D. Power 2024年美国出行信心指数显示，消费者对自动驾驶汽车的信心略有提升，但仍处于较低水平，为39分（满分100分）。^{17}
- 网络安全与隐私。随着车辆变得更加互联和软件定义，应对网络安全威胁和保护用户数据变得日益关键。这包括保护V2X通信以及保护智能车辆收集的个人信息。

关于未来的重大问题

公司和领导者在推进出行技术时可以考虑以下几个问题：

- 不断变化的地缘政治将如何影响出行供应链？
- 中央出行枢纽（如火车和公交总站、共享微出行站点）以及互联交通网络的扩张，将以何种方式重塑城市景观和通勤模式？
- 公共基础设施与私人投资在塑造未来出行方面有何影响？
- 公众对自动驾驶汽车的信任和接受度将如何演变？
- 监管变化将如何决定自动驾驶汽车、无人机和下一代交通系统的采用速度和规模？

^{11} 生物工程的未来

生物工程是将工程原理应用于生物学，利用技术进步（例如基因编辑、合成生物学）来改善健康和人类表现，转变食品价值链，并创造创新产品。

趋势及其重要性

29/37

生物科学与先进计算技术的融合正在为下一波生物工程创新奠定基础。这一交叉领域在2024年推动了多个行业的创新，生物工程的进步影响了医疗保健、农业、制药和环境管理等行业。基因编辑、个性化医疗和合成生物学的突破有望改善人类健康与寿命，同时为粮食生产和安全提供更环保的解决方案。人工智能在生物工程中的应用正在加速研发并降低成本，使研究人员能够发现新材料、创建更优化的生物生产路线，并制作更多产品原型。作为人工智能在生物工程中赋能作用的一个特别显著的例子，2024年诺贝尔化学奖由三位研究人员共同获得，他们利用人工智能预测了现有蛋白质的结构并设计了新蛋白质。^{1}

然而，这些技术的快速演进带来了新的伦理、监管和社会挑战。生物工程创新的成功应用取决于确保公众接受度，并为负责任地开发和应用建立稳健的框架。虽然支撑这些进步的科学原理已得到证实，但实现商业可行性并解决社会关切，对于充分发挥生物工程技术的潜力仍然至关重要。

"生物工程终于进入了一个开始看到某种成熟度的阶段——例如，人工智能在化学和生物设计中更普遍地使用、已上市的生物工程精准药物以及3D生物打印。没有人再怀疑这个领域的科学和经济影响力了。"

—— Erika Stanzl，合伙人，苏黎世

前沿工程 生物工程的未来

趋势评分

尽管自2020年以来股权投资有所下降，但由于人工智能推动该领域进步以及已发表研究论文数量不断增加，该趋势仍获得较高的整体创新评分。

股权投资，2024年 573亿美元

职位发布，2023 – 24年，百分比变化 – 17%

新闻 提及趋势相关短语的新闻报道

搜索 搜索引擎中与趋势相关的查询词条

研究 与趋势相关的主题的科学出版物

○ 2020 ● 2024

专利 与趋势相关的技术专利申请

股权投资 相关技术的私募和公开市场融资

人才需求 技能人才与职位空缺之比

注：对于每个维度，我们使用一组定义的数据源来查找与13个趋势中每个趋势相关的关键词出现情况，筛选出有效提及活动的记录，并将得到的提及次数按0-1评分标准进行指数化处理，该标准相对于所研究的趋势。

最新进展

涉及生物工程未来的近期发展包括以下内容：

- 生物材料与组织工程持续快速进步。3D生物打印和再生疗法取得的重大进展，正在增加实验室培养器官和复杂疾病先进治疗方法的潜力。²
- 制造能力开始扩大规模以匹配科学进步。生物工程行业正在通过安装大规模基础设施（例如2000升生物反应器）来扩大生产能力，以支持不断增长的需求并实现更广泛的临床转化。³
- 人工智能正在加速制药和生物材料领域的研发。在药物开发中，人工智能正在简化数据处理和候选药物筛选等任务，有助于减少试验准备时间并提高效率。在生物材料领域，人工智能通过模拟独特的分子结构，支持新型化合物的快速设计和测试。这些进步正在缩短创新周期并降低整个生命科学领域的开发成本。⁴
- 基于CRISPR的疗法正从临床试验走向获批治疗。精准医学的这一里程碑开启了一个从根源上治疗遗传疾病的新时代，并已催化了基因编辑递送系统的进一步创新，扩大了可治疗疾病的范围。⁵
- 生物工程的突破——包括增强组织架构建模的3D细胞培养系统以及改善再生微环境的可注射仿生水凝胶的进展——在2024年推动了干细胞研究向前发展。⁶ 这些创新解决了可重复性、免疫排斥和临床可扩展性方面的关键挑战，加速了干细胞疗法向先进治疗药物产品（如组织工程移植物和基因编辑细胞制剂）的转化。⁷

"实验室里已经取得了重大进展，可以更有效地制造新的分子和材料，并且这一进程还在加速。但要实现商业可行性，需要高效的生产；要真正实现规模化，我们还需要在设计、建造和运营商业规模生产资产方面取得进步。这对于能够解决这个问题的工程师、制造商和建筑公司来说，是一个巨大的机遇。"

—— Tom Brennan, 合伙人，费城

机器学习 制造

人才与劳动力市场

生物工程的未来

需求

自2022年以来，生物工程相关职位的就业市场出现了一些收缩迹象。科学家、化学家和研究员等关键职位的发布量有所下降，大多数与生物工程相关的主要职位类别在2023年至2024年间都经历了下滑。这一趋势表明生物工程领域的招聘需求正在降温，这可能是由生物技术资金放缓、制药和研究领域整合以及新兴生物基技术商业化延迟等因素共同导致的。

按职位划分的职位发布量，2021 – 24年， 千个

技能可用性

在生物工程的某些领域，有足够的人才来满足需求。例如，在人才库中，拥有生物学和数据分析等广泛适用技能的人数多于需要这些技能的职位空缺。相反，机器学习、统计学和生物统计学等更专业的技能则更具比例代表性，人才可用性与就业市场需求更为接近。随着生物工程整合更多计算和数据驱动的方法，这些技能以及软件工程变得越来越重要，需要能够将生物学与高级分析和人工智能技术联系起来的专业人士。

所需人才，要求该技能的职位发布占比

生物统计学 软件工程

数据分析

0.7×

统计学

0.9×

机器学习

生物学

制造

生物统计学

全球应用进展

应用评分：4——规模化进行中。

组织正在企业范围内扩大技术的部署和应用。

生物技术正快速在多个行业规模化应用，已超越早期有限部署。美国食品药品监督管理局（FDA）批准Casgevy、精准发酵及生物材料领域的突破，展现了该技术的变革潜力。在加速药物发现与材料设计的AI驱动解决方案支持下，其商业影响力持续增长。技术成熟度、商业可行性及AI驱动的加速效应，共同推动生物技术在企业级场景中规模化落地。

现实应用

涉及生物材料与组织工程进展的现实案例如下：

- 京都大学与Shinobi Therapeutics正将包括胶原蛋白在内的生物衍生支架用于再生医学。该创新优化了支架稳定性，降低了软组织修复的免疫原性。Shinobi与松下在封闭式制造设备上的合作，可能整合AI驱动系统以优化自动化流程。\$^{8}\$
- 2024年一项里程碑式生物工程突破聚焦于mRNA脂质纳米颗粒技术，用于将成体细胞重编程为诱导多能干细胞。研究人员利用工程化脂质纳米颗粒（微小的脂肪样载体）将合成mRNA指令递送至皮肤细胞，暂时激活基因使其"重置"为多功能干细胞，且不改变DNA。经哈佛大学与uBriGene Biosciences团队优化的该方法，有望实现可规模化、患者特异性的干细胞生产，用于修复受损组织、疾病建模及疗法测试。\$^{9}\$

企业规模化生产以匹配科学进展的现实案例如下：

- 丹麦生物技术公司21st.BIO专注于精准发酵，实现可持续蛋白质与生物材料的大规模生产。2024年，21st.BIO启用试点工厂以扩大发酵规模，并进入美国市场。\$^{10}\$
- 莱卡公司（LYCRA Company）与大连化学工业公司（DCC）合作，致力于大规模生产可再生氨纶。DCC开发出碳足迹显著降低的工艺，利用玉米制造氨纶原料。\$^{11}\$

以下为AI加速制药与生物材料研发的现实案例：

- Adaptiv Biosystems推出蛋白质工程工厂。该设施利用生成式AI、开源软件及合成生物学开发新药、酶及可持续材料。公司平台结合机器人技术与微流控技术，验证基于AI的蛋白质设计，加速药物发现流程。

生物工程突破的其他现实案例包括：

- GOOD Meat获准在美国销售细胞培养鸡肉；UPSIDE Foods获得FDA及美国农业部批准，\$^{12}\$ 在旧金山一家米其林星级餐厅限量供应培养鸡肉。两家公司均致力于规模化生产，但在扩大运营中面临技术与监管挑战。\$^{13}\$
- EVERY公司通过精准发酵生产无动物蛋清蛋白。其标志性产品为EVERY Egg，并为咖啡、果汁、糖浆及烘焙食品等餐饮产品提供原料。2024年，该公司获得重组卵清蛋白生产的基础专利，并与联合利华、Grupo Nutresa及Grupo Palacios扩大合作。\$^{14}\$

底层技术

以下技术的进步将定义2025年生物工程的未来：

- 组学。单细胞测序正成为整合DNA、RNA转录本及甲基化数据的变革性方法，提供细胞功能与调控的全面视图。在此基础上，单细胞蛋白质组学作为表征单个细胞水平蛋白表达的工具持续发展。两者结合可揭示细胞异质性与复杂生物过程。此外，将多组学整合至多模态AI模型，正解决整合多样化多组学数据集时长期存在的格式与结构差异挑战。作为AI子集的深度学习技术，已实现比传统统计方法更复杂的分析。
- 基因编辑。FDA首次批准基于CRISPR的疗法。针对罕见病的体内基因编辑项目正推进至临床试验，有望治疗更广泛患者群体。
- 3D生物打印与组织工程。利用球体的新型高通量生物打印技术，以高细胞活力加速复杂组织创建。该技术比现有方法快十倍，正推动用于移植与药物测试的功能性组织与器官开发。
- 生物材料。源自植物油的环保原材料正被开发用于化妆品、高吸水性聚合物及粘合剂等多种应用。胶原蛋白等生物衍生支架正针对再生医学应用进行优化。
- 合成生物学与代谢工程。精准发酵持续进步，企业通过发酵生产与天然蛋白质等效的产品，成为传统乳制品及其他来源蛋白质的更环保替代品。
- 精准医疗技术。AI驱动解决方案加速药物发现中的靶点识别，降低临床试验成本与研发时间。基于特定蛋白特征的个性化治疗策略正被开发用于治疗癌症及其他疾病。

关键不确定性

影响生物工程未来的主要不确定性包括：

- 生物工程监管。监管框架正随生物工程快速发展而演变。例如，《2025财年国防授权法案》要求美国国防部制定年度生物技术路线图，评估采用障碍、劳动力需求及国际合作。同样，FDA的2025年指南议程包含评估生物制品与治疗产品的新建议，反映该领域监管需求的增长。然而，欧洲与中国如何监管生物工程食品与作物仍存不确定性。欧洲正讨论放宽对某些基因组技术的限制，而中国在扩大转基因作物批准的同时面临公众对其安全性的质疑，形成复杂的全球监管格局。
 - 公众认知与伦理关切。公众对生物工程的态度依然复杂，对安全性、公平获取及伦理影响存在担忧。自然系统与人工系统之间“界限模糊”的问题持续存在，尤其是在合成生物学应用领域。新冠疫情期间，对这些技术的怀疑情绪有所上升，包括对生物工程生物体在生态系统中自我复制或持续存在能力的担忧。
 - 意外后果。生物工程系统本质上是相互关联的，这意味着微小的改变可能引发连锁效应。这一点在工程生物体的自我复制特性及其与自然生态系统相互作用时可能产生的意外后果（包括水平基因转移、生物多样性丧失或生态破坏）方面尤为突出。例如，经过改造的农业生物体可能面临在环境中生存和繁殖的挑战，有些会失败，而另一些则会意外地持续存在。
 - 生物安全与双重用途风险。生物技术的双重用途性质是另一个日益增长的担忧，因为为有益目的设计的工具也可能被滥用于生物恐怖主义等有害应用。人工智能与生物工程的交叉通过降低先进生物工程的技术门槛放大了这些风险。《禁止生物武器公约》和人工智能安全峰会等倡议旨在通过国际合作来减轻这些威胁。
- 传统方法。尽管生物工程技术具有变革潜力，但其与传统方法相比的有效性仍在评估中。例如，基于合成生物学的疗法必须证明其成本效益和可扩展性，才能与现有疗法竞争，并满足严格的安全标准。

关于未来的重大问题

公司和领导者在推进生物工程时可能需要考虑几个问题：

- 社会将如何平衡基因编辑技术的潜在益处与医学伦理关切？
- 哪些因素会影响公众对转基因作物及其他生物工程产品的接受和采用？
- 监管框架将如何演变以解决围绕新兴生物工程技术的安全与信任问题？
- 临床研究和监管方面的地缘政治分歧将如何决定生物工程领域的全球力量平衡？

空间技术的未来

空间技术涵盖卫星系统、运载火箭、居住舱及探索任务，包括低地球轨道卫星星座、将空间资产与地面网络整合的直接到设备连接，以及地球观测。

趋势及其重要性

空间技术正在迅速重塑我们的世界，解锁了新的连接水平和数据驱动洞察，吸引了传统航空航天领域之外的广泛兴趣。企业已与国家一道参与全球发射活动和空间探索投资。日本成功实现了月球着陆，美国国家航空航天局已聘请私营公司为其阿尔忒弥斯计划开发月球着陆器。企业也在致力于开发端到端解决方案，将空间技术与地面基础设施整合，以在各个领域提供无缝服务。

自2024年以来，遥感与地球观测等领域的应用场景不断扩展，吸引了多家知名科技公司的关注和投资。该技术的最新趋势包括低地球轨道卫星通信星座，最著名的是SpaceX的星链，其在轨低地球轨道卫星已超过7000颗。

¹ 潜在竞争对手，如亚马逊的柯伊伯项目（于2025年4月发射了27颗低地球轨道卫星），也已进入市场。² 在手机领域，直接到设备卫星连接正在推出，例如苹果iPhone的紧急连接功能。

展望未来，该行业可能面临关于空间所有权和访问权的问题，需要建立安全运行的治理结构，并协调努力以有效管理空间碎片和交通。此外，该行业可能还需要应对日益增长的网络安全风险，并定义不同轨道上卫星分布

的未来格局。

‘ 空间正迅速成为创新、安全和经济增长的重要平台。发射成本的大幅降低、商业卫星星座的兴起以及新的在轨能力正在改变各行各业的可能性。能够在这个新时代领先的组织，将是那些将基于空间的数据和连接嵌入其核心战略，建立合作伙伴关系，并培养驾驭快速发展的生态系统所需人才的组织。 ’

— Ryan Brukardt，高级合伙人，迈阿密

前沿工程 空间技术的未来

趋势评分

从2023年到2024年，关于空间技术未来的在线搜索量有所下降，这可能与围绕小行星发现和火箭发射等特定事件的兴趣波动有关。尽管如此，从2020年到2024年，搜索量总体呈上升趋势。2024年专利数量较上年增长7%。

股权投资，2024年 93亿美元

职位发布，2023 – 24年，百分比变化 -9%

按维度评分（0 = 较低；1 = 较高）

显示范围0

显示范围

新闻 报道趋势 相关短语的 新闻文章

搜索 搜索引擎中 与趋势相关 术语的查询

研究 与趋势相关 主题的科学 出版物

专利 与趋势相关 技术的专利 申请

股权投资 相关技术的 私人和公开 市场融资

人才需求 技能人才与 职位空缺的 比率

注：对于每个维度，我们使用一组定义的数据源来查找与13个趋势中每一个相关的关键词出现次数，筛选这些出现次数以获取有效的活动提及，并将得到的提及次数按0-1评分标准进行索引，该标准相对于所研究的趋势。

最新进展

可重复使用火箭、卫星技术和人工智能驱动数据分析的进步正在迅速改变空间进入和地球观测。这些进步使得更快、更低成本的发射以及实时洞察成为可能，影响着从环境监测到全球通信的各个领域。

涉及空间技术的最新发展包括以下内容：

— 受可重复使用火箭和卫星小型化创新的推动，将有效载荷发射到低地球轨道的成本已经下降。例如，SpaceX的猎鹰重型火箭的发射成本约为每公斤1400美元，而SpaceX的星舰旨在通过完全可重复使用和高发射频率将成本降至每公斤10至30美元。³

— 空间通信的进步正在扩大全球连接和数据传输的选择。极低地球轨道卫星、激光通信以及

5G网络也在变革太空通信。将5G与卫星系统整合，已将高速、低延迟的互联网覆盖扩展到偏远地区，并改善了全球电信。推进技术、材料科学和太阳能技术的发展提高了效率和成本效益，吸引了越来越多对极低地球轨道（VLEO）卫星的投资。这些卫星为物联网、航空和远程宽带接入等行业带来了新的可能性，为构建一个连接更紧密的未来铺平了道路。

— 企业持续将天基数据与地面数据集整合，以加强环境监测和灾害响应。这种融合在应对野火方面尤为重要，因为卫星图像结合红外传感器，即使在烟雾或恶劣天气条件下，也能实时探测热信号并追踪火势行为。这些进步确保了基于多样化数据源和可操作洞察的无缝流动，能够更快、更准确地做出决策，以减轻野火影响。

— 先进的地球观测系统正在变革数据收集与分析。使用高光谱成像和数百个光谱带的卫星现在提供了超过一半的气候数据。结合机器学习算法，这些系统能够实现从探测管道泄漏到识别作物病害等应用的实时分析。在国防领域，这些技术通过大幅缩短处理、利用和分发图像的时间，正在彻底改变地理空间情报。得益于人工智能的进步，过去需要长达57分钟分析的卫星照片，现在可以在几秒钟内解析完毕，从而为关键国防行动实现更快的决策。未来五年内快速部署多达70,000颗低地球轨道卫星，应能进一步提升此类能力。\$^{5}\$

— 人工智能在支持太空操作方面的作用日益增强，正在提高任务规划、异常检测和资源优化的效率。虽然尚未完全自主，但人工智能现在可以帮助改善态势感知，并协助完成避碰和在轨后勤等任务，从而实现更智能、更可靠的航天器操作。

‘ 经过多年的持续技术改进和成本降低，从太空旅游到国防系统，太空正成为头条新闻。我们必须共同利用这项技术，特别是与人工智能相结合，以促进人类繁荣发展。 ’

— Giacomo Gatto, 合伙人, 伦敦

Python

0.6×

0.4× 职位发布量，按职位名称，2021 – 24年，千个 所需人才，要求该技能的职位发布占比

人才与劳动力市场

太空技术的未来

需求

工程类职位继续主导太空技术就业市场，但从2022年到2024年，所有主要职位的需求均有所下降。质量工程师、项目经理和高级技术职位仍然重要，但整体职位发布反映出行业向效率和自动化的广泛转变。

技能可用性

太空技术领域面临软件工程和Python专业知识的短缺，这可能是由对人工智能驱动的任务自动化和卫星数据处理日益增长的需求所驱动。相比之下，数据分析、编程平台MATLAB和制造方面的技能更容易获得，这反映了成熟的培训渠道和相对较低的需求。

系统工程

MATLAB 人才可用性，人才与需求之比 ■ 对 □

数据分析

制造

信息技术

软件工程

0.9×

7.1× 系统工程

MATLAB 3.5×

5.3× 数据分析 制造 信息技术 软件工程

全球采用进展

采用评分：2——实验阶段。

组织正在通过小规模原型测试该技术的功能和可行性，通常不关注短期投资回报率。很少有公司正在规模化或已完全规模化该技术。

尽管太空技术潜力巨大，但其在不同行业的采用程度差异很大。许多私营部门组织仍处于实验和试点阶段，测试小规模原型并探索功能。鉴于其对连接性和遥感的依赖，能源、材料和电信等行业在采用曲线上走得更远。

太空现已被广泛认为是国防的关键领域，随着卫星星座、地理空间情报和实时数据处理等进步推动其战略重要性，国防部门正在规模化应用太空技术。^{6}

各种技术的采用和创新在全球范围内各不相同，太空经济集中在中国、欧洲和美国。^{7} 中东地区对太空技术的兴趣正在增加，尤其是房地产和建筑行业的公司，正寻求通过地球观测和地理空间数据创造价值，例如通过卫星图像监控施工进度。^{8}

实际案例

涉及降低火箭发射成本的实际案例如下：

\- SpaceX 2024年的星舰飞行测试，包括助推器回收，已显示出朝着使太空旅行更加经济实惠迈出的重要步伐。通过掌握完全可重复使用的火箭，SpaceX旨在降低进入轨道的成本，可能为月球任务、卫星互联网星座甚至未来的太空旅游开辟新的可能性。虽然该公司商业飞行的收费并未公开，但这些测试展示了其让太空对更广泛的行业和政府可及的雄心。

涉及整合天基和地面数据用于环境监测和灾害响应的公司实际案例如下：

— 泰雷兹阿莱尼亚宇航公司为意大利航天局承担了GREAT和GROOVE项目。这些项目旨在展示卫星导航在环境监测方面的优势，包括自然灾害预测和气候变化影响评估。^{9}

— 像Pole Star Global和Spire Maritime这样的公司提供先进的卫星系统，用于跟踪船舶位置和监测发动机性能。这些技术增强了海上安全，优化了燃油效率，并支持预测性维护。

涉及地球观测系统的实际案例如下：

— 自2013年首次亮相以来，Planet公司现已拥有超过150颗卫星的舰队，每天拍摄覆盖3.5亿平方公里地球表面的三米分辨率图像。^{10} 最初是实验性的，现在它提供多光谱数据（红绿蓝加近红外），用于精准农业、森林砍伐追踪和灾害响应，并通过升级来提高重访率和光谱能力。^{11}

— 美国国防部正在转变其追踪地面移动目标的方式，通过使用天基系统来减少对飞机的依赖。这种被称为地面移动目标指示器（GMTI）的能力，利用此前由飞机提供的持续、类似视频的监视来监控地面活动。天基卫星利用人工智能和星上处理，提供实时追踪，并将处理数据所需的时间从近一小时缩短至仅数秒。

太空行动领域最新技术进步的其他实际案例如下：

— LeoLabs 利用人工智能驱动的雷达网络来追踪和预测太空碎片运动。其目标是在日益拥挤的近地轨道上，提升卫星和航天器避免碰撞的能力。^{12}

— 美国太空军计划于2026年演示尚未得到验证的先进在轨燃料补加技术。这项由Astroscale和诺斯罗普·格鲁曼等公司支持的倡议，旨在通过使卫星能够适应动态和有争议的环境，来延长卫星的寿命和机动性。^{13}

— Northwood Space 已演示了相控阵天线技术。它利用改进的连接性来优化卫星通信的地面基础设施。

底层技术

支撑太空相关进步的技术包括以下方面：

— 小型卫星。可定制、成本效益高的模块化卫星，通常采用立方星架构建造，能够执行广泛的任务。

— 遥感。全频谱成像与监测技术用于观测地球的特征和现象，包括海洋学、天气模式和地质构造。

— SWaP-C

进步。卫星和运载火箭在尺寸、重量、功耗和成本（SWaP-C）方面的降低，提升了太空技术的可行性。

— 发射技术进步。可重复使用助推器、先进材料和低成本重型运载火箭等创新降低了发射成本并提高了发射频率，使太空更易进入。

— 先进连接技术。激光通信、电子扫描天线和自动化卫星操作等技术提高了数据传输速率，增强了连接性，并实现了更高效的卫星操作。

— 近地轨道星座。近地轨道上的大型卫星群增强了通信、互联网接入和地球观测，推动了多个领域的进步。

— 来自太空的5G。将5G技术与卫星通信集成，能够实现无处不在的连接，尤其是在偏远和服务不足的地区。

— 超重型运载火箭。具有显著提升有效载荷能力的火箭，如 SpaceX 的星舰，能够进入太空部署更大的卫星和基础设施，并支持深空任务。

— 载人航天系统。设计用于搭载人类乘员的航天器，包括 NASA 阿尔忒弥斯计划中的猎户座飞船，对于太空探索、科学研究以及在地球以外建立人类存在至关重要。

关键不确定性

围绕太空技术的不确定性包括以下方面：

— 太空技术的成本效益。经济可行性对于天基技术而言仍然是一个挑战，尤其是在星链等巨型星座规模扩大之际。可重复使用火箭和卫星制造方面的创新将降低成本，正如星舰已经展示出大幅节省成本的潜力。

— 频谱和轨道使用权的治理机制。卫星（尤其是近地轨道卫星）的激增增加了轨道槽位过度拥挤或干扰的风险，并凸显了建立国际监管框架以解决频谱和轨道使用权问题的必要性。关于频谱分配的争议，包括涉及国际电信联盟和私营运营商的争议，突显了制定公平规则的潜在益处。

— 网络风险。太空资产面临着日益严重的网络攻击威胁，如干扰和卫星欺骗，包括近期针对商业和防御系统的事件。开发抗量子加密技术和强大的网络安全协议对于保护关键基础设施至关重要。

— 地缘政治紧张局势。各国日益增长的太空雄心和安全关切导致反卫星武器试验的进行，这可能破坏多年来在太空领域的国际合作。像《阿尔忒弥斯协定》这样的合作治理倡议缺乏普遍支持，使得维持太空治理稳定性变得更加困难。

关于未来的重大问题

公司和各国在探索与太空技术相关的机遇时，或许需要考虑以下问题：

— 太空技术行业将如何应对太空碎片和交通管理日益严峻的挑战？

— 重型运载能力的突破和更低的入轨成本是否会从根本上重塑卫星经济学，并迫使现有企业重塑其商业模式？

— 商业空间站和在轨制造的兴起将如何改变太空探索的经济格局？

—

太空的未来将更多地由国际合作还是地缘政治分歧来定义？组织应如何在这一地缘政治不确定时期定位自身？

\$^{13}\$ 能源与可持续发展技术的未来

能源与可持续发展技术涵盖了旨在将全球能源格局转变为更可持续、更具韧性的未来的广泛创新。这包括正在改变全球能源价值链的一系列技术，特别关注清洁电力、电气化和清洁分子。

趋势及其重要性

能源是现代社会的支柱，为从工业、交通到数字基础设施和日常生活的方方面面提供动力，因此其生产、储存和分配系统的转型是我们这个时代最具挑战性和机遇性的问题之一。我们对此趋势的分析审视了正在改变全球能源价值链的一系列技术，特别是清洁电力、电气化和清洁分子。虽然更广泛的趋势涵盖了从电网基础设施到碳管理的方方面面，但我们的研究主要关注那些能够实现低碳电力和燃料生产与使用的创新。此外，能源与可持续发展技术远非单一，其在成本概况、成熟度、采用率以及未来成本降低潜力方面存在巨大差异。

能源转型正发生在地缘政治紧张局势加剧、政策变化和宏观经济不确定性的背景之下，所有这些因素都影响着投资决策和技术部署。对太阳能电池板和电动汽车等清洁能源技术征收关税可能会增加成本并使全球供应链复杂化，同时主要经济体之间对关键矿产和组件的竞争正在加剧。各国对能源系统转型的政策支持正在发生变化，基础设施缺口巨大。与此同时，数据中心的爆炸式增长正在推高电力需求，给电网带来额外压力。因此，能源转型不仅关乎脱碳，还关乎确保新系统具有可负担性、可靠性和全球竞争力——这些目标现已成为政策和行业战略的重中之重。

关键不确定性因素也在塑造能源转型的轨迹。除了“采纳问题”（定义为规模化及商业化新型气候技术所面临的一系列复杂障碍）之外，根本性的创新挑战也为开发具有成本效益、可靠且可扩展的突破性技术设置了障碍。在供应链瓶颈、劳动力短缺和监管延迟的情况下，快速建设关键基础设施的需求加剧了这些挑战。锂、稀土元素及其他关键矿产的可用性和可持续采购也对实现全球净零排放承诺构成了潜在障碍。最后，能源转型存在地区差异，“全球北方”致力于管理不断增长的能源需求并扩大低排放技术的规模，而“全球南方”则面临着在各国具体国情下扩大能源获取和脱碳的双重挑战。

前沿工程

能源与可持续发展技术的未来

趋势评分

受持续的环境挑战、担忧以及对解决方案的需求推动，能源与可持续发展技术的未来仍是新闻媒体中报道最广泛的趋势。然而，从2023年到2024年，新闻报道的增长落后于对人工智能这一经历指数级发展的领域的关注。自2020年以来，对能源与可持续发展技术的股权投资有所波动，从2020年到2021年增长了79%，达到3150亿美元的高点，随后在2022年和2023年下降，然后在2023年至2024年再次增长。

2024年股权投资

2023-24年职位发布，百分比差异

2232亿美元

-6%

○ 2020 ● 2024

各维度得分（0 = 较低；1 = 较高）

搜索 搜索引擎中 与趋势相关 术语的查询

研究 与趋势相关 主题的科学 出版物

专利 与趋势相关 技术的专利 申请

股权投资 相关技术的 私募和公开 市场融资

人才需求 技能人才与 职位空缺 的比率

注：对于每个维度，我们使用一组定义的数据源来查找与13个趋势中每个趋势相关的关键词出现情况，筛选这些出现情况以获取有效的活动提及，并将由此产生的提及次数索引到相对于所研究趋势的0-1评分量表上。

最新进展

能源与可持续发展技术的最新进展包括以下方面：

- 电力需求大幅激增。仅数据中心就已成为全球电力消耗增长的最大驱动力之一，凸显了部署能够满足这一日益增长需求的低排放电力系统的紧迫性。然而，实现脱碳目标需要应对几个关键挑战，包括确保生产和需求的灵活性以平衡基本负荷要求，管理风能和太阳能等可再生能源的间歇性，以及解决经济障碍，例如可再生能源捕获价格的下降。例如，在德克萨斯州，燃气调峰电厂和发动机与电池储能系统一起涌现，以确保高峰时段的能源可用性。此外，对可再生能源的投资越来越依赖于由强劲资产负债表支持的电力和购买协议，以便在市场波动中保持可行性。如果没有系统性的修复措施——例如新的市场机制、简化的许可和建设时间表、增强的峰值电力解决方案、通过智能电网和基于时间的合同更好地优化现有基础设施，以及提高运营灵活性——电力系统有可能成为更广泛脱碳努力中的瓶颈。
- 测量技术的进步，例如卫星图像和光探测与测距（LiDAR），增强了以更高精度和更低成本监测和模拟环境影响的能力。这些工具能够实现更准确的排放追踪、土地利用变化和生态系统健康监测，从而为气候倡议和监管合规提供更好的决策支持。对于开发气候技术的初创公司来说，这些创新提供了关键的验证点，以证明环境效益，有助于确保长期合同并改进技术性能和影响的预测。
- 绿色氢能仍然是难以减排行业脱碳的重要选择，持续的技术进步和政策支持为其未来增长奠定了基础。尽管高生产成本和缓慢的项目进展仍然构成挑战，但电解槽技术的创新以及与低成本可再生能源的整合正在逐步改善前景。欧洲在氢能市场发展方面仍处于领先地位，而中国正在迅速扩大其电解槽制造能力，这表明即使该行业正在努力克服大规模采用的关键障碍，势头也在增强。
- 先进生物燃料和电子燃料正获得关注，但挑战依然存在。生物燃料生产方面的创新，例如利用农业废弃物生产燃料，正在提高效率并降低成本。在扩大生产规模和缩小生物燃料与传统化石燃料成本差距方面仍存在不确定性，这凸显了持续投资和支持性政策以加速采用的必要性。
- \- 核电因其提供稳定基荷电力的能力而备受关注。多个国家已启动或扩大其核裂变计划，31个国家承诺到2050年将全球核能容量增加两倍。然而，该行业仍面临持续挑战，包括高昂的资本支出、漫长的建设周期，以及公众对安全性和核废料的持续担忧。小型模块化反应堆（SMR）的进步和规模经济的改善可能有助于降低成本并加速部署，但核能的未来角色仍高度不确定。取决于脱碳路径、政策支持和技术进步的速度，到2040年，核电可能占全球发电量的8%至43%，市场收入差异巨大，在最乐观的情景下可能达到4000亿美元。除了成熟的裂变技术，核聚变发电的前景也吸引了投资，但要使这项技术成为现实，仍需克服重大的技术挑战。

自动化

3.5×

人才与劳动力市场

能源与可持续发展技术的未来

需求

自2021年以来，能源与可持续发展技术领域的就业市场显著扩张，直接支持该行业转型的岗位增长强劲。专注于可再生能源系统的维护技术员、从事电网现代化工作的电气工程师，以及监督脱碳项目的项目经理需求旺盛。虽然这些职位名称在许多行业都很常见，但招聘信息的激增反映了能源与可持续发展领域内专业化的日益增强。尽管除维护技术员外的所有类别岗位需求在2024年较2023年有所下降，但这一下降可能反映了更广泛的经济因素，而非对推进电气化和清洁能源部署所需关键技能的需求减少。

按职位划分的招聘信息，2021-24年，千份

技能可用性

能源与可持续发展领域面临清洁能源和可持续发展专业人才短缺的问题，合格候选人的供应无法满足需求。随着人工智能技术被整合到能源系统中，自动化及其他技术技能（包括Python）变得越来越重要。通过有针对性

的培训来解决这些差距，对于支持持续的能源转型和脱碳努力至关重要。

所需人才，要求该技能的招聘信息占比

- 可持续发展
- 清洁能源
- 绿色能源
- Python
- 废物管理 数据分析
- 自动化

人才可用性，人才 ■ 与需求 □ 的比率

- 0.5倍
- <0.1倍
- 可持续发展
- 清洁能源
- <0.1倍
- 绿色能源
- 0.5倍
- Python
- 废物管理
- 数据分析

全球采用进展

采用评分：3——试点。组织正在通过试点项目或有限实施，在最初的几个业务用例中部署该技术，以测试其可行性和有效性。

但能源与可持续发展技术的采用率差异显著，反映了技术成熟度、经济可行性和支持性基础设施的差异。一些技术，如太阳能光伏（PV）和风能，正在某些地区快速规模化。目前，中国在全球太阳能光伏制造产能方面处于领先地位，而印度正在扩大其产能，预计到2026年将成为第二大太阳能光伏制造国。其他技术，包括绿氢和合成燃料，则处于更早期的发展阶段。对于某些用例，由于成熟的低排放技术无法提供与高排放替代方案相同的性能，采用变得复杂。此外，缺乏成熟的业绩记录和其他制约因素阻碍了部署。技术之外的挑战包括供应链准备度、劳动力可用性和建设复杂性。如果不全面解决这些相互关联的挑战，实现广泛采用并最大化各种能源技术的潜力仍将困难重重。

现实案例

涉及电力需求增长和绿色电力创新的现实案例如下：

- \- 英国太阳能技术公司牛津光伏（Oxford PV）在2024年实现了一个里程碑，将其钙钛矿叠层太阳能技术商业化，向一家美国客户交付了首批面板。这些面板的发电量比标准硅面板高出20.0%，组件效率达到24.5%，标志着太阳能技术的重大进步。
- \- 德国领先的太阳能公司Enpal正在投资劳动力发展，以扩大太阳能的采用。2024年6月，它在布兰肯费尔德-马洛（Blankenfelde-Mahlow）启动了欧洲最大的热泵学院，投资数百万欧元培训热泵技术的安装人员和专家。该

计划旨在为德国热泵行业创造超过1000个额外就业岗位，以支持Enpal成为热泵安装市场领导者的雄心。

— 马萨诸塞州初创公司波士顿金属（Boston Metal）正在利用熔融氧化物电解技术革新钢铁生产和高价值金属提取。其工艺使用电力而非化石燃料，有潜力减少高达10%

‘人工智能热潮正推动计算需求空前激增，需要以可持续方式提供动力的大规模基础设施增长。成功取决于清洁能源整合、先进冷却系统和电网现代化方面的快速创新。这些挑战反映了应对快速增长能源需求和能源安全渴望的必要性。’

— Bernd Heid，高级合伙人，纽约，全球碳排放中与传统炼钢相关的部分。2025年，该公司成功运行了其最大的反应堆，单次运行生产了超过一吨的钢材。

\- KoBold Metals利用人工智能和数据分析来勘探钴、镍、铜和锂等关键电池金属。通过整合来自地质、地球物理和地球化学来源的大型数据集，该公司旨在提高识别潜在矿床的效率和准确性。KoBold与多个地区的采矿合作伙伴合作，以支持电动汽车和可再生能源技术所需材料的采购。其方法可以解决矿产勘探中的一些挑战，但对供应链和可持续性的长期影响仍在演变中。

\- 电气化热解决方案（如Coolbrook的RotoDynamic加热器）正获得关注。这些系统利用电力产生极高热量，以实现工业流程脱碳。该技术展示了其在高温工艺加热中的应用能力，并完成了大规模试点测试的第一阶段。Coolbrook表示，其RotoDynamic技术通过在钢铁、水泥和石化等能源密集型行业中替代化石燃料，可减少全球高达30%的二氧化碳排放。

以下是测量技术进展的实际案例：

— 非营利联盟Carbon Mapper利用先进卫星技术，于2024年发射Tanager-1卫星，以前所未有的精度在全球范围内检测、定位并追踪甲烷和二氧化碳“超级排放源”。该联盟公开设施级排放数据，以促进快速减排并支持全球气候目标。通过结合NASA JPL的尖端成像光谱仪与Planet Labs的敏捷卫星平台，Carbon Mapper的开放数据帮助政府、行业和公众识别泄漏并验证减排成效。

以下是氢能进展的实际案例：

— 中国电解槽制造产能快速扩张，目前约占全球产量的60%，这降低了设备成本，并使该国成为全球新兴氢经济的关键供应商。预计到2024年底，相关项目将超过国家目标。这一增长正在推动全球更经济的绿氢生产，并吸引国际项目开发商，尽管该行业在项目融资、基础设施建设以及可再生能源供应与氢需求匹配方面仍面临挑战。

以下是生物燃料和电子燃料进展的实际案例：

— 电子燃料——由可再生电力制成的合成燃料——正成为航空、航运和重型公路运输等行业脱碳的前沿技术。瑞士公司Synhelion等正在开发跳过传统步骤的电子燃料生产工艺，有望降低成本。2024年，Synhelion在德国于利希启动了DAWN工厂，这是全球首座利用太阳热能生产合成燃料的工业规模工厂。Synhelion的工艺利用聚光太阳能，在热化学反应器中达到高达1200 ° C的温度，直接从二氧化碳和水生成合成气。这有望降低生产成本并提高整体效率。

核能进展的实际案例包括：

— 小型模块化反应堆有望降低核裂变发电厂成本并加速部署，美国和欧洲均在推进相关工作。在美国，Oklo、X-energy、TerraPower和Kairos Power等公司正竞相开发商业可行的小型模块化反应堆并确保国内燃料供应链。微软、谷歌和亚马逊已宣布与核电站运营商和开发商达成协议，以帮助满足数据中心日益增长的电力需求。

— 新一波公司和公共倡议正竞相使核聚变成为实用的清洁能源。Commonwealth Fusion Systems和英国Tokamak Energy正在建造基于托卡马克的不同设计反应堆，使用强大的超导磁体，而Helion正在开发一种线性脉冲系统。法国ITER、韩国KSTAR和中国EAST等政府支持的项目正在推动等离子体科学的边界。然而，所有这些努力仍处于实验阶段，核聚变提供丰富无碳能源的承诺在技术挑战被克服之前仍不确定。

基础技术

支撑能源与可持续发展技术的技术包括：

- 核裂变。这种低碳能源提供基荷电力，有助于电网稳定和减排。
- 可再生能源。太阳能、风能和水电等清洁能源对于电力行业脱碳至关重要。
- 先进太阳能光伏系统。这些是提高效率并降低成本的新一代太阳能技术。
- 氢能。作为一种由可再生资源生产的通用能源载体，氢能可为难以减排的行业脱碳。
- 可持续燃料。这些是传统化石燃料的低碳替代品，包括生物燃料和合成燃料，用于减少交通和工业排放。
- 电池。储能设备能够整合间歇性可再生能源，并支持交通电气化。
- 储能。这些技术储存能量以供后续使用，从而平衡可再生能源系统中的供需。
- 热泵。这些高效的供暖和制冷系统将热量从一个位置转移到另一个位置，减少建筑能耗。
- 智能电网技术。先进的电网系统优化能源分配，实现分布式能源资源的整合，并纳入需求侧灵活性解决方案以平衡供需模式。
- 测量、报告与核查系统。这些工具和流程精确量化并追踪排放与清除量，确保气候减缓措施的有效性。
- 能效技术。该技术组合包括在维持或提升服务水平的同时降低能耗的技术和实践。例如高效家电、改进的保温材料、智能楼宇管理系统以及优化的工业流程。
- 碳捕集或直接空气捕集。这些技术旨在从点源（如发电厂或工业设施）或直接从环境空气中捕集二氧化碳。捕集的二氧化碳可永久封存于地下，或用于各种工业流程。
- 长时储能。这些储能技术可长时间（从数小时到数天甚至数周）储存能量，应对可再生能源的波动性并确保电网可靠性。例如先进电池、抽水蓄能、压缩空气储能和氢储能。
- 热能储存。这些技术以热或冷的形式储存能量以供后续使用。这包括储存来自太阳能集热器、工业余热或多余电力的热量，用于供暖或制冷应用。
- 适应解决方案。这些是为适应气候变化实际或预期影响而采取的措施。适应涵盖广泛行动，从建设更具韧性的基础设施、开发抗旱作物，到实施极端天气事件预警系统和海岸退缩管理。

关键不确定性

影响能源与可持续发展技术的重大不确定性因素包括：

- 电网韧性与灵活性。电网在维持稳定性和可靠性的同时，处理日益增多的可变可再生能源的能力，是能源转型中的一项重大不确定性。

‘脱碳难减排行业需要的不仅是工程突破。它要求跨行业、政府和社区的协同行动，以确保创新在全球不确定性面前具有可及性、可负担性和韧性。’

- Sebastian Mayer，合伙人，慕尼黑

- 基础设施建设。能源转型所需的基础设施升级规模巨大，包括输电线路、充电站和氢气管线，面临潜在的延误和资金挑战。

—

供应链与资源约束。清洁能源技术关键材料（如稀土元素和锂）的可用性和可持续采购，可能限制部署速度。

- 市场动态。传统与新兴能源市场之间的相互作用，包括化石燃料的未来角色和可再生能源的竞争力，仍是一个关键的不确定性领域。

- 创新速度与成本下降。绿色氢电解槽、先进电池和合成燃料等技术在成本和性能上（例如，实现与化石燃料替代品的成本平价）的改进速度仍不确定，这影响了它们在难减排行业的可扩展性和应用。

- 系统性市场与监管演变。电力市场设计和监管框架快速适应并激励灵活性、韧性和低排放投资的能力尚不确定，给电网稳定性和可负担性带来风险。
- 劳动力与人才可用性。扩大劳动力发展和培训项目以弥补清洁能源、可持续发展以及能源转型技术所需数字技能方面严重人才短缺的能力尚不确定，存在项目延误和创新瓶颈的风险。
- 宏观经济对投资的影响。通胀、利率上升和全球贸易中断给大型清洁能源项目的融资成本和投资流带来不确定性。

关于未来的重大问题

企业和领导者在推进能源与可持续发展技术时，可能需要思考几个问题：

- 如何加速有前景的气候技术从实验室到市场的转化，特别是在钢铁和水泥等难减排行业？
- 数字创新——如人工智能、传感器和高级分析——如何加速可再生能源和气候技术在分散的能源系统中的部署与整合？
- 随着全球电气化进程的激增，能源系统将如何适应日益增长的需求、发电和储能的分布式所有权，以及对下一代电网治理的需求？
- 在地缘政治紧张局势加剧的背景下，国家和企业如何确保关键清洁能源材料的韧性、多元化供应链？
- 哪些监管框架和市场机制能够在保持可负担性和可靠性的同时，释放扩大下一代能源技术所需的投资和协调？